

קדב"ר**(=קינמטיקה, דינמיקה ובקרה של רובוטים)****00360026****אביב תשפ"ה - 2025****מטלות הקורס :****קינמטיקה של רובוט טורי ורובוט מקביל
+ דינמיקה ובקרה של רובוט טורי****מגישים :**

שם	אימייל
אלון בן דוד	alon.bendavid9@gmail.com
יגאל ו'	-

זמן ביצוע הקורס :**אביב 2025**

תוכן

4	תיאור מטרת הקורס
5	מטלה 1 – פתרון קינמטיקה לרובוט טורי
5	תיאור
6	סעיף 1 – פתרון הקינמטיקה הישירה
8	סעיף 2 – פתרון הקינמטיקה ההפוכה
17	סעיף 3 – השגת היעקוביאן המלא של הרובוט
20	סעיף 4 – תכנון מסלול הטפסנית והדפסת גרפים דרושים
38	סעיף 5 – חקירת מצבי הסינגולריות לרובוט המופשט
41	סעיף 6 – חישוב מומנטים דרושים במפרקים בהרמה סטטית לרובוט המופשט
42	מטלה 2 – פתרון קינמטיקה לרובוט מקבילי
42	תיאור
43	סעיף 1 – פתרון ה-IK
46	סעיף 2 – פתרון ה-FK
51	סעיף 3 – תכנון מסלול לפלטת הרובוט
53	סעיף 4 – חישוב היעקוביאן אנליטית
54	סעיף 5 – מציאת נקודות סינגולריות בתחום נתון
58	סעיף 6 – סיכום
59	נספח חישובים
60	מטלה 3 – פתרון דינמיקה לרובוט טורי
60	מבוא – השגת ה-IK,FK והיעקוביאן לרובוט הטורי המופשט
61	תיאור
63	סעיף 1 – השגת המשוואות הדינמיות של הרובוט המופשט
70	סעיף 2 – שימוש ב-ID למסלול מש"ב 1
73	סעיף 3 – השגת כוח הריאקציה במפרק השני
75	סעיף 4 – FD: סימולציית תגובת המערכת לכוח מה-ID
76	סעיף 5 – אותה סימולציה כמו ב-4, אבל מיקום התחלתי שונה
77	סעיף 6 – אותה סימולציה כמו ב-4, אבל מסה מוחזקת שונה
78	סעיף 7 – פסקת סיכום
79	מטלה 4 – ביצוע בקרה על רובוט טורי
79	מבוא – קינמטיקה ודינמיקה של הרובוט
81	סדר ביצוע המשימות
82	חוק בקרה ראשון – Inverse dynamics + PD
87	חוק בקרה שני – PD + gravity compensation
92	חוק בקרה שלישי – PID

- 98..... חוק בקרה רביעי – בקר Min-Max לעקיבה אחרי מסלול
- 107..... סיכום והשוואה בין הבקרים

תיאור מטרת הקורס



Boston Dynamics Atlas Robot – Jumping!

בקורס קדב"ר בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון לומדים את המכאניקה והבקרה מסביב לרובוטים טוריים ומתנסים בקינמטיקה של רובוטים מקבילים. כלומר, זה כמו קורס דינמיקה פלוס.

במטלות 1,3,4 מתעסקים בקינמטיקה של רובוט טורי, הדינמיקה שלו ואיך לבצע בקרה עליו.

במטלה 2 פותרים את הקינמטיקה הישירה וההפוכה של רובוט מקבילי, מבלי להסתבך בדינמיקה ובקרה של רובוט מקבילי.

מטלה 1 – פתרון קינמטיקה לרובוט טורי

תיאור

בש"ב האלה נתמקד בפתרון הקינמטיקה של רובוט טורי ותכנון מסלול.

הרובוט הטורי אותו ננתח במטלה:

המשימה:

לתכנן מסלול לטפסנית, ממצב A ל-B, תחת מגבלות המפרקים.

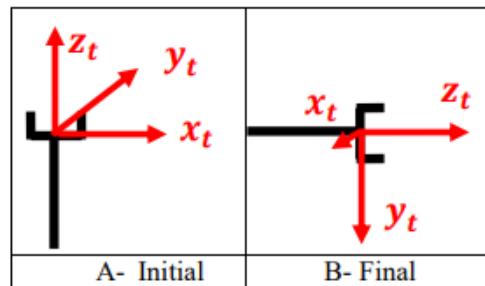
כאשר, אורכי חוליות הרובוט:

$$l_1 = 0.4[m], l_2 = 0.15[m], l_4 = 0.1[m], l_5 = 0.3[m], l_6 = 0.2[m]$$

מצב A ו-B:

$$\mathbf{r}_A^0 = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0 \\ 1.1 \end{pmatrix} [m], \quad \mathbf{r}_B^0 = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.55 \\ -0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix} [m]$$

והאוריינטציות הרצויות במצבים אלו:



$$\text{כלומר: } {}^0R_t^A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad {}^0R_t^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

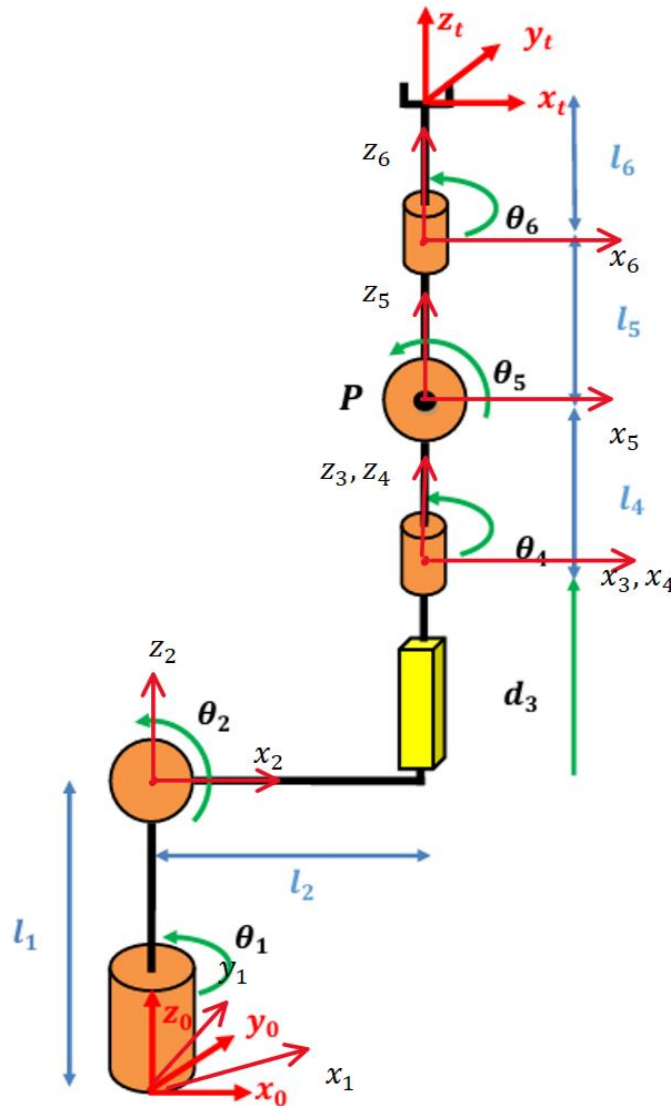
בשביל לתכנן את המסלול, יש צורך בפתרון הקינמטיקה של הרובוט הטורי.

את ה-FK אפשר לפתור בצורה טכנית, מפני שמדובר ברובוט טורי בו כל חוליה מושפעת רק מהמפרקים לפניה. את ה-İK נפתור בעזרת פיצול לבעיית מיקום ואוריינטציה, כבר ניתן לראות שמיקום מפרק 5, בבעיית IK, ידוע ותלוי רק בשלושת המפרקים הראשונים. את היעקוביאן המלא נמצא בעזרת גזירות של פתרון ה-FK ושימוש בגיאומטריה הרובוט.

אחרי שנפתור את הקינמטיקה, נוכל לבחור ענף פתרון ב-İK ולתכנן מסלול במרחב שיתורגם לערכי המפרקים בזמן.

סעיף 1 – פתרון הקינמטיקה הישירה

נשרטט את הרובוט בצורה של שלד עם מערכות צירים לפי ZRP:



מכאן, נחשב את מטריצות המעבר בין מ"צ:

$${}^0A_1 = (Rot(\hat{z}_0, \theta_1) | 0) = \begin{pmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^1A_2 = \left(Rot(\hat{y}_1, -\theta_2) \middle| \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{smallmatrix} \right) = \begin{pmatrix} C(-\theta_2) & 0 & S(-\theta_2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -S(-\theta_2) & 0 & C(-\theta_2) & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^2A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
{}^3A_4 &= (Rot(\hat{\mathbf{z}}_3, \theta_4) | \mathbf{0}) = \begin{pmatrix} C_4 & -S_4 & 0 & 0 \\ S_4 & C_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
{}^4A_5 &= \left(Rot(\hat{\mathbf{y}}_5, -\theta_5) \middle| \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{smallmatrix} \right) = \begin{pmatrix} C_5 & 0 & -S_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ S_5 & 0 & C_5 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
{}^5A_6 &= \left(Rot(\hat{\mathbf{z}}_5, \theta_6) \middle| \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ l_5 \end{smallmatrix} \right) = \begin{pmatrix} C_6 & -S_6 & 0 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
{}^6A_t &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

מכאן, בעזרת מאטלאב, מטריצת המעבר בין הטפסנית לקרקע:

$${}^0A_t = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ \hat{\mathbf{x}}_t^0 & \hat{\mathbf{y}}_t^0 & \hat{\mathbf{z}}_t^0 & \mathbf{d}_t^0 \\ | & | & | & | \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
\mathbf{d}_t^0 &= \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4) + (l_5 + l_6) (S_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) - C_5 C_1 S_2) \\ S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4) - (l_5 + l_6) (S_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) + C_5 S_1 S_2) \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4) + (l_5 + l_6) (C_2 C_5 - S_2 C_4 S_5) \end{pmatrix} \\
\hat{\mathbf{x}}_t^0 &= \begin{pmatrix} -S_6 (C_4 S_1 + C_1 C_2 S_4) - C_6 (C_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) + C_1 S_2 S_5) \\ S_6 (C_1 C_4 - S_1 C_2 S_4) + C_6 (C_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) - S_1 S_2 S_5) \\ C_6 (C_2 S_5 + S_2 C_4 C_5) - S_2 S_4 S_6 \end{pmatrix} \\
\hat{\mathbf{y}}_t^0 &= \begin{pmatrix} S_6 (C_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) + C_1 S_2 S_5) - C_6 (S_1 C_4 + C_1 C_2 S_4) \\ C_6 (C_1 C_4 - S_1 C_2 S_4) - S_6 (C_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) - S_1 S_2 S_5) \\ -S_6 (C_2 S_5 + C_4 C_5 S_2) - C_6 S_2 S_4 \end{pmatrix} \\
\hat{\mathbf{z}}_t^0 &= \begin{pmatrix} S_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) - C_5 C_1 S_2 \\ -S_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) - C_5 S_1 S_2 \\ C_2 C_5 - S_2 C_4 S_5 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

סעיף 2 – פתרון הקינמטיקה ההפוכה

כדי לפתור את הקינמטיקה ההפוכה של הרובוט הנתון, ניעזר בפירוק הבעיה לבעיית מיקום ובעיית אוריינטציה.

הנתונים

בבעיית ה-IK נתון לנו המטריצה ההומוגנית ממערכת הטפסנית למערכת האדמה:

$${}^0A_t = T = \text{known}$$

כלומר, אנחנו מקבלים את מיקום הטפסנית d_t^0 ואת אוריינטציית הטפסנית 0R_t .

סכמת פתרון IK של הרובוט

נשים לב שצירי 3 המפרקים $\theta_4, \theta_5, \theta_6$ נחתכים בנקודה משותפת.

1. **בעיית מיקום:** אנחנו יודעים את מיקום הנקודה P – מרכז מפרק 5:

$$P^0 = d_t^0 - (l_5 + l_6)\hat{z}_t = d_t^0 - (l_5 + l_6) {}^0R_t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}$$

מפה מקבלים פתרונות ל- $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ עבורים מתקבל המיקום הרצוי. מדובר ב-3 משוואות ב-3 נעלמים וכך ניתן לפתור למספר בדיד של אפשרויות את המפרקים האלו בבעיית IK.

2. **בעיית אוריינטציה:** עכשיו ניעזר בדרישה על הרוטציה לקביעת שאר הזוויות:

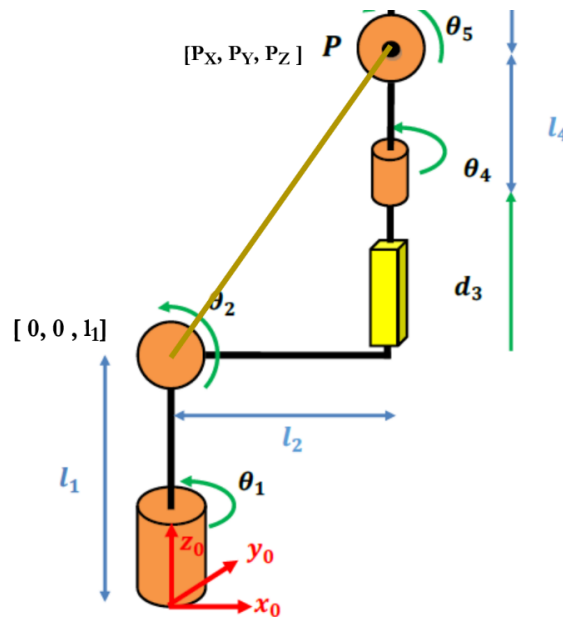
$${}^0R_t(q) = {}^0R_3(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \overset{\text{נדרוש}}{=} {}^3R_t(\theta_4, \theta_5, \theta_6) \hat{=} R$$

$$\rightarrow {}^3R_t(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = {}^0R_3^{-1}R = {}^0R_3^T R$$

מפה צריך לפתור אלגברית את $\theta_4, \theta_5, \theta_6$.

פתרון בעיית המיקום

נפתור פה לשלושת המפרקים הראשונים בעזרת הנתון של ערכי נקודת P .



נשים לב שהמרחק בין מרכז מפרק 2 לנקודה P תלוי רק במפרק הלינארי d_3 . נראה זאת מה-FK:

$$\mathbf{d}_t^0 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4) + (l_5 + l_6) (S_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) - C_5 C_1 S_2) \\ S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4) - (l_5 + l_6) (S_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) + C_5 S_1 S_2) \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4) + (l_5 + l_6) (C_2 C_5 - S_2 C_4 S_5) \end{pmatrix}$$

לכן מיקום הנקודה P ומרכז מפרק 2:

$$\mathbf{p}^0 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d}_2^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{pmatrix}$$

לכן, המרחק בין הנקודה למפרק 2:

$$\begin{aligned} |\mathbf{P}^0 - \mathbf{d}_2^0|^2 &= (C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4))^2 + (S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4))^2 + (S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4))^2 \\ &= \cdots = (d_3 + l_4)^2 + l_2^2 \end{aligned}$$

רואים באיור של הרובוט שהמרחק בין הנקודות יכול להיקבע ע"י היתר של משולש ישר זווית, בהתאם לתוצאה פה. לכן:

$$d_3 + l_4 = \pm \sqrt{|\mathbf{P}^0 - \mathbf{d}_2^0|^2 - l_2^2} \rightarrow d_3 = -l_4 \pm \sqrt{|\mathbf{P}^0 - \mathbf{d}_2^0|^2 - l_2^2}$$

קיבלנו 2 פתרונות למפרק הלינארי.

כעת נעבור לפתרון מפרק 1:

נשים לב שזווית θ_1 קובעת באופן ישיר את היחס בין רכיבים x_p, y_p של הנקודה.

$$\frac{y_p}{x_p} = \frac{S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4)}{C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4)} = \frac{S_1}{C_1} = \tan(\theta_1)$$

לכן:

$$\theta_1 = \text{Atan2}(S_1, C_1) = \text{Atan2}(\pm y_p, \pm x_p)$$

קיבלנו 2 פתרונות למפרק 1.

כעת נעבור לפתרון מפרק 2:

נפתור אותו אלגברית מהשוויון בין נקודה P^0 מה-FK לערכיה הידועים.

$$(*) \quad P^0 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}$$

אם נסתכל על המשוואה הראשונה והשלישית (הראשונה + שנייה redundant), יש לנו 2 משוואות ב-2 נעלמים S_2, C_2 . כלומר, פתרון המשוואות נותן פתרון יחיד לזווית θ_2 , פרט לסינגולריות/חוסר פתרון:

$$\begin{pmatrix} -C_1(d_3 + l_4) & C_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ z_p - l_1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -C_1(d_3 + l_4) & C_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_p \\ z_p - l_1 \end{pmatrix} \rightarrow \theta_2 = \text{Atan2}(S_2, C_2)$$

עכשיו, לפני שנפתור את שאר המפרקים בעזרת בעיית האוריינטציה, נבדוק:

מקרי סינגולריות/חוסר פתרון במיקום:

למפרק הלינארי אין פתרון אם $|P^0 - d_2^0|^2 - l_2^2 < 0 \rightarrow l_2 > |P^0 - d_2^0|$. זה מתאר את כל הנקודות שבתוך כדור ברדיוס l_2 סביב מפרק 2. ברובוט ניתן לראות שעבור כל ערך של המפרק הלינארי, מרחק הנקודה P^0 ממפרק 2 תמיד גדול או שווה ל- l_2 .

למפרק 1, אם $y_p = 0$ יש 2 פתרונות גיאומטריים שונים: $\theta_1 = 0, \pi$. אם $x_p = 0$, אז גם יש 2 פתרונות: $\theta_1 = \pm \frac{\pi}{2}$. אם שניהם אפס, כלומר $x_p = 0, y_p = 0$, אז $\theta_1 \in \mathbb{R}$ פרמטר חופשי ויכול לקבל כל ערך (עד כדי מגבלות המפרקים).

למפרק 2, אין פתרון אם המטריצה אינה הפיכה, כלומר כאשר:

$$\det \begin{pmatrix} -C_1(d_3 + l_4) & C_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix} = -C_1(d_3 + l_4)^2 - C_1 l_2^2 = -C_1((d_3 + l_4)^2 + l_2^2) = 0$$

מפני ש- $l_2 > 0$, האיבר $(d_3 + l_4)^2 + l_2^2 > 0$ תמיד.

לכן, המקרה היחיד עבורו לא נקבל פתרון ל- θ_2 : $C_1 = 0 \rightarrow \theta_1 = \pm \frac{\pi}{2}$.

אמנם, אם רק $C_1 = 0$, אפשר לפתור בעזרת המשוואה השנייה והשלישית עבור θ_2 יחיד, ולהיפך אם רק $S_1 = 0$. אבל אם $x_p = 0, y_p = 0$, אז אפשר לבחור משוואה 1 או 2 ומשוואה 3 ולקבל פתרון יחיד ל- θ_2 .

המסקנה היא שיש צורך להפריד למקרים בהם חלק מהמשוואות מתנוונות לאפס, ואז מתקבל פתרון יחיד ל- θ_2 . לכל דרישת מיקום של הטפסנית, בהנחה שהמפרקים הקודמים קיבלו פתרון.

ההפרדה לקוד:

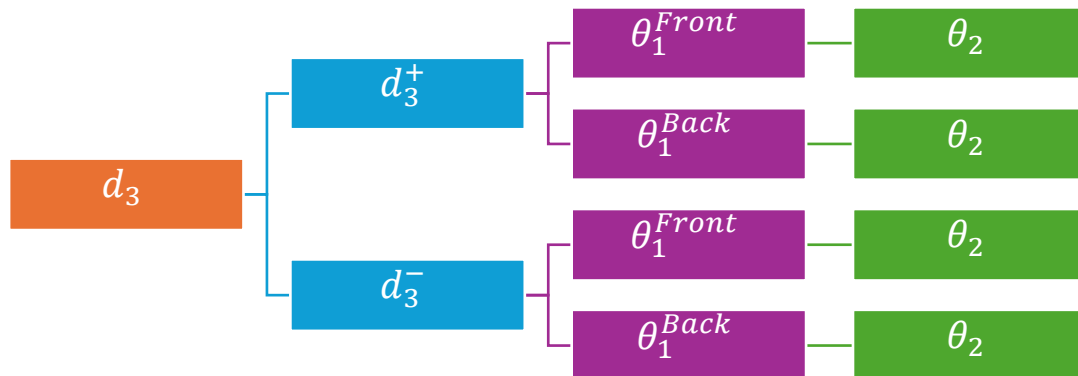
אם $C_1 = 0$ בלבד, ניקח את משוואות 2,3 מ- $(*)$ ונפתור לזווית המפרק 2:

$$\begin{pmatrix} S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_1(d_3 + l_4) & S_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_p \\ z_p - l_1 \end{pmatrix}$$

אחרת, נפתור עם משוואות 1,3 כפי שהוצג קודם.

• אנחנו מניחים שהמסלול לא עובר בציר $\hat{z}_0$.

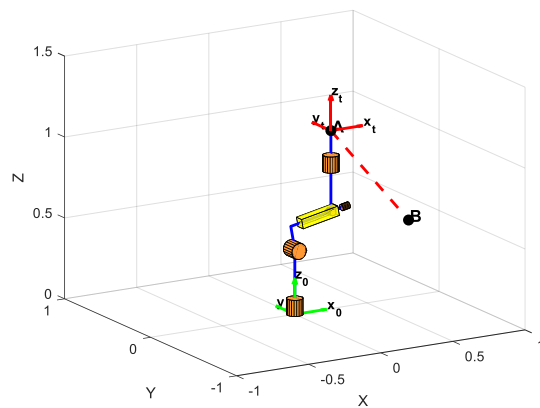
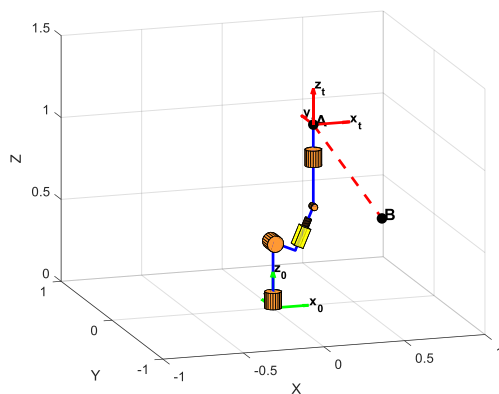
מכאן, עץ הפתרונות לבעיית המיקום:



כלומר, פרט למקרי סינגולריות/חוסר פתרון יש 4 פתרונות שונים לבעיית המיקום.

כעת נראה גרפים לפיצול הפתרונות לבעיית המיקום:

עבור $d_3 = -l_4 \pm \sqrt{|P^0 - d_2^0|^2 - l_2^2}$, הפתרונות השונים, לנקודה A, נראים כך (נניח בחירת סימן חיובי לשאר המפרקים):



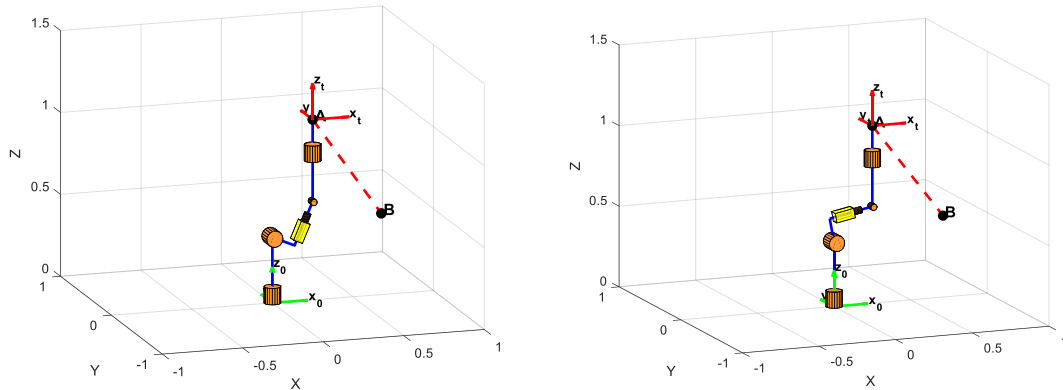
באיור השמאלי רואים את הפתרון, עבור דרישת נקודת A ואוריינטציה eye(3), עבור d_3 בסימן פלוס ב-elbow ובאיור הימני עבור סימן מינוס. ערכי המפרקים עבור פתרונות אלו:

$$q_1 = (0 \quad -23.402^\circ \quad 0.1828[m] \quad 0 \quad 23.402^\circ \quad 0)^T$$

$$q_2 = (0 \quad 100.722^\circ \quad -0.3828[m] \quad -180^\circ \quad 100.722^\circ \quad -180^\circ)^T$$

כלומר, כאשר d_3 שלילי, המפרק θ_2 מפצה ודואג לפתרון בעיית המיקום במקרה זה.

עבור $\theta_1 = \text{Atan2}(\pm y_p, \pm x_p)$, הפתרונות השונים, לנקודה A, נראים כך (נניח בחירת סימן חיובי לשאר המפרקים):



באיור השמאלי רואים את הפתרון, עבור דרישת נקודת A ואוריינטציה (3) eye, עבור θ_1 בסימן פלוס ב-elbow ובאיור הימני עבור סימן מינוס. ערכי המפרקים עבור פתרונות אלו:

$$q_1 = (0 \quad -23.402^\circ \quad 0.1828[m] \quad 0 \quad 23.402^\circ \quad 0)^T$$

$$q_2 = (-180 \quad 79.2785^\circ \quad 0.1828[m] \quad -180^\circ \quad 79.2785^\circ \quad 0)^T$$

כלומר, כאשר θ_1 הפוך, המפרק θ_2 מפצה ודואג לפתרון בעיית המיקום במקרה זה.

פתרון בעיית האוריינטציה

כעת, כדי לפתור את שאר המפרקים, נמצא מה-FK את מטריצת הסיבוב בין מ"צ 3,6:

$${}^3R_t(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = {}^0R_3^T R \equiv \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

לפי תכונות המטריצה ההומוגנית:

$${}^3R = {}^3A_t(1:3, 1:3)$$

כאשר:

$${}^3A_t = {}^3A_4 {}^4A_5 {}^5A_6 {}^6A_t$$

מה-FK הסימבולי במאטלטאב, נקבל:

$${}^3R_t(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = \begin{pmatrix} C_4 C_5 C_6 - S_4 S_6 & -C_6 S_4 - C_4 C_5 S_6 & -C_4 S_5 \\ C_4 S_6 + C_5 C_6 S_4 & C_4 C_6 - C_5 S_4 S_6 & -S_4 S_5 \\ C_6 S_5 & -S_5 S_6 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

מכאן נקבל, פתרון עבור θ_5 :

$$\boxed{C_5 = I \rightarrow S_5 = \pm \sqrt{1 - I^2} \rightarrow \theta_5 = \text{Atan2}(S_5, C_5)}$$

יש לזוית זו 2 אפשרויות.

פתרון עבור θ_4, θ_6 :

בהנחה ש- $I = C_5 \neq \pm 1$:

$$C_4 = -\frac{c}{S_5}, S_4 = -\frac{f}{S_5}, C_6 = \frac{g}{S_5}, S_6 = -\frac{h}{S_5} \rightarrow \theta_4 = \text{Atan2}(S_4, C_4), \theta_6 = \text{Atan2}(S_6, C_6)$$

מתקבל פתרון יחיד לשתי הזוויות הנ"ל.

מקרי סינגולריות/חוסר פתרון באוריינטציה:

עבור θ_5 , נשים לב שאם: $I = C_5 = \pm 1 \rightarrow S_5 = 0$, במקרה זה:

$${}^3R_6(\theta_4, \theta_5, \theta_6) = \begin{pmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 - C_4C_5S_6 & 0 \\ C_4S_6 + C_5C_6S_4 & C_4C_6 - C_5S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix}$$

יש פתרון יחיד לזווית θ_5 , אבל לזוויות θ_4, θ_6 יהיה אינסוף פתרונות, כפי שנראה כעת:

עבור θ_4, θ_6 אם $I = C_5 = \pm 1$:

$$\begin{pmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 - C_4C_5S_6 & 0 \\ C_4S_6 + C_5C_6S_4 & C_4C_6 - C_5S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

עבור מקרה בו נבחר $\theta_5 = 0$, נקבל $I = C_5 = +1$ ומכאן:

$$\begin{pmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 - C_4C_5S_6 & 0 \\ C_4S_6 + C_5C_6S_4 & C_4C_6 - C_5S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_4C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 - C_4S_6 & 0 \\ C_4S_6 + C_6S_4 & C_4C_6 - S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} C_{46} & -S_{46} & 0 \\ S_{46} & C_{46} & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

ונקבל:

$$\theta_4 + \theta_6 = \text{Atan2}(S_{46}, C_{46})$$

ולמעשה מתקבלים אינסוף פתרונות!

עבור מקרה בו נבחר $\theta_5 = \pi$, נקבל $I = C_5 = -1$ ומכאן:

$$\begin{pmatrix} C_4C_5C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 - C_4C_5S_6 & 0 \\ C_4S_6 + C_5C_6S_4 & C_4C_6 - C_5S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -C_4C_6 - S_4S_6 & -C_6S_4 + C_4S_6 & 0 \\ C_4S_6 - C_6S_4 & C_4C_6 + S_4S_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -C(\theta_4 - \theta_6) & S(\theta_4 - \theta_6) & 0 \\ S(\theta_4 - \theta_6) & C(\theta_4 - \theta_6) & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

כאשר: $C_1C_2 + S_1S_2 = C_{1-2}$, $C_1S_2 - C_2S_1 = S_{1-2}$

ונקבל:

$$\theta_4 - \theta_6 = \text{Atan2}(S(\theta_4 - \theta_6), C(\theta_4 - \theta_6))$$

ולמעשה מתקבלים אינסוף פתרונות!

נבדוק שמקרה הזה אפשרי:

$$I = \hat{z}_{6z\text{-component}}^3 = C_5$$

מקרה זה קורה אפילו במצב האפס של הרובוט בש"ב. רואים שזה over-defined באוריינטציה במצב האפס של הרובוט, כי מפרקים 4,6 עושים את אותה הפעולה בסיבוב וצריך שרק הסכום שלהם יתן את האוריינטציה הרצויה.

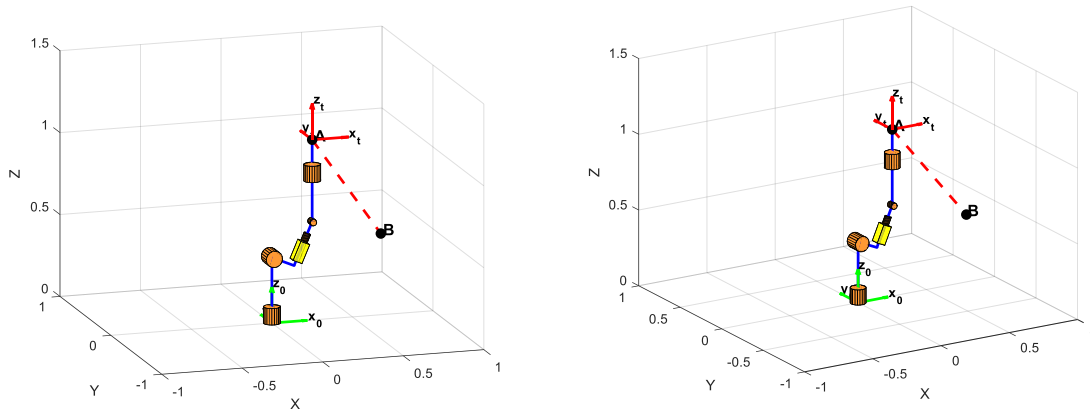
לקוד, נבחר $\theta_4 = 0$ במקרה הסינגולרי, ונקבל:

$$\begin{pmatrix} C_4 C_5 C_6 & -C_4 C_5 S_6 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & E & f \\ g & h & I \end{pmatrix}$$

ונקבל פתרון יחיד לזווית מפרק 6.

כעת נראה גרפים לפיצול הפתרונות לבעיית האוריינטציה:

עבור בחירת סינוס זווית $\theta_5 = \pm\sqrt{1-I^2}$, הפתרונות השונים, לנקודה A, נראים כך (נניח בחירת סימן חיובי לשאר המפרקים):



באיור השמאלי רואים את הפתרון, עבור דרישת נקודת A ואוריינטציה eye(3), עבור θ_5 בסימן פלוס ב-elbow ובאיור הימני עבור סימן מינוס. ערכי המפרקים עבור פתרונות אלו:

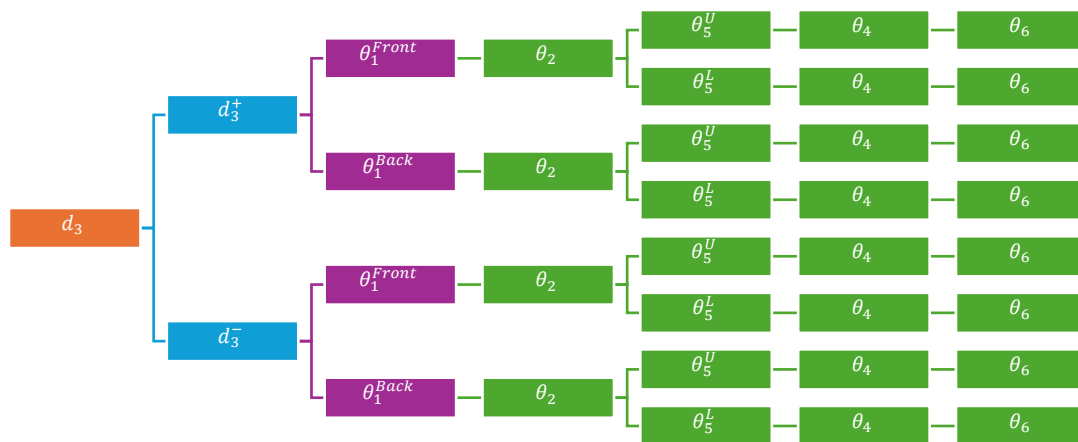
$$q_1 = (0 \quad -23.402^\circ \quad 0.1828[m] \quad 0 \quad 23.402^\circ \quad 0)^T$$

$$q_2 = (0 \quad -23.402^\circ \quad 0.1828[m] \quad -180^\circ \quad -23.402^\circ \quad 180^\circ)^T$$

כלומר, כאשר θ_5 הפוך, המפרקים θ_4, θ_6 מפצים אחד את השני ודואגים לפתרון בעיית האוריינטציה.

מכאון, עץ הפתרונות לפתרון הכולל:

לכן, יש סה"כ 8 פתרונות לקינמטיקה ההפוכה של הרובוט הזה.

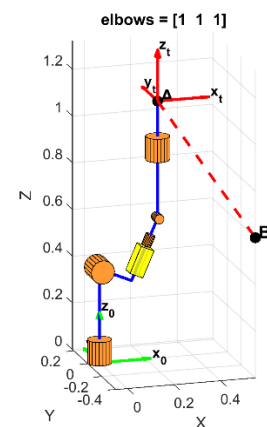
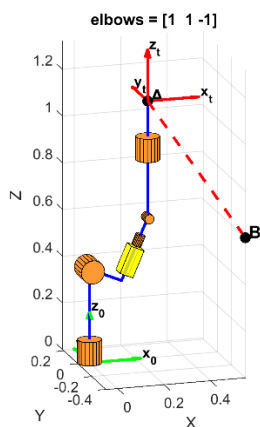
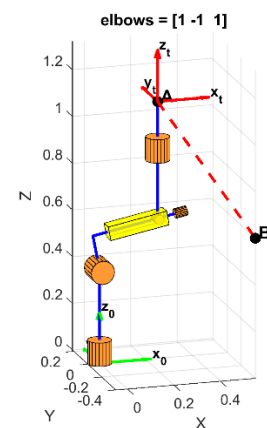
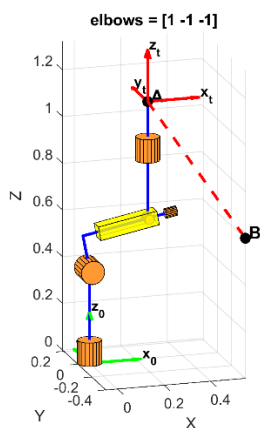


- לא כולל מקרים סינגולריים בהם אינסוף פתרונות

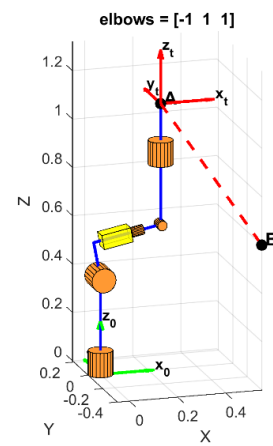
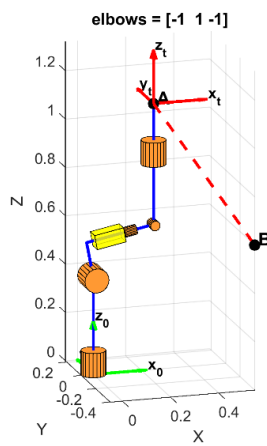
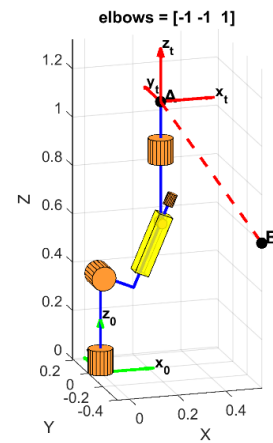
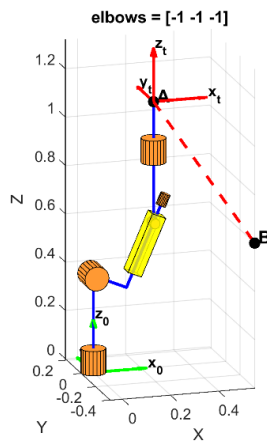
בתוכנה אנחנו סימנו את הסימנים כך: $elbows = [\pm\theta_1, \pm d_3, \pm\theta_5]$

כעת, נצייר את כל הפתרונות עבור דרישת נקודת A ואוריינטציה eye(3):

עבור $elbows = [\pm 1, \pm 1, \pm 1]$ נקבל:



וארבעת הפתרונות האחרים:



חלק מהפתרונות נראים דומים מאוד, ההבדלים יכולים במפרקים כמו θ_4, θ_6 להם אין אינדיקציה גיאומטרית ברורה באיורים.

סעיף 3 – השגת היעקוביאן המלא של הרובוט

$$J = J^0 = \begin{pmatrix} J_{L_1} & J_{L_2} & J_{L_3} & J_{L_4} & J_{L_5} & J_{L_6} \\ J_{A_1} & J_{A_2} & J_{A_3} & J_{A_4} & J_{A_5} & J_{A_6} \end{pmatrix} : 0 \text{ בבסיס } 0$$

את היעקוביאן הלינארי נשיג ע"י גזירת ווקטור המיקום של התפסנית מה-FK, ואת היעקוביאן הזוויתי נשיג בעזרת שיטת Witney שאומרת שרק המפרקים הסיבוביים תורמים לתרומתם ליעקוביאן הזוויתי היא ציר הסיבוב של המפרק, בבסיס 0.

היעקוביאן הלינארי מחושב כך:

$$\mathbf{d}_t^0(t) = \mathbf{d}(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} d_1(\mathbf{q}(t)) \\ \vdots \\ d_n(\mathbf{q}(t)) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_t^0 = \dot{\mathbf{d}} = \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \dots + \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial q_n} \dot{q}_n \rightarrow J_{L_i} = \frac{\partial \mathbf{d}}{\partial q_i}$$

מחישוב סימבולי במאטלאב, נקבל:

$$J_{L_1} = \begin{pmatrix} -l_2 C_2 S_1 + (d_3 + l_4) S_1 S_2 + (l_5 + l_6) (S_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) + C_5 S_1 S_2) \\ l_2 C_1 C_2 - (d_3 + l_4) C_1 S_2 + (l_5 + l_6) (S_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) - C_1 C_5 S_2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{L_2} = \begin{pmatrix} -l_2 C_1 S_2 - (d_3 + l_4) C_1 C_2 - (l_5 + l_6) (C_1 C_2 C_5 - C_1 C_4 S_2 S_5) \\ -l_2 S_1 S_2 - (d_3 + l_4) C_2 S_1 - (l_5 + l_6) (C_2 C_5 S_1 - C_4 S_1 S_2 S_5) \\ l_2 C_2 - (d_3 + l_4) S_2 - (l_5 + l_6) (C_5 S_2 + C_2 C_4 S_5) \end{pmatrix}$$

$$J_{L_3} = \begin{pmatrix} -C_1 S_2 \\ -S_1 S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \hat{\mathbf{u}}_3^0, \quad J_{L_4} = \begin{pmatrix} (l_5 + l_6) S_5 (S_1 C_4 + C_1 C_2 S_4) \\ -(l_5 + l_6) S_5 (C_1 C_4 - C_2 S_1 S_4) \\ (l_5 + l_6) S_2 S_4 S_5 \end{pmatrix}$$

$$J_{L_5} = \begin{pmatrix} (l_5 + l_6) (C_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) + C_1 S_2 S_5) \\ -(l_5 + l_6) (C_5 (C_1 S_4 + C_2 C_4 S_1) - S_1 S_2 S_5) \\ -(l_5 + l_6) (C_2 S_5 + C_4 C_5 S_2) \end{pmatrix}, \quad J_{L_6} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נצטרך ליעקוביאן הזוויתי את ציר המפרקים הסיבוביים בבסיס 0, שהם לפי ה-FK במאטלאב:

$$J_{A_1} = \hat{\mathbf{u}}_1^0 = \hat{\mathbf{z}}_0^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad J_{A_2} = \hat{\mathbf{u}}_2^0 = -\hat{\mathbf{y}}_2^0 = \begin{pmatrix} S_1 \\ -C_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad J_{A_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{A_4} = \hat{\mathbf{u}}_4^0 = \hat{\mathbf{z}}_3^0 = \begin{pmatrix} -C_1 S_2 \\ -S_1 S_2 \\ C_2 \end{pmatrix}, \quad J_{A_5} = \hat{\mathbf{u}}_5^0 = -\hat{\mathbf{y}}_5^0 = \begin{pmatrix} C_4 S_1 + C_1 C_2 S_4 \\ -C_1 C_4 + C_2 S_1 S_4 \\ S_2 S_4 \end{pmatrix}$$

$$J_{A_6} = \hat{\mathbf{u}}_6^0 = \hat{\mathbf{z}}_6^0 = \begin{pmatrix} S_5 (S_1 S_4 - C_1 C_2 C_4) - C_5 C_1 S_2 \\ -S_5 (C_1 S_4 + S_1 C_2 C_4) - C_5 S_1 S_2 \\ C_2 C_5 - S_2 C_4 S_5 \end{pmatrix}$$

כעת, נמצא את היעקוביאן המלא ביחס למערכת התפסנית בעזרת:

$$J_L^t = {}^t R_0 J_L^W, \quad J_A^t = {}^t R_0 J_A^W$$

כאשר, נסמן מ"צ אדמה כ- $W = World$.

מחישוב סימבולי במאטלאב, נקבל את החלק הלינארי:

$$J_{L_1} = \begin{pmatrix} \sigma_6 \sigma_{12} - \sigma_8 \sigma_{11} \\ \sigma_7 \sigma_{11} - \sigma_5 \sigma_{12} \\ S_4 S_5 (d_3 S_2 - l_2 C_2 + l_4 S_2) \end{pmatrix}$$

$$J_{L_2} = \begin{pmatrix} \sigma_8 \sigma_1 - \sigma_9 \sigma_3 - \sigma_6 \sigma_2 \\ \sigma_7 \sigma_{11} - \sigma_5 \sigma_{12} \\ \sigma_{18} \sigma_2 - \sigma_4 \sigma_3 - \sigma_{19} \sigma_1 \end{pmatrix}$$

$$J_{L_3} = \begin{pmatrix} C_6 S_5 \\ -S_5 S_6 \\ C_5 \end{pmatrix}$$

$$J_{L_4} = \begin{pmatrix} S_2 S_4 S_5 \sigma_9 (l_5 + l_6) - S_5 (l_5 + l_6) \sigma_{14} \sigma_6 - S_5 (l_5 + l_6) \sigma_8 \sigma_{16} \\ S_5 (l_5 + l_6) \sigma_7 \sigma_{16} + S_5 (l_5 + l_6) \sigma_5 \sigma_{14} - S_2 S_4 S_5 \sigma_{10} (l_5 + l_6) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{L_5} = \begin{pmatrix} -\sigma_{15} (l_5 + l_6) \sigma_8 - \sigma_{13} (l_5 + l_6) \sigma_6 - \sigma_9 (l_5 + l_6) \sigma_{17} \\ \sigma_{15} (l_5 + l_6) \sigma_7 + \sigma_{13} (l_5 + l_6) \sigma_5 + \sigma_{10} \sigma_{17} (l_5 + l_6) \\ \sigma_{15} \sigma_{19} (l_5 + l_6) - (l_5 + l_6) \sigma_{17} \sigma_4 + \sigma_{18} \sigma_{13} (l_5 + l_6) \end{pmatrix},$$

$$J_{L_6} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כאשר $(t_i = \theta_i)$:

$$\sigma_1 = (\cos(t_1) \cos(t_2) \cos(t_5) - \cos(t_1) \cos(t_4) \sin(t_2) \sin(t_5)) (l_5 + l_6) + \cos(t_1) \cos(t_2) (d_3 + l_4) + l_2 \cos(t_1) \sin(t_2)$$

$$\sigma_2 = (l_5 + l_6) (\cos(t_2) \cos(t_5) \sin(t_1) - \cos(t_4) \sin(t_1) \sin(t_2) \sin(t_5)) + \cos(t_2) \sin(t_1) (d_3 + l_4) + l_2 \sin(t_1) \sin(t_2)$$

$$\sigma_3 = (l_5 + l_6) (\cos(t_5) \sin(t_2) + \cos(t_2) \cos(t_4) \sin(t_5)) + \sin(t_2) (d_3 + l_4) - l_2 \cos(t_2)$$

$$\sigma_4 = \cos(t_2) \cos(t_5) - \cos(t_4) \sin(t_2) \sin(t_5)$$

$$\sigma_5 = \sin(t_6) \sigma_{13} - \cos(t_6) \sigma_{14}$$

$$\sigma_6 = \cos(t_6) \sigma_{13} + \sin(t_6) \sigma_{14}$$

$$\sigma_7 = \sin(t_6) \sigma_{15} - \cos(t_6) \sigma_{16}$$

$$\sigma_8 = \cos(t_6) \sigma_{15} + \sin(t_6) \sigma_{16}$$

$$\sigma_9 = \cos(t_6) \sigma_{17} - \sin(t_2) \sin(t_4) \sin(t_6)$$

$$\sigma_{10} = \sin(t_6) \sigma_{17} + \cos(t_6) \sin(t_2) \sin(t_4)$$

$$\sigma_{11} = \sigma_{18} (l_5 + l_6) + \sin(t_1) \sin(t_2) (d_3 + l_4) - l_2 \cos(t_2) \sin(t_1)$$

והחלק הזוויתי מהמאטלאב:

$$J_{A_1} = \begin{pmatrix} \sigma_2 \\ -S_6\sigma_{14} - \sigma_{15} \\ \sigma_1 \end{pmatrix}, \quad J_{A_2} = \begin{pmatrix} -C_4S_6 - C_5C_6S_4 \\ C_5S_5S_6 - C_4C_6 \\ S_4S_5 \end{pmatrix}, \quad J_{A_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{A_4} = \begin{pmatrix} C_6S_5 \\ -S_5S_6 \\ C_5 \end{pmatrix}, \quad J_{A_5} = \begin{pmatrix} S_2S_4\sigma_2 - \sigma_6\sigma_{10} - \sigma_8\sigma_{12} \\ \sigma_7\sigma_{12} + \sigma_5\sigma_{10} - S_2S_4\sigma_9 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$J_{A_6} = \begin{pmatrix} \sigma_2\sigma_1 - \sigma_3\sigma_6 - \sigma_4\sigma_8 \\ \sigma_4\sigma_7 + \sigma_3\sigma_5 - \sigma_9\sigma_1 \\ \sigma_4^2 + \sigma_3^2 + \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

כאשר:

$$\sigma_1 = \cos(t_2) \cos(t_5) - \cos(t_4) \sin(t_2) \sin(t_5)$$

$$\sigma_7 = \sin(t_6) \sigma_{13} - \cos(t_6) \sigma_{12}$$

$$\sigma_2 = \cos(t_6) \sigma_{14} - \sin(t_2) \sin(t_4) \sin(t_6)$$

$$\sigma_8 = \cos(t_6) \sigma_{13} + \sin(t_6) \sigma_{12}$$

$$\sigma_3 = \sin(t_5) \sigma_{16} + \cos(t_5) \sin(t_1) \sin(t_2)$$

$$\sigma_9 = \sin(t_6) \sigma_{14} + \sigma_{15}$$

$$\sigma_4 = \sin(t_5) \sigma_{17} - \cos(t_1) \cos(t_5) \sin(t_2)$$

$$\sigma_{10} = \cos(t_1) \cos(t_4) - \cos(t_2) \sin(t_1) \sin(t_4)$$

$$\sigma_5 = \sin(t_6) \sigma_{11} - \cos(t_6) \sigma_{10}$$

$$\sigma_{11} = \cos(t_5) \sigma_{16} - \sin(t_1) \sin(t_2) \sin(t_5)$$

$$\sigma_6 = \cos(t_6) \sigma_{11} + \sin(t_6) \sigma_{10}$$

$$\sigma_{12} = \cos(t_4) \sin(t_1) + \cos(t_1) \cos(t_2) \sin(t_4)$$

$$\sigma_{13} = \cos(t_5) \sigma_{17} + \cos(t_1) \sin(t_2) \sin(t_5)$$

$$\sigma_{14} = \cos(t_2) \sin(t_5) + \cos(t_4) \cos(t_5) \sin(t_2)$$

$$\sigma_{15} = \cos(t_6) \sin(t_2) \sin(t_4)$$

$$\sigma_{16} = \cos(t_1) \sin(t_4) + \cos(t_2) \cos(t_4) \sin(t_1)$$

$$\sigma_{17} = \sin(t_1) \sin(t_4) - \cos(t_1) \cos(t_2) \cos(t_4)$$

סעיף 4 – תכנון מסלול הטפסנית והדפסת גרפים דרושים

נעבור על דרישת המסלול.

דרוש מסלול עבור הטפסנית ממצב A ל-B, שנמשך $T = 2[s]$, תחת מגבלות המפרקים במטלה.

דרוש שהטפסנית תנוע בקו ישר ותסתובב מאוריינטציה A ל-B.

דרוש לתכנן את המסלול עבור 3 מקרים:

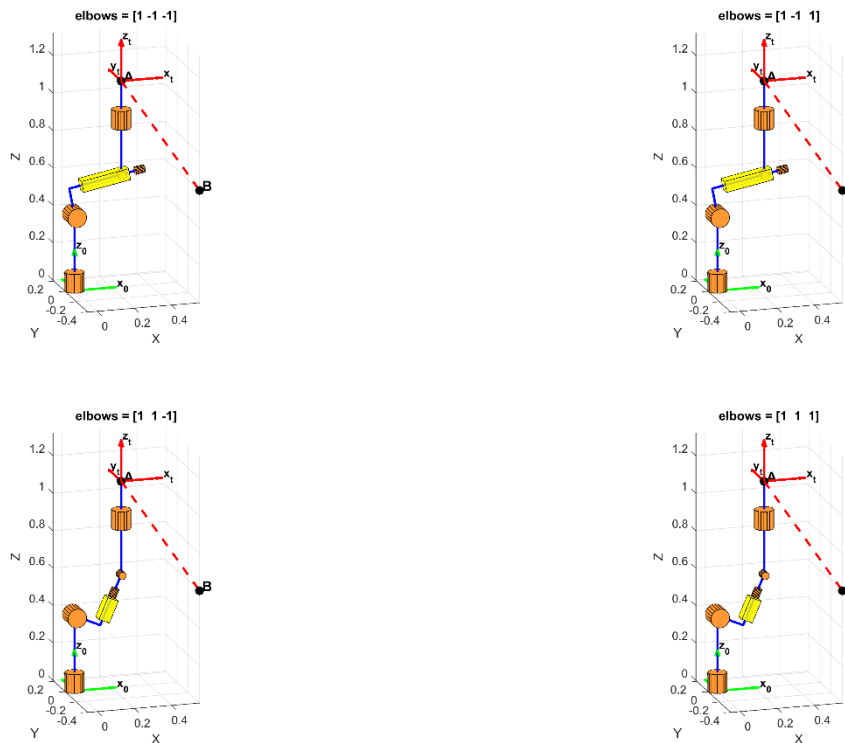
1. מהירות לינארית וזוויתית קבועים.
2. פרופיל מהירות (לינארית וזוויתית) טרפזואידי.
3. פרופיל מהירות פולונומיאלי, שמבטיחים מהירות ותאוצה אפס בהתחלה וסוף התנועה.

כעת, נתכנן וננתח את המסלול לכל מקרה בנפרד.

בחירת ענף פתרון להשגת המסלול הדרוש

קודם, נבחר ענף פתרון ב-IK של הרובוט, אתו נוכל לקבל את ערכי המפרקים הדרושים בזמן כדי לקבל את המסלול הרצוי.

נסתכל על מספר פתרונות אפשריים לנקודה A הדרושה:



הפתרונות האחרים יכולים: להפוך עם θ_1 את הכיוון אליו פונה הרובוט בעזרת מפרק הבסיס, ואז מפרק θ_2 צריך זווית גדולה בשביל להפוך את הרובוט שיפתור את בעיית המיקום ב-IK, ומקרים דומים יתקבלו בבחירת סימן שלילי למפרק הלינארי או מפרק θ_5 . לכן, כדי שהרובוט יפנה לכיוון הנקודה ויהיה צורך בזוויות/אורכי מפרק לינארי שאינם שונים מאוד ממצב האפס, נבחר בענף הפתרון עבורו $\text{elbow}=[1,1,1]$.

המטרה שלנו היא לבחור ענף פתרון שמתאים למסלול הדרוש ויקיים את האילוצים המכאניים על ערכי המפרקים ביחס למצב האפס הנתון בעבודה. בנוסף, אנחנו לא נרצה לבחור פתרון בו חוליות ומפרקי הרובוט נכנסים אחד בתוך השני, במודל זה אפשרי אבל במציאות לא.

מקרה 1 – פרופיל מהירות קבוע

במקרה זה, נדרוש את המסלול הבא:

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{v} = \text{const} \rightarrow \mathbf{r}(t) = \mathbf{v}t + \mathbf{r}_0$$

נבחר את נקודת ההתחלה להיות $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}_A$ ונבחר את המהירות שתוך הזמן הדרוש תיקח את המסלול לנקודה B.

$$\mathbf{r}(t = T) = \mathbf{v}T + \mathbf{r}_A = \mathbf{r}_B \rightarrow \mathbf{v} = \frac{\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A}{T} \rightarrow \mathbf{r}(t) = \frac{\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A}{T}t + \mathbf{r}_A$$

כעת יש לנו מסלול שמבטיח פרופיל מהירות קבוע. את הסיבוב בין שני המצבים נבצע בעזרת מרטיצת סיבוב יחסית בין שני המצבים עם זווית משתנה בזמן.

לכל מצב נתון האוריינטציה שלו ביחס למערכת ${}^0R_A, {}^0R_B$. ניתן לקבל את מרטיצת הסיבוב היחסית ביניהם, כאשר הסיבוב ממצב A ל-B, ע"י:

$${}^A R_B = {}^0 R_A^{-1} {}^0 R_B = {}^0 R_A^T {}^0 R_B$$

לכן, מרטיצת הסיבוב הנ"ל בצורת סיבוב סביב ציר:

$${}^A R_B = \text{Rot}(\hat{n}^A, \theta)$$

$$\text{כאשר: } \theta \equiv \theta_f = \arccos\left(\frac{\text{tr}({}^A R_B) - 1}{2}\right), \hat{n}^A = \frac{1}{2 \cdot S\theta} \begin{pmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{pmatrix}$$

הזווית שנקבל ממרטיצת הסיבוב היחסית היא הזווית הדרושה לסיבוב מלא בין המצבים. אנחנו רוצים במקום זאת להגדיר סיבוב בזמן $\theta(t)$ שמתחיל ב-0 ומגיע לערך θ_f .

רוצים מ"ז קבועה, לכן פונקציית זווית הסיבוב: $\theta(t) = \frac{\theta_f}{T}t$. כעת נתחיל לענות על הסעיפים.

מקרה 1 – סעיף a

מכאן, המיקום, מהירות ותאוצה של הטפסנית בצורה אנליטית:

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \frac{\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A}{T}t + \mathbf{r}_A, \quad \dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{v} = \text{const}, \quad \ddot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{0}}$$

מקרה 1 – סעיף b

עבור מרטיצת הסיבוב:

$${}^A R_B = {}^0 R_A^T {}^0 R_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\theta_f = \arccos\left(\frac{\text{tr}({}^A R_B) - 1}{2}\right) = \arccos\left(\frac{0 - 1}{2}\right) = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

$$\hat{n}^A = \frac{1}{2 \cdot S\theta} \begin{pmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} (-1) - (0) \\ (1) - (0) \\ (-1) - (0) \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

לכן:

$${}^A R_r(t) = \begin{pmatrix} n_x^2 V \theta + C \theta & n_x n_y V \theta - n_z S \theta & n_x n_y V \theta + n_y S \theta \\ n_x n_y V \theta + n_z S \theta & n_y^2 V \theta + C \theta & n_y n_z V \theta - n_x S \theta \\ n_x n_z V \theta - n_y S \theta & n_y n_z V \theta + n_x S \theta & n_z^2 V \theta + C \theta \end{pmatrix}$$

כאשר $V \theta = 1 - C \theta$.

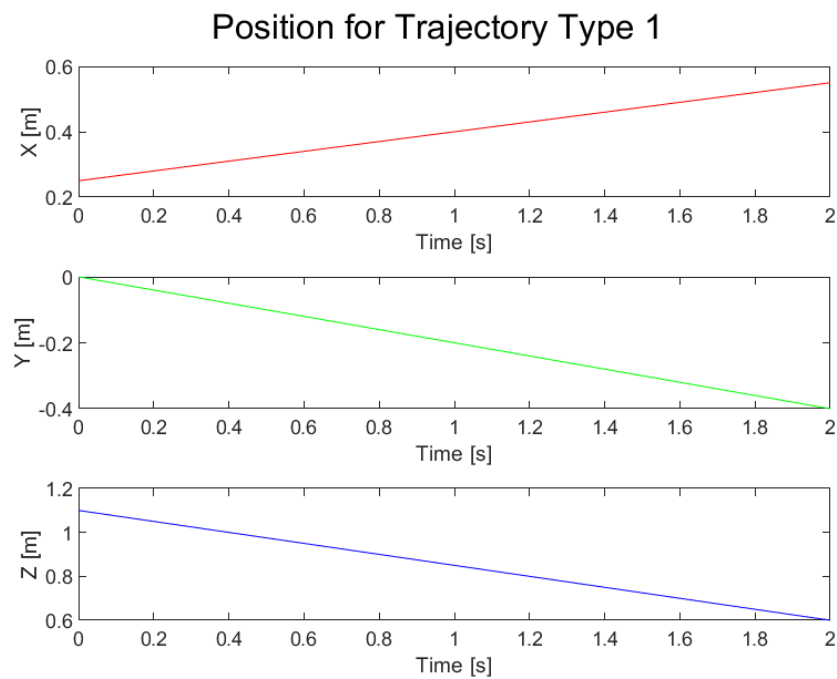
בהצבה, נקבל:

$${}^A R_r(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + C \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & -\frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & -\frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) \\ -\frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) - \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & \frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + C \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & -\frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) \\ \frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) - \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & -\frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) - \frac{\sqrt{3}}{3} S \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) & \frac{1}{3} V \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) + C \left(\frac{\theta_f}{T} t \right) \end{pmatrix}$$

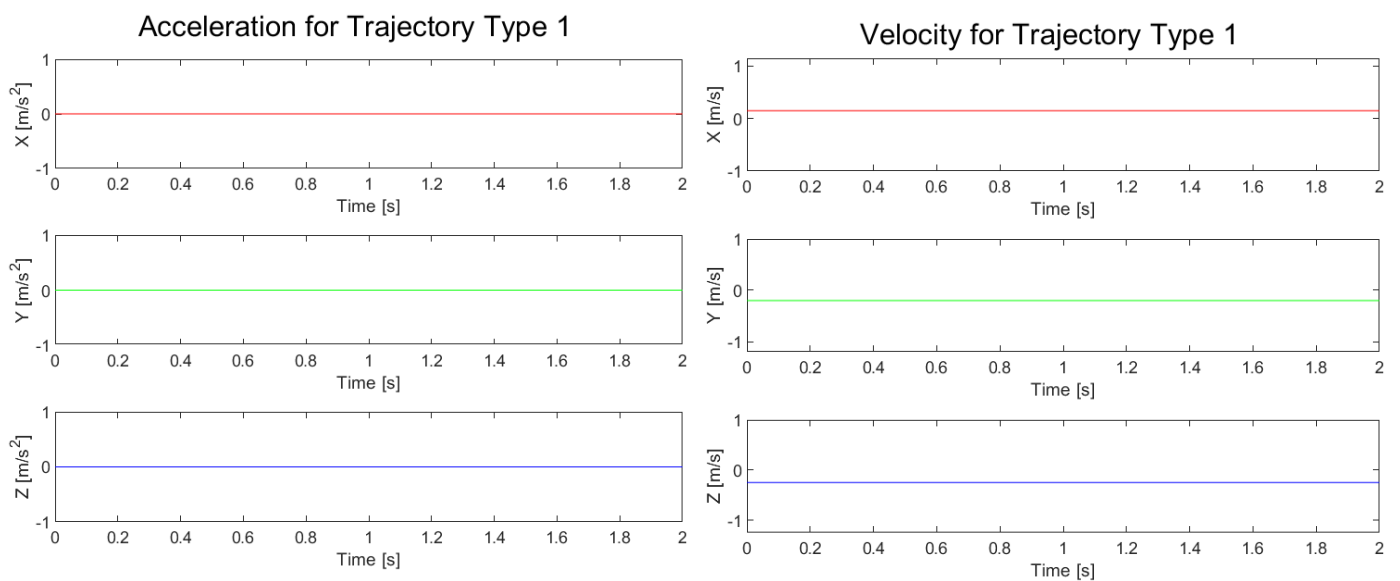
מקרה 1 – סעיף c

גרפים למיקום, מהירות ותאוצה קצה הרובוט כפונקציה של הזמן.

מיקום:



מהירות ותאוצה:



רואים שהמיקום לינארי, המהירות קבועה והתאוצה אפס.

מקרה 1 – סעיף d

את ערכי המפרקים כבר השגנו בשביל תכנון המסלול, את הנגזרות נשיג דרך גזירה נומרית ודרך היעקוביאן/נגזרתו.

כדי להשיג את נגזרת ערכי המפרקים בזמן, ניעזר בקשר:

$$\mathbf{v}_t^0 = J_L \dot{\mathbf{q}} \rightarrow \dot{\mathbf{q}} = J_L^{-1} \mathbf{v}_t^0 \quad ??$$

אבל מטריצת היעקוביאן הלינארי אינה ריבועית. לכן, נצטרך להיעזר במטריצה המלאה:

$$\dot{\mathbf{X}} \equiv \begin{pmatrix} \mathbf{v}_t^0 \\ \boldsymbol{\omega}_t^0 \end{pmatrix} = J \dot{\mathbf{q}} \rightarrow \boxed{\dot{\mathbf{q}} = J^{-1} \dot{\mathbf{X}}}$$

החיסרון הוא שצריך להשיג את המ"ז ונגזרה בפונקציות נוספות.

כאשר אנחנו יודעים את מהירות הטפסנית, כי תכננו ערכי מפרקים בזמן שיתנו את המסלול הרצוי.

בנוסף, כדי לחשב את התאוצה של המפרקים:

$$\ddot{\mathbf{X}} = \frac{d}{dt} \dot{\mathbf{X}} = \dot{J} \dot{\mathbf{q}} + J \ddot{\mathbf{q}} \rightarrow \boxed{\ddot{\mathbf{q}} = J^{-1} (\ddot{\mathbf{X}} - \dot{J} \dot{\mathbf{q}})}$$

חישוב היעקוביאן לערך המפרקים באותו זמן זה הצבה בלבד.

חישוב הנגזרת של היעקוביאן מאט יותר מאתגר ודורש הכנה של ביטוי אנליטי.

את הנגזרת של כל איבר במטריצה נחשב ע"י גזירה לפי ערכי המפרקים, והכפלה בוקטור מהירויות המפרקים:

$$J_{i,j} = J_{i,j}(\mathbf{q}(t)) \rightarrow \dot{J}_{i,j} = \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{d\mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}}(t)$$

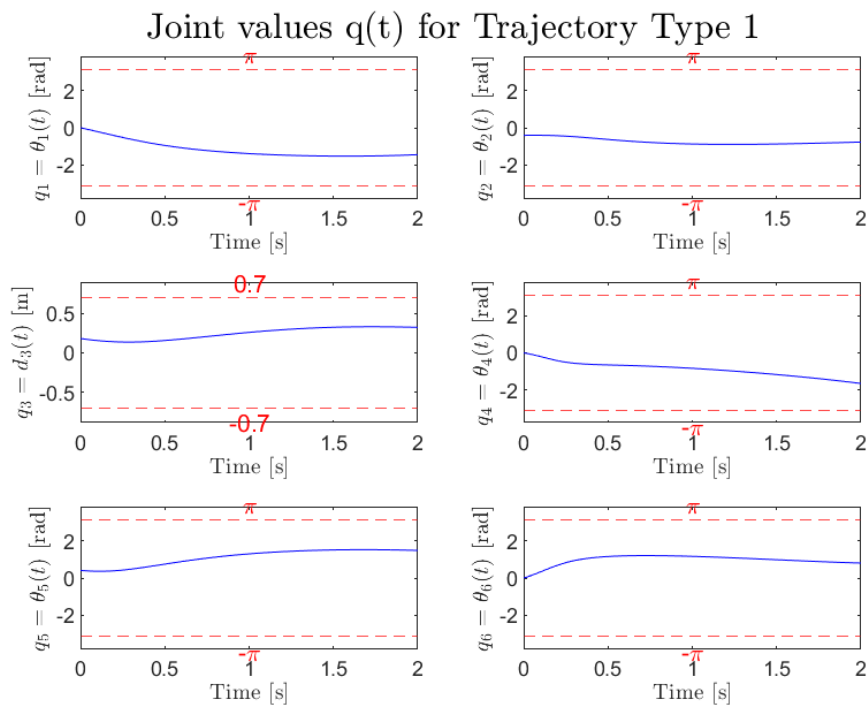
כאשר:

$$\frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{d\mathbf{q}} = \left(\frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_1} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_2} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_3} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_4} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_5} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_6} \right)$$

נרשום את הביטוי לנגזרת של המטריצה בפונקציה המתאימה, כאשר את החישוב הסימבולי נעשה במקום נפרדת.

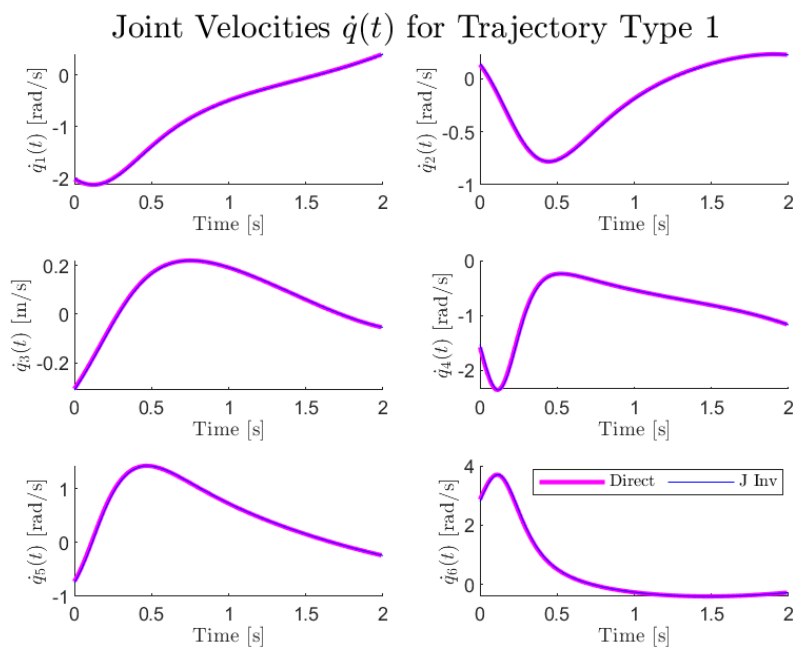
$$\frac{dJ_{1,1}(\mathbf{q})}{d\mathbf{q}} = \left(-l_2 C_2 C_1 + (\quad) \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_2} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_3} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_4} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_5} \quad \frac{dJ_{i,j}(\mathbf{q})}{dq_6} \right)$$

ערכי המפרקים בזמן:

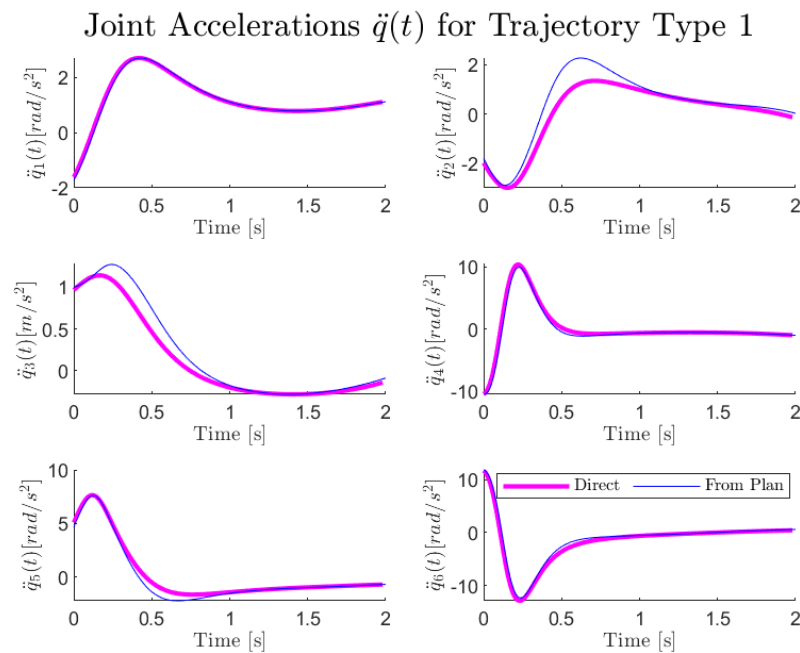


בתחום הנדרש.

נגזרות המפרקים בזמן:



יצא זהה בשיטה הישירה ומהפיכת היעקוביאן.

תאוצות המפרקים בזמן:

קיימת סטייה בין הגרפים, יתכן שאחת מהנגזרות של איברי מטריצת היעקוביאן אינה נכתבה אנליטית נכון בפונקציה.

מקרה 2 – פרופיל מהירות טרפזואידי

במקרה זה, נדרוש את המסלול עבורו המהירות מקיימת:

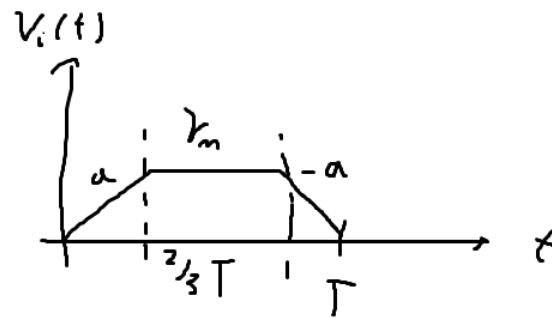
$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ v_m, & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ v_m - a\left(t - \frac{5}{6}T\right), & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

הזמנים נבחרו מהדרישה למשך הזמן של המהירות הקבועה להיות $\frac{2}{3}T$ והדרישה שזמן ההאצה וההאטה יהיו זהים.

הרעיון הוא שבכל ציר בנפרד המסלול יהיה טרפזואידי פשוט, כך שהמסלול הכולל התלת-מימדי יהיה גם טרפזואידי בצורה ווקטורית.

את התאוצה והמהירות המקסימלית הדרושים בכל ציר ניקח מערכי נקודות הקצה והזמן הדרוש למסלול T :

עבור ציר i :



מערכי הנקודות, ידוע לנו את ההעתק הדרוש מציר ה- i לבצע כדי להגיע לידע, שנסמן כ- Δ_i , וצריך שההאצה a_i תיקח את המסלול למהירות v_m שהיא הקבועה בציר זה תוך $\frac{1}{6}T$ שניות. לכן, המשוואות:

$$\Delta_i = 2 \times \left(\frac{v_m \cdot \frac{1}{6}T}{2} \right) + v_m \cdot \frac{2}{3}T, \quad a_i \cdot \frac{1}{6}T = v_m$$

$$\rightarrow v_m = \frac{\Delta_i}{\frac{5}{6}T} = \frac{6\Delta_i}{5T}, \quad a_i = \frac{v_m}{\frac{1}{6}T} = \frac{\frac{6\Delta_i}{5T}}{\frac{1}{6}T} = \frac{36\Delta_i}{5T^2}$$

לכן, המהירויות והתאוצות בכל ציר:

	x – axis	y – axis	z – axis
$v_m [m/s]$	0.18	-0.24	-0.3
$a_i [m/s^2]$	0.54	-0.72	-0.9

לכן:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0.54 \\ -0.72 \\ -0.9 \end{pmatrix} \left[\frac{m}{s^2} \right], \mathbf{v}_m = \begin{pmatrix} 0.18 \\ -0.24 \\ -0.3 \end{pmatrix} \left[\frac{m}{s} \right]$$

עכשיו צריך לתכנן את הסיבוב בצורה אנליטית:

נתכנן באותה שיטה, בה הזווית נעה במהירות טרפזואידית. נקבל:

$$\dot{\theta}(t) = \begin{cases} \alpha t, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ \omega_m, & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ \omega_m - \alpha \left(t - \frac{5}{6}T \right), & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

כאשר, לפי ערכי הזוויות מתכנן המסלול הקודם:

$$\omega_m = \frac{6 \left(\left(\frac{2\pi}{3} \right) - (0) \right) [rad]}{2[s]} = \frac{2}{5}\pi \left[\frac{rad}{s} \right], \alpha = \frac{6}{5}\pi \left[\frac{rad}{s^2} \right]$$

כעת, אפשר לעבור לסעיפים הטכנים:

[מקרה 2 – סעיף a](#)

מאינטגרציה של המהירות, נקבל את המסלול הרצוי:

$$r(t) = r_A + \int_0^t v(t) dt = r_A + \int_0^t \begin{cases} at, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ v_m, & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ v_m - a\left(t - \frac{5}{6}T\right), & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases} dt$$

$$\rightarrow r(t) = r_A + \begin{cases} \frac{at^2}{2}, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ \frac{a\left(\frac{1}{6}T\right)^2}{2} + v_m\left(t - \frac{1}{6}T\right), & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ \frac{a\left(\frac{1}{6}T\right)^2}{2} + v_m\left(\frac{5}{6}T\right) + \left(t - \frac{5}{6}T\right)\left(v_m - a\left(t - \frac{5}{6}T\right)\right) + \frac{a}{2}\left(t - \frac{5}{6}T\right)^2, & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

המהירות:

$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ v_m, & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ v_m - a\left(t - \frac{5}{6}T\right), & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

התאוצה:

$$a(t) = \dot{v}(t) = \begin{cases} a, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ 0, & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ -a, & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

מקרה 2 – סעיף b

לזווית ביטוי אנליטי שקול לזה של התנועה הלינארית:

$$\theta(t) = \begin{cases} \frac{at^2}{2}, & 0 < t < \frac{1}{6}T \\ \frac{a\left(\frac{1}{6}T\right)^2}{2} + \omega_m\left(t - \frac{1}{6}T\right), & \frac{1}{6}T < t < \frac{5}{6}T \\ \frac{a\left(\frac{1}{6}T\right)^2}{2} + \omega_m\left(\frac{5}{6}T\right) + \left(t - \frac{5}{6}T\right)\left(\omega_m - a\left(t - \frac{5}{6}T\right)\right) + \frac{a}{2}\left(t - \frac{5}{6}T\right)^2, & \frac{5}{6}T < t < T \end{cases}$$

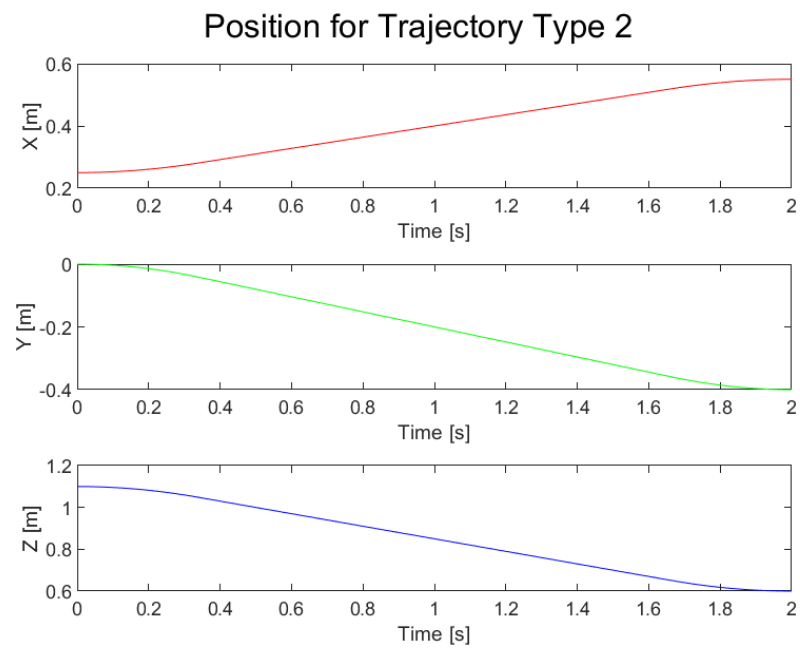
מכאן, הביטוי האנליטי למטריצת הסיבוב.

$${}^A R_r(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}V(\theta(t)) + C(\theta(t)) & -\frac{1}{3}V(\theta(t)) + \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) & -\frac{1}{3}V(\theta(t)) + \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) \\ -\frac{1}{3}V(\theta(t)) - \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) & \frac{1}{3}V(\theta(t)) + C(\theta(t)) & -\frac{1}{3}V(\theta(t)) + \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) \\ \frac{1}{3}V(\theta(t)) - \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) & -\frac{1}{3}V(\theta(t)) - \frac{\sqrt{3}}{3}S(\theta(t)) & \frac{1}{3}V(\theta(t)) + C(\theta(t)) \end{pmatrix}$$

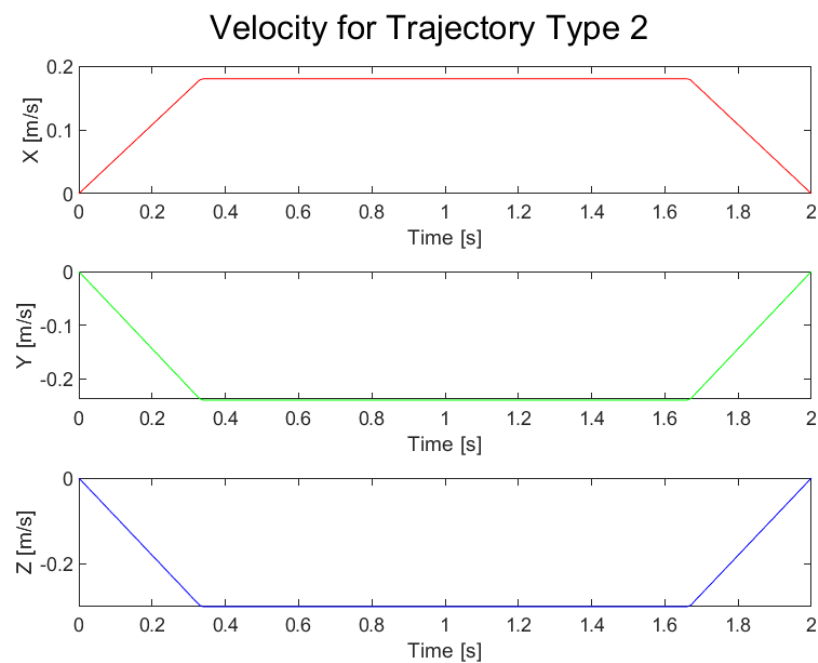
מקרה 2 – סעיף c

גרפים למיקום, מהירות ותאוצה קצה הרובוט כפונקציה של הזמן.

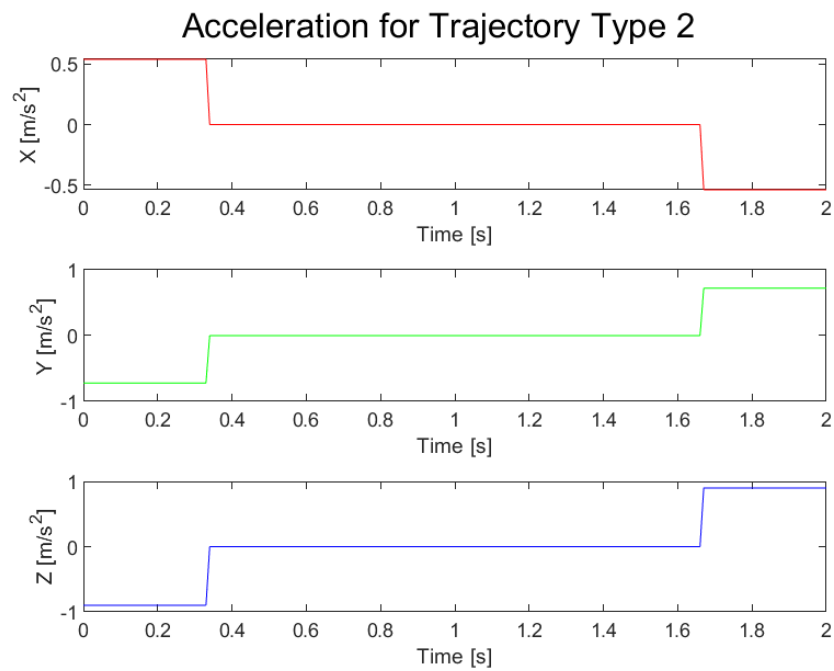
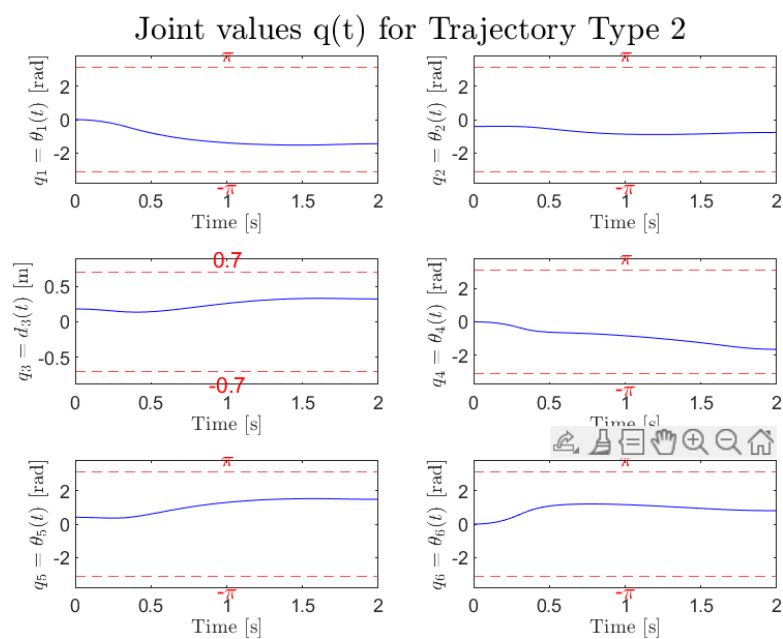
מיקום:



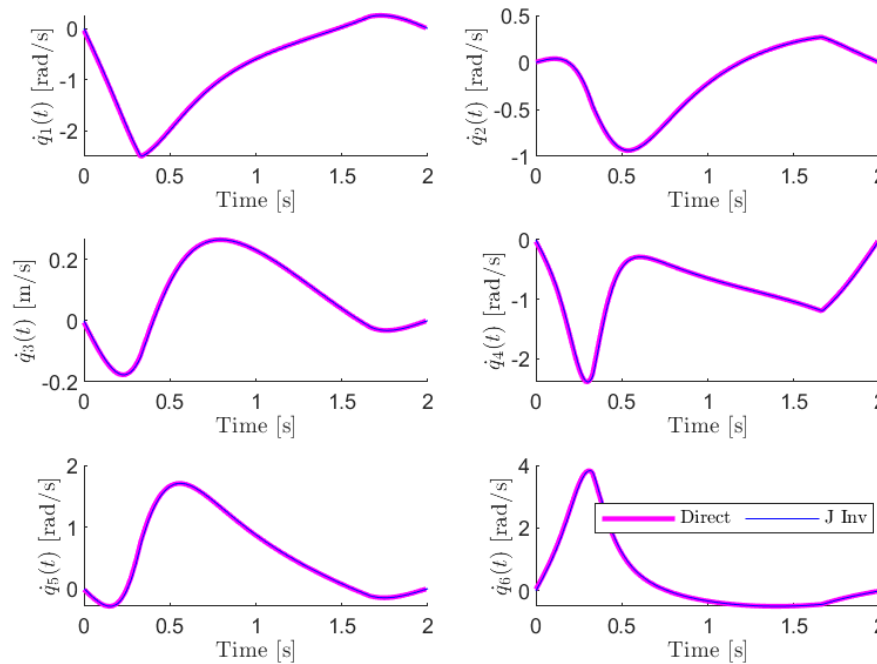
מהירות:



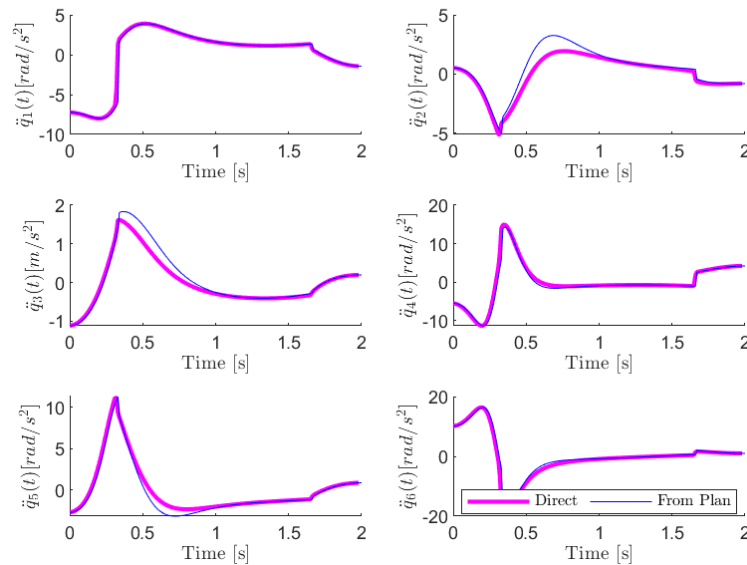
תאוצה:

מקרה 2 – סעיף dערכי המפרקים בזמן:

בתחום הנדרש.

נגזרות המפרקים בזמן:Joint Velocities $\dot{q}(t)$ for Trajectory Type 2

יצא זהה בשיטה הישירה ומהפיכת היעקוביאן.

תאוצות המפרקים בזמן:Joint Accelerations $\ddot{q}(t)$ for Trajectory Type 2

קיימת סטייה בין הגרפים, יתכן שאחת מהנגזרות של איברי מטריצת היעקוביאן אינה נכתבה אנליטית נכון בפונקציה.

מקרה 3 – פרופיל מהירות פולינומיאלי

במקרה זה, נבנה מסלול פולינומיאלי בצורה הבאה:

נבנה מסלול שעבורו הטפסנית עוברת בין שתי נקודות במרחב התלת-ממדי, כך שבקצוות מהירות ותאוצה אפס:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_A + \lambda(t)(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A), \quad 0 \leq t \leq T$$

כאשר $\lambda(t)$ הוא פולינום סקלרי שדואג לעבור בין הנקודות, עם הת"ש הדרושים.

הת"ש הדרושים:

$$\lambda(0) = 0, \lambda(T) = 1, \dot{\lambda}(0) = \dot{\lambda}(T) = 0, \ddot{\lambda}(0) = \ddot{\lambda}(T) = 0$$

נבחר פולינום עבורו פרמטרים חופשיים כמספר הדרישות:

$$\lambda(t) = a_0 + a_1 \left(\frac{t}{T}\right) + a_2 \left(\frac{t}{T}\right)^2 + a_3 \left(\frac{t}{T}\right)^3 + a_4 \left(\frac{t}{T}\right)^4 + a_5 \left(\frac{t}{T}\right)^5$$

$$\text{נקבל: } \lambda(t) = 10 \left(\frac{t}{T}\right)^3 - 15 \left(\frac{t}{T}\right)^4 + 6 \left(\frac{t}{T}\right)^5$$

את האוריינטציה נפתור בצורה זהה עבור פונקציית הזווית.

מקרה 3 – סעיף a

לכן, הביטויים האנליטיים למיקום, מהירות ותאוצת הטפסנית:

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_A + \lambda(t)(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A)}$$

$$\rightarrow \boxed{\mathbf{v}(t) = \dot{\lambda}(t)(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A), \mathbf{a}(t) = \ddot{\lambda}(t)(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A)}$$

מקרה 3 – סעיף b

הביטוי לזווית הסיבוב:

$$\boxed{\theta(t) = \theta_A + \lambda(t)(\theta_B - \theta_A) = \lambda(t) \cdot \frac{2\pi}{3}}$$

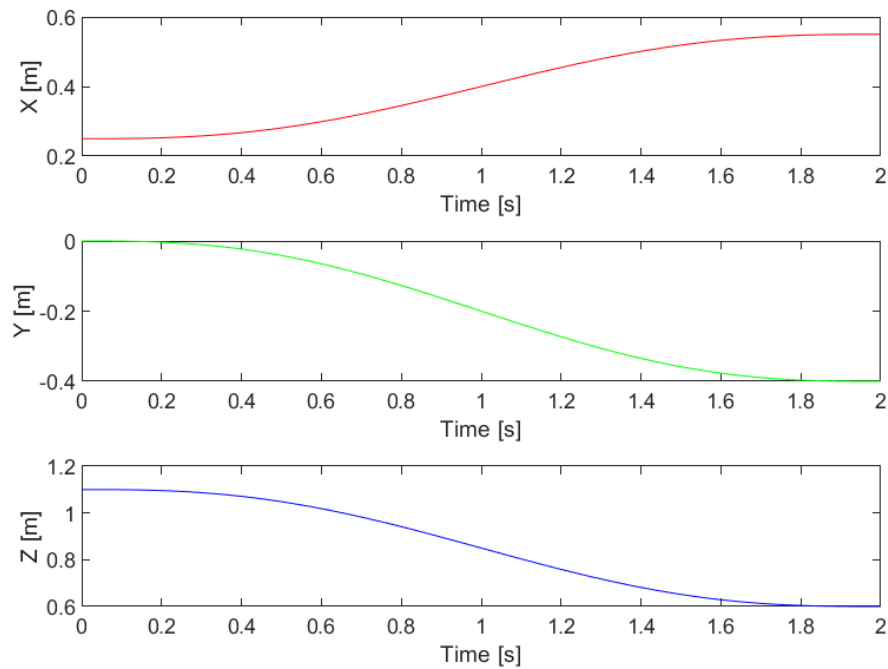
ואת הביטוי האנליטי למטריצת הסיבוב אפשר לקבל מהצבת הפונקציה הזאת באותה מטריצת סיבוב מסעיפים מתכנון המסלולים הקודמים.

מקרה 3 – סעיף c

גרפים למיקום, מהירות ותאוצה קצה הרובוט כפונקציה של הזמן.

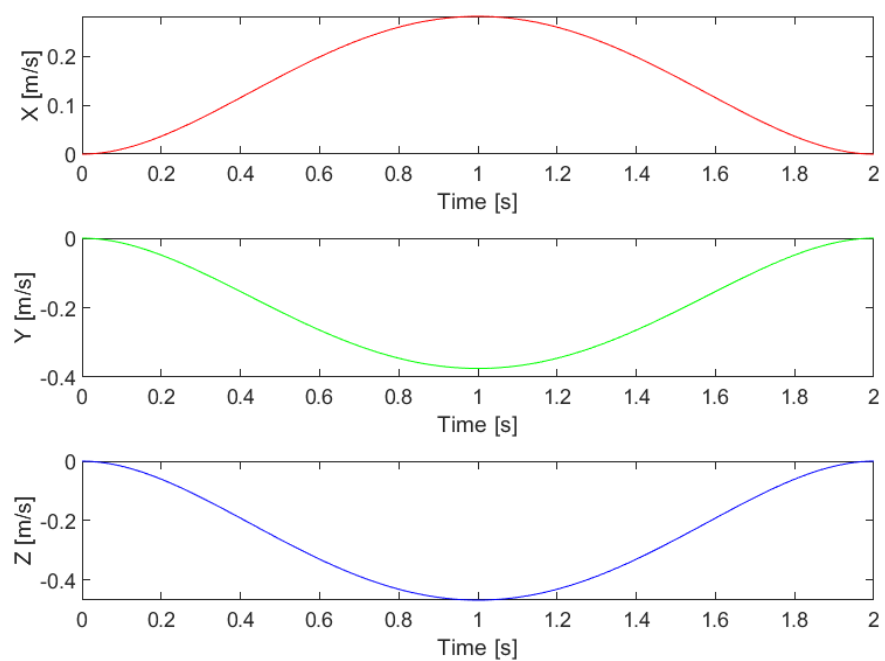
מיקום:

Position for Trajectory Type 3

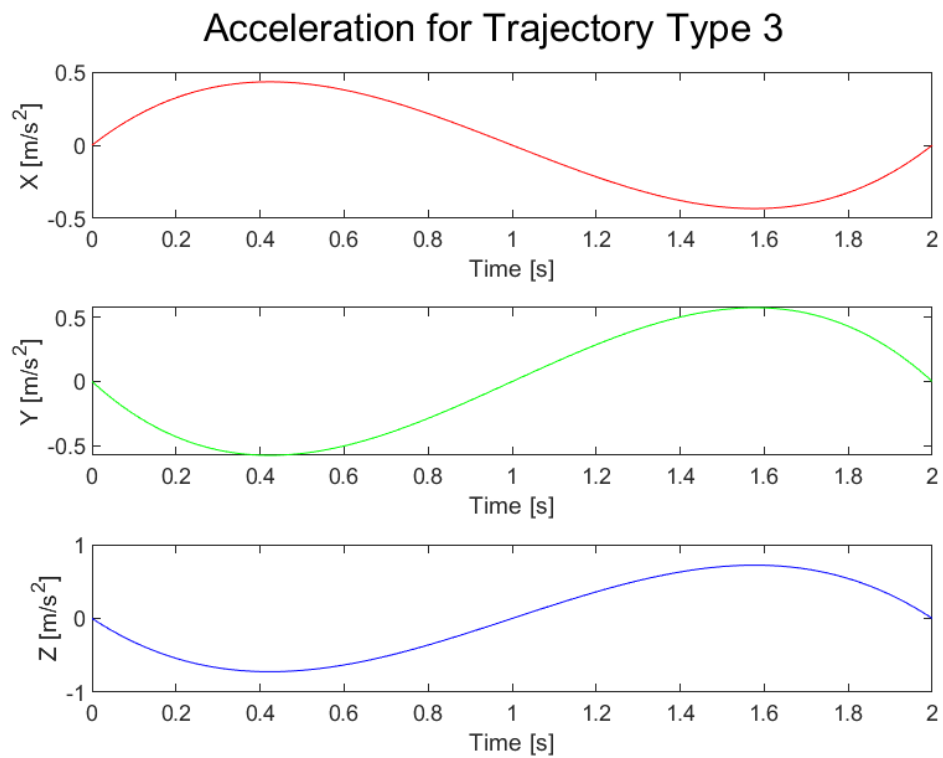
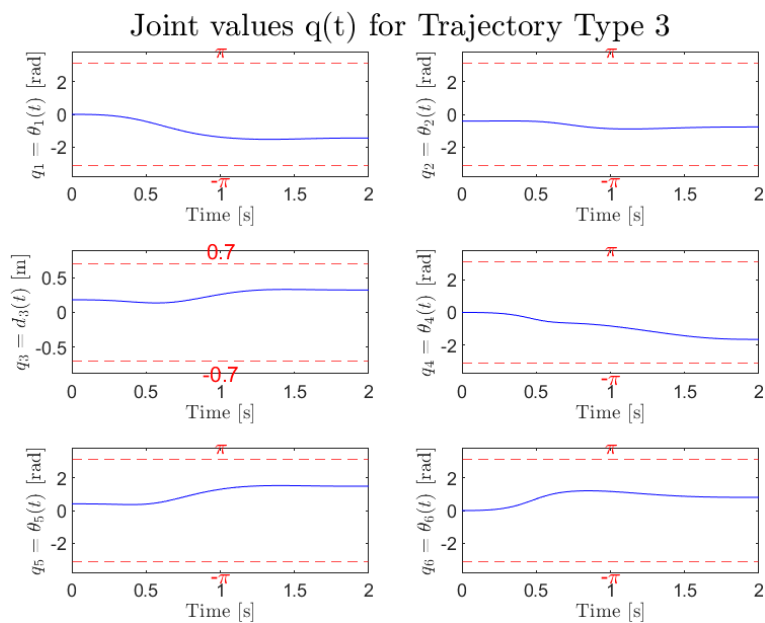


מהירות:

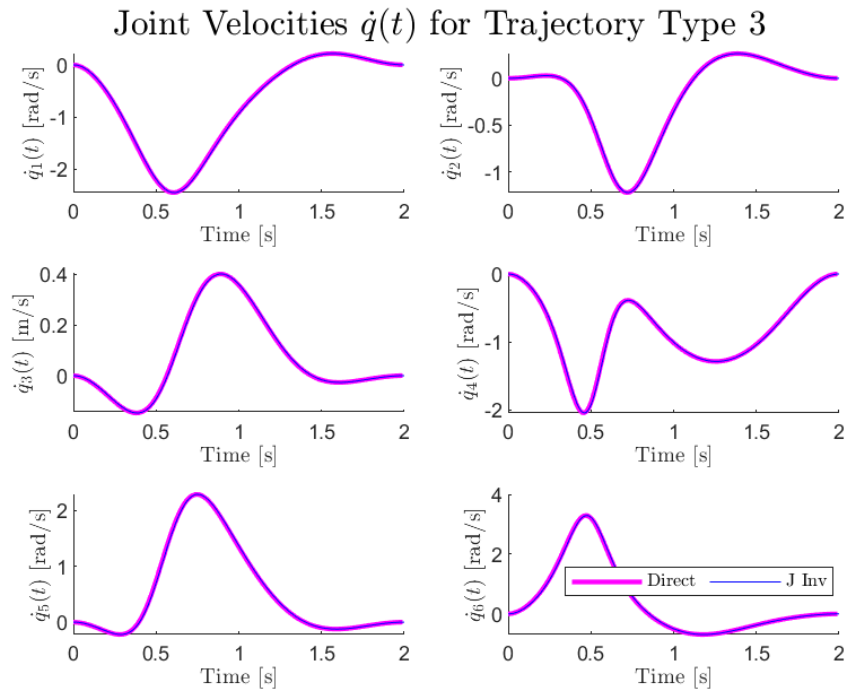
Velocity for Trajectory Type 3



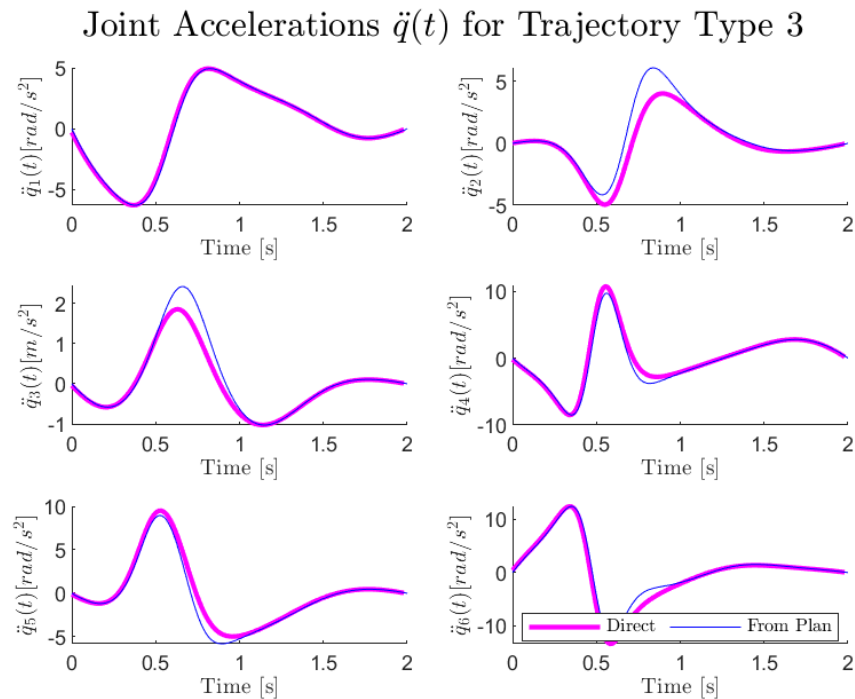
תאוצה:

מקרה 3 – סעיף dערכי המפרקים בזמן:

בתחום הנדרש.

נגזרות המפרקים בזמן:

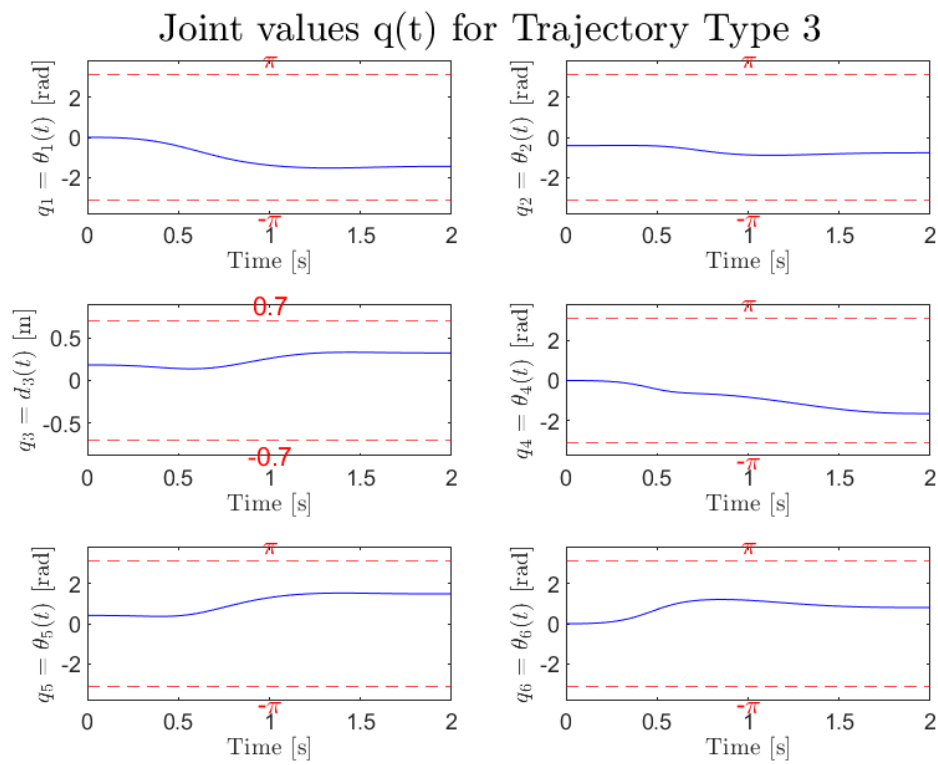
יצא זהה בשיטה הישירה ומהפיכת היעקוביאן.

תאוצות המפרקים בזמן:

קיימת סטייה בין הגרפים, יתכן שאחת מהנגזרות של איברי מטריצת היעקוביאן אינה נכתבה אנליטית נכון בפונקציה.

סיכום תכנון המסלול וסרטון

לבסוף, קיבלנו שלכל מקרה ערכי המפרקים כתלות בזמן בתחום הנדרש והטפסנית נעה ממצב A למצב B. למשל, למקרה של מסלול פולינומיאלי:

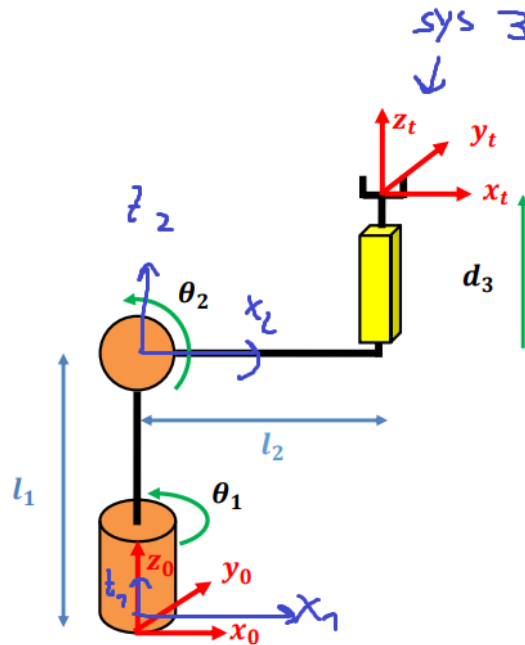


סרטון ביוטיוב לתנועת הרובוט בשלושת המסלולים:

<https://www.youtube.com/watch?v=WpSZkHUh3VQ>

סעיף 5 – חקירת מצבי הסינגולריות לרובוט המופשט

קודם, נראה איך יראה הרובוט במצב המופשט בו $\theta_4 = \theta_5 = \theta_6 = 0$ וגם $l_4 = l_5 = l_6 = 0$. מפני שבחרנו לעבוד עם מ"צ ZRP, במצב זה מ"צ 3 הופכת להיות מערכת הטפסנית ונקבל:



לכן, במצב זה נוכל לאפס את הרכיבים המתאימים ב-FK ולקבל את הקינמטיקה הישירה של הרובוט הזה: מכאן, בעזרת מאטלאב, מטריצת המעבר בין התפסנית לקרקע **במקרה המופשט**:

$${}^0A_t = {}^0A_3 = \begin{pmatrix} C_1C_2 & -S_1 & -C_1S_2 & C_1C_2l_2 - C_1S_2d_3 \\ C_2S_1 & C_1 & -S_1S_2 & S_1C_2l_2 - S_1S_2d_3 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 + S_2l_2 + C_2d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נבחר בתור וקטור משימה את המיקום הרצוי של הטפסנית $x = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix}$, מכאן, הקשר בין מהירות המפרקים למהירות המתקבל בטפסנית בנקודה הרצויה:

$$v_t^0 = \frac{d}{dt} d_t^0 = \frac{\partial d_t^0}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial d_t^0}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial d_t^0}{\partial q_3} \dot{q}_3 \rightarrow \dot{d}_t^0 = J_L \dot{q}$$

כאשר:

$$J_L = \begin{pmatrix} -S_1C_2l_2 + S_1S_2d_3 & -C_1S_2l_2 - C_1C_2d_3 & -C_1S_2 \\ C_1C_2l_2 - C_1S_2d_3 & -S_1S_2l_2 - S_1C_2d_3 & -S_1S_2 \\ 0 & C_2l_2 - S_2d_3 & C_2 \end{pmatrix}$$

סינגולריות תתרחש כאשר העמודות של מטריצת היעקוביאן הלינארי יהיו תלויות ולא יהיה ניתן לפרוס את כל $\mathbb{R}^3$ איתם. מצב זה מתרחש כאשר $\det(J_L) = 0$. נבדוק עבור אילו ערכי מפרקים זה קורה.

לפי העמודה הראשונה:

$$\begin{aligned}
 \det(J_L) &= (-S_1 C_2 l_2 + S_1 S_2 d_3)[(-S_1 S_2 l_2 - S_1 C_2 d_3)(C_2) - (C_2 l_2 - S_2 d_3)(-S_1 S_2)] \\
 &\quad - (C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 d_3)[(-C_1 S_2 l_2 - C_1 C_2 d_3)(C_2) - (-C_1 S_2)(C_2 l_2 - S_2 d_3)] \\
 &= (-S_1 C_2 l_2 + S_1 S_2 d_3)[-S_1 S_2 C_2 l_2 - S_1 C_2^2 d_3 + S_1 S_2 C_2 l_2 - S_1 S_2^2 d_3] \\
 &\quad - (C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 d_3)[-C_1 S_2 C_2 l_2 - C_1 C_2^2 d_3 + C_1 S_2 C_2 l_2 - C_1 S_2^2 d_3] \\
 &= (-S_1 C_2 l_2 + S_1 S_2 d_3)[-S_1 C_2^2 d_3 - S_1 S_2^2 d_3] - (C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 d_3)[-C_1 C_2^2 d_3 - C_1 S_2^2 d_3] \\
 &= (-S_1 C_2 l_2 + S_1 S_2 d_3)(-S_1 d_3) - (C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 d_3)(-C_1 d_3) \\
 &= (-C_2 l_2 + S_2 d_3)(-S_1^2 d_3) + (-C_2 l_2 + S_2 d_3)(-C_1^2 d_3) \\
 &= d_3(-S_1^2 - C_1^2)(S_2 d_3 - C_2 l_2) = d_3(C_2 l_2 - S_2 d_3)
 \end{aligned}$$

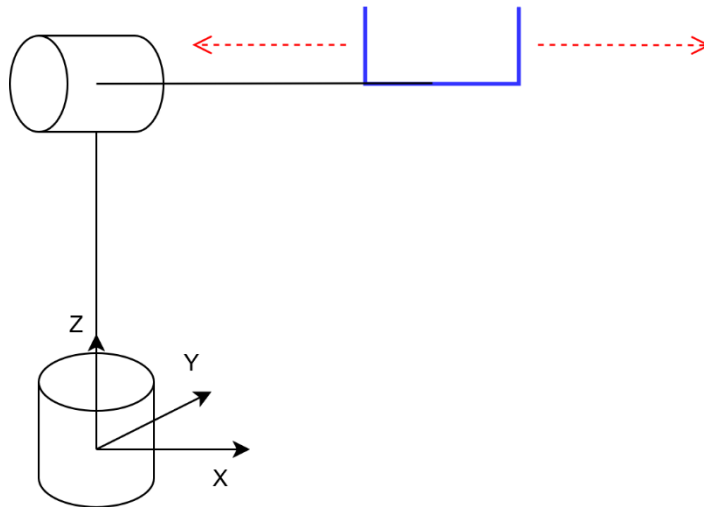
לכן, הרובוט יקבל סינגולריות עבור 2 מקרים:

מקרה 1:

$$d_3 = 0 \rightarrow \mathbf{d}_t^0 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 \\ S_1 C_2 l_2 \\ l_1 + S_2 l_2 \end{pmatrix}$$

אז, שני מפרקים פורסים וקטור מהירות תלת-ממדי כל אחד, כך שחסר עוד כיוון מהירות כדי שיהיה אפשר להזיז את הטפסנית בכל כיוון רצוי. לכן, מדובר בסינגולריות במיקום.

במקרה זה לא ניתן לנוע בכיוון המסומן בחץ האדום, שהוא הכיוון שמתלכד עם החוליה השניה של הרובוט.



מקרה 2:

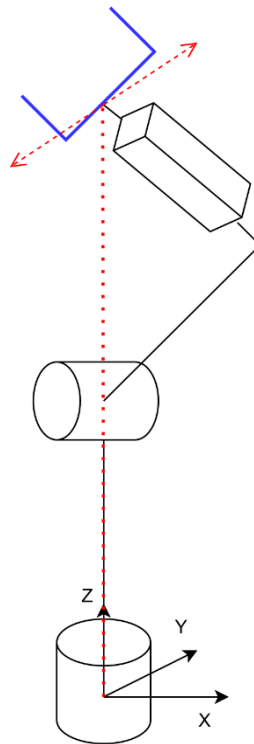
$$C_2 l_2 - S_2 d_3 = 0 \rightarrow \mathbf{d}_t^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 d_3 \end{pmatrix}$$

כלומר, במצב זה הטפסנית מעל ציר $\hat{z}_0$. אז היעקוביאן הקווי:

$$J_L = \begin{pmatrix} 0 & -C_1 S_2 l_2 - C_1 C_2 d_3 & -C_1 S_2 \\ 0 & -S_1 S_2 l_2 - S_1 C_2 d_3 & -S_1 S_2 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}$$

כלומר, מפרק 1 לא יכול לתרום למהירות של הטפסנית באותה נקודה, ולכן מדובר בסינגולריות במיקום. בנוסף, ניתן לראות שבסינגולריות הזאת רק המפרק הלינארי יכול לתת מהירות בכיוון האנכי $\hat{z}_0$.

במקרה הזה הטפסנית לא יכולה לנוע בכיוון ציר המפרק השני.



סעיף 6 – חישוב מומנטים דרושים במפרקים בהרמה סטטית לרובוט המופשט

כעת נרצה לחשב את המומנטים/כוחות הנדרשים במפרקים, כאשר נתון שהטפסנית מחזיקה מסה M בשדה גרביטציה בכיוון $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}_0$, כאשר מסת המפרקים והחוליות זניחות ביחס ל- M .

את המומנטים הנדרשים, בהעמסה סטטית, נחשב בעזרת הקשר שמבוסס על שימור אנרגיה במערכת גק"ש הכוללת את החוליות והמפרקים של הרובוט.

העומס בטפסנית:

$$\mathbf{F}_e^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -Mg \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{M} \end{pmatrix}$$

הקשר בין מהירות הטפסנית (קווית וזוויתית) למהירות המפרקים:

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_t^0 \\ \boldsymbol{\omega}_t^0 \end{pmatrix} = \mathbf{J} \dot{\mathbf{q}}$$

מכאן, המומנטים שפועלים על המפרקים:

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{pmatrix} = \mathbf{J}^T \mathbf{F}_e^0$$

כדי לייצב את הרובוט, צריך להפעיל את אותם המומנטים בכיוון ההפוך, כלומר **צריך להפעיל:**

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{N} = -\mathbf{J}^T \mathbf{F}_e^0 = -(\mathbf{J}_L^T \mathbf{f} - \mathbf{J}_A^T \mathbf{M})$$

מפני שאין עומס מומנט בטפסנית, נקבל:

$$\boldsymbol{\tau} = - \left(\begin{pmatrix} -S_1 C_2 l_2 + S_1 S_2 d_3 & C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 d_3 & 0 \\ -C_1 S_2 l_2 - C_1 C_2 d_3 & -S_1 S_2 l_2 - S_1 C_2 d_3 & C_2 l_2 - S_2 d_3 \\ -C_1 S_2 & -S_1 S_2 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -Mg \end{pmatrix} \right)$$

לכן, המומנט שהמונעים צריכים להשקיע במשימה הסטטית:

$$\rightarrow \boxed{\boldsymbol{\tau} = \begin{pmatrix} 0 \\ (C_2 l_2 - S_2 d_3) Mg \\ C_2 Mg \end{pmatrix}}$$

מקבלים שבמצב הסינגולריות ה-2 בו הטפסנית מעל ציר $\hat{\mathbf{z}}_0$ המפרק ה-2 לא מפעיל מומנט. זה הגיוני כאשר שמים לב שבמצב זה הכוח $-Mg\hat{\mathbf{z}}_0$ חותך את נקודת הפעלת המומנט של מפרק 2, ככה שהמפרק אינו צריך להפעיל שום מומנט (רק להחזיק את המשקל עם כוח קווי).

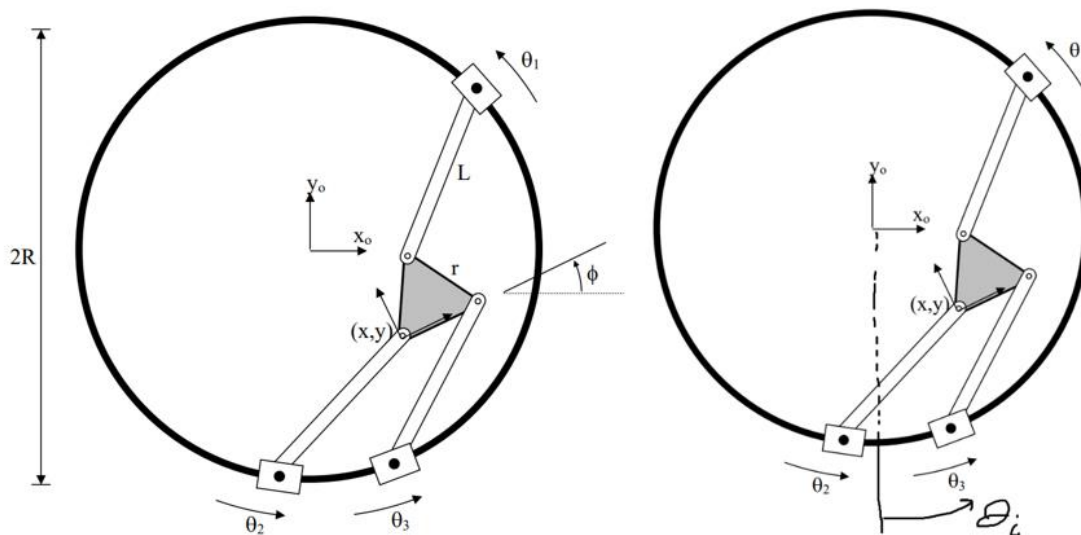
מפרק 1 מסוגל להפעיל מומנט רק בכיוון $\hat{\mathbf{z}}_0$ ולכן אינו יכול לסייע בביצוע משימת הרמת משקל.

מטלה 2 – פתרון קינמטיקה לרובוט מקבילי

תיאור

בש"ב האלה נתמקד בפתרון הקינמטיקה של רובוט מקבילי, תכנון מסלול וניתוח הסינגולריות בתחום נדרש. הרובוט אותו ננתח במטלה:

ציור הרובוט עבור המשימה והגדרת זוויות המפרקים



איור 1 – ציור בו מופיע רובוט מקבילי בעל 3 דרגות חופש. המפרקים מוכנסים על גבי מסילה מעגלית, הם ממונעים ומיקומם נקבע ע"י הזוויות $\theta_1, \theta_2, \theta_3$. מהמפרקים יוצאים חוליות המתחברות לפלטה שמהווה משולש שווה-צלעות. בצד שמאל הציור המקורי מהדף התרגיל ומימין סימון של כיוון והתחלת זוויות המפרקים.

הוא רובוט מקבילי, דו-מימדי, עם שלושה מפרקים Actuated בהתאם ל-3 ד"ח של הפלטה שרוצים לבקר. כל שאר המפרקים, שהינם סיבוביים, הם פאסיביים. הפלטה נתונה במשולש ש"צ עם צלעות באורך r . אורכי החוליות בין הפלטה למחליק באורך L . המחליק הינו טבעת סטטית ברדיוס R . בנוסף, נגדיר את כיוון הזוויות $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ומתי הם מתאפסים. נדרוש שכל הזוויות מוגדרות ביחס לתחתית המעגל, נגד כיוון השעון.

משימות:

עבור הרובוט הזה, יש לנו מספר משימות לבצע:

1. לפתור את ה-IK, FK של הרובוט ביחס למיקום ואוריינטציית הפלטה
2. לתכנן מסלול לפלטה
3. לחשב את היעקוביאן של הרובוט בצורה פרמטרית
4. ולחקור נומרית נקודות סינגולריות של הרובוט בתחום נדרש.

כאשר, אורכי חוליות הרובוט ביחידות אורך: $r = 1.5, L = 3, R = 3.5$

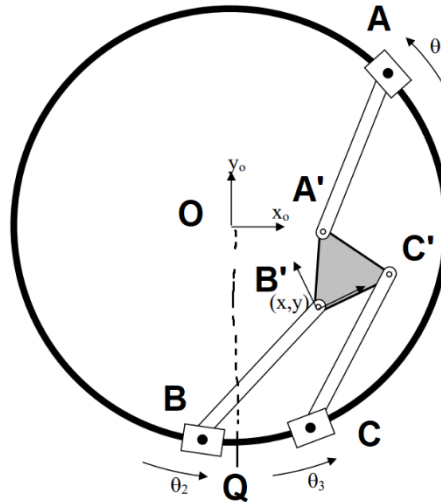
סעיף 1 – פתרון ה-IK

נתון מיקום ואוריינטציית הפלטה $x = (x, y, \phi)^T$,

ונדרש למצוא את ערכי המפרקים הדרושים $q = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^T$.

נסמן נקודות עניין לפתרון הקינמטיקה של הרובוט באיור:

ציור הרובוט עם סימון נקודות



איור 2 – נסמן את הנקודות בצורה הבאה: נקודות A, B, C הן מיקום המפרקים עבור זוויות $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ בהתאמה. מיקום הנקודות A', B', C' הן עבור נקודת החיבור המתאימה על גבי הפלטה המשולשת.

נקודות A', B', C' נגזרות מידיעת x .

כדי לפתור עבור ערכי המפרקים, ניעזר באילוץ שהמרחק בין נקודות A, A', B, B', C, C' הוא קבוע.

נתחיל מלבטא את הנקודות A, B, C על המסילה כפונקציה של ערכי המפרקים q :

$$\mathbf{r}_A = R(S_1 \hat{x}_0 - C_1 \hat{y}_0), \quad \mathbf{r}_B = R(S_2 \hat{x}_0 - C_2 \hat{y}_0)$$

$$\mathbf{r}_C = R(S_3 \hat{x}_0 - C_3 \hat{y}_0)$$

את מיקום הפלטה והנקודות הצמודות לה אנחנו יודעים כתלות ב- x , נרשום אותם במפורש:

$$\mathbf{r}_{B'} = x \hat{x}_0 + y \hat{y}_0, \quad \mathbf{r}_{A'} = \mathbf{r}_{B'} + r(C(\phi + \alpha) \hat{x}_0 + S(\phi + \alpha) \hat{y}_0)$$

$$\mathbf{r}_{C'} = \mathbf{r}_{B'} + r(C(\phi) \hat{x}_0 + S(\phi) \hat{y}_0)$$

כאשר, זווית הפלטה היא של משולש ש"צ: $\alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3} (rad)$

כעת, נרשום את האילוצים של המכניזם:

$$\begin{cases} |\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_{A'}|^2 = L^2 \\ |\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_{B'}|^2 = L^2 \\ |\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_{C'}|^2 = L^2 \end{cases}$$

אלגברית, יש פה 3 משוואות ב-3 נעלמים, ולכן אפשר לקבל מספר בדיד של פתרונות לערכי המפרקים.

$$\begin{cases} |R(S_1\hat{\mathbf{x}}_0 - C_1\hat{\mathbf{y}}_0) - (A'_x\hat{\mathbf{x}}_0 + A'_y\hat{\mathbf{y}}_0)|^2 = L^2 \\ |R(S_2\hat{\mathbf{x}}_0 - C_2\hat{\mathbf{y}}_0) - (B'_x\hat{\mathbf{x}}_0 + B'_y\hat{\mathbf{y}}_0)|^2 = L^2 \\ |R(S_3\hat{\mathbf{x}}_0 - C_3\hat{\mathbf{y}}_0) - (C'_x\hat{\mathbf{x}}_0 + C'_y\hat{\mathbf{y}}_0)|^2 = L^2 \end{cases}$$

מכאן נקבל:

$$\begin{cases} (RS_1 - A'_x)^2 + (-RC_1 - A'_y)^2 = L^2 \\ (RS_2 - B'_x)^2 + (-RC_2 - B'_y)^2 = L^2 \\ (RS_3 - C'_x)^2 + (-RC_3 - C'_y)^2 = L^2 \end{cases}$$

בגלל שהביטויים זהים עדי כדי אינדקסים, נמשיך רק עם אחד:

$$\begin{aligned} (RS_1 - A'_x)^2 + (-RC_1 - A'_y)^2 &= L^2 \\ \rightarrow R^2 S_1^2 - 2RA'_x S_1 + A'^2_x + R^2 C_1^2 + 2RA'_y C_1 + A'^2_y &= L^2 \\ \rightarrow (2RA'_y)C_1 + (-2RA'_x)S_1 &= (L^2 - A'^2_y - A'^2_x - R^2) \end{aligned}$$

זאת משוואה מהצורה:

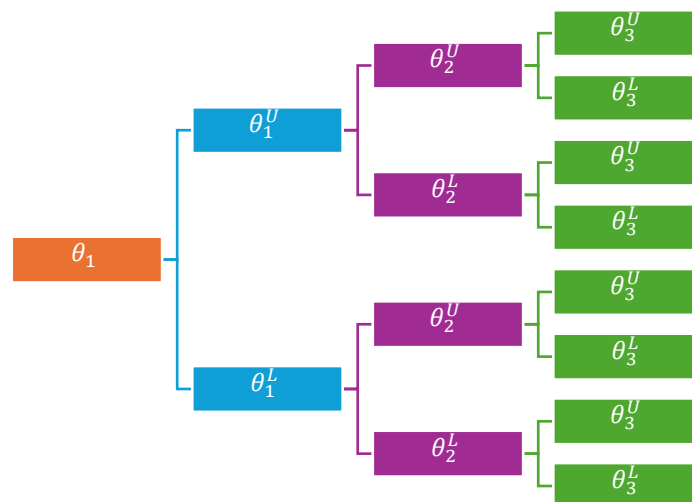
$$aC_1 + bS_1 = f$$

הפתרון אליה ידוע, ומכיוון שאין עוד משוואות למפרק זה, נקבל את שתי הפתרונות ל- θ_1 לפי:

$$\theta_1 = \text{Atan2}(b, a) + \text{Atan2}\left(\pm\sqrt{a^2 + b^2 - f^2}, f\right)$$

הפתרון לכל מפרק זהה לפתרון הזה, כי המשוואות זהות עד כדי אינדקסים.

מכאן, יש 2 פתרונות לכל מפרק, ועץ הפתרונות ל-IK של הרובוט יהיה:

דיאגרמה לפתרונות ה-IK

איור 3 – פיצול הפתרונות עבור הקינמטיקה ההפוכה, כאשר לכל זווית יש 2 פתרונות בנפרד, עד כדי מצבי סינגולריות.

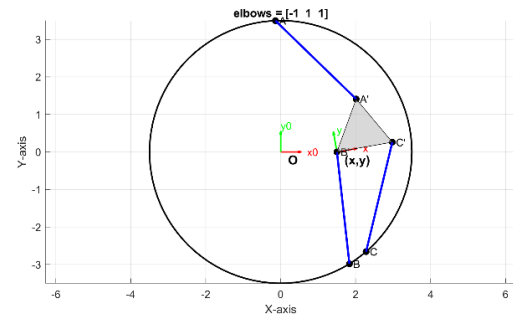
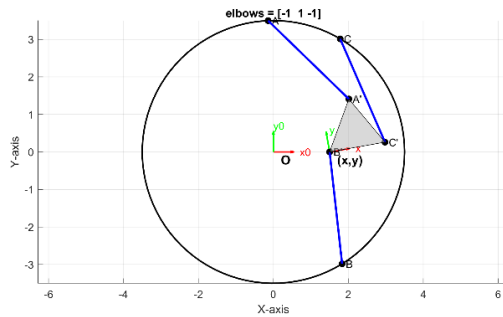
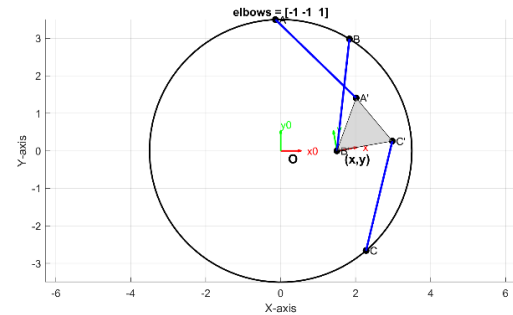
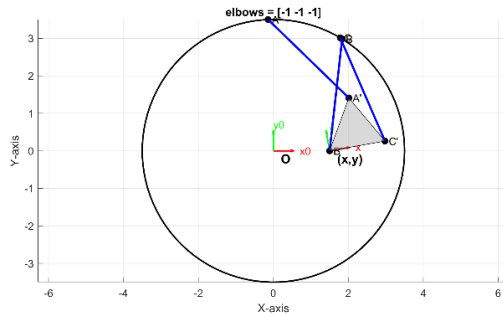
סה"כ, יש 8 פתרונות לרובוט באופן תיאורטי. בכמה מהפתרונות החוליות עלולות להיכנס אחת בשנייה, ולא נשתמש באלו בתכנון המסלול.

ציור כל הפתרונות למשימה הנתונה:

עבור המשימה $x = (1.5, 0, 10^\circ)^T$, נקבל את הפתרונות הבאים:

4 פתרונות ראשוניים:

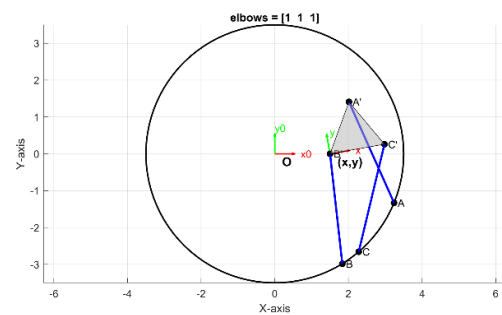
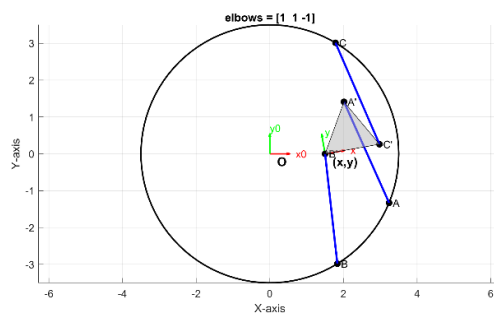
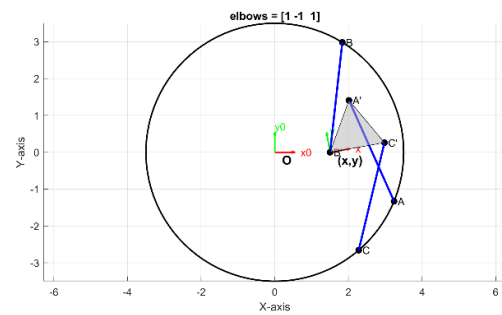
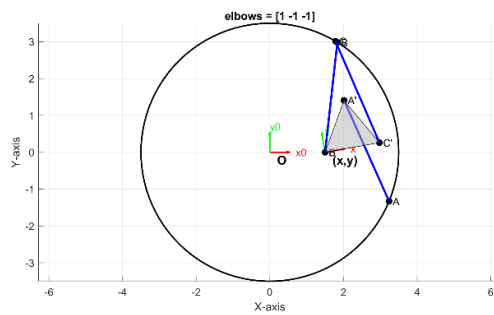
4 הפתרונות הראשונים ל-IA



גרף 1 – 4 פתרונות ראשוניים לקנימטיקה ההפוכה, עבור וקטור המשימה $x = (1.5, 0, 10^\circ)^T$.

4 פתרונות שניים:

4 הפתרונות השניים ל-IA



גרף 2-4 פתרונות השניים לקנימטיקה ההפוכה, עבור וקטור המשימה $x = (1.5, 0, 10^\circ)^T$.

רואים שהפתרונות בהן החוליות לא נכנסות אחת בתוך השנייה או בפלטפורמה הם עבור:

$$\text{elbows} = [-1, 1, \pm 1]$$

סעיף 2 – פתרון ה-FK

לפתרון ה-FK ניעזר בקשר הסתום בין המפרקים ווקטור המטרה מה-IK.

ז"א, ניקח את הביטוי הזה:

$$\begin{cases} (RS_1 - A'_x)^2 + (-RC_1 - A'_y)^2 = L^2 \\ (RS_2 - B'_x)^2 + (-RC_2 - B'_y)^2 = L^2 \\ (RS_3 - C'_x)^2 + (-RC_3 - C'_y)^2 = L^2 \end{cases}$$

ונציב במפורש את הנקודות על הפלטפורמה כתלות בוקטור המטרה:

$$\mathbf{r}_{B'} = x\hat{\mathbf{x}}_0 + y\hat{\mathbf{y}}_0, \quad \mathbf{r}_{A'} = \mathbf{r}_{B'} + r(C(\phi + \alpha)\hat{\mathbf{x}}_0 + S(\phi + \alpha)\hat{\mathbf{y}}_0)$$

$$\mathbf{r}_{C'} = \mathbf{r}_{B'} + r(C(\phi)\hat{\mathbf{x}}_0 + S(\phi)\hat{\mathbf{y}}_0)$$

מכאן, נקבל $(\alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ (rad)})$:

$$\begin{cases} (RS_1 - x - rC(\phi + \alpha))^2 + (-RC_1 - y - rS(\phi + \alpha))^2 = L^2 \\ (RS_2 - x)^2 + (-RC_2 - y)^2 = L^2 \\ (RS_3 - x - rC(\phi))^2 + (-RC_3 - y - rS(\phi))^2 = L^2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = \begin{pmatrix} (RS_1 - x - rC(\phi + \alpha))^2 + (-RC_1 - y - rS(\phi + \alpha))^2 - L^2 \\ (RS_2 - x)^2 + (-RC_2 - y)^2 - L^2 \\ (RS_3 - x - rC(\phi))^2 + (-RC_3 - y - rS(\phi))^2 - L^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

זאת המשוואה הסתומה שמגדירה את האילוצים ברובוט המקבילי: $\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$.

עכשיו, נחסר את המשוואה הראשונה והשנייה, והשנייה והשלישית, ונקבל את המשוואות הבאות (חישוב מפורט בנספח):

$$\begin{pmatrix} -2RS_1 + 2rC(\phi + \alpha) + 2RS_2 & 2RC_1 + 2rS(\phi + \alpha) - 2RC_2 \\ -2RS_2 + 2RS_3 - 2rC(\phi) & 2RC_2 - 2RC_3 - 2rS(\phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r^2 + 2RS_1rC(\phi + \alpha) - 2RC_1rS(\phi + \alpha) \\ r^2 - 2RS_3rC(\phi) + 2RC_3rS(\phi) \end{pmatrix}$$

עכשיו, נוכל לפתור עבור $\{x, y\}$, כתלות בערכי המפרקים ϕ ו- ϕ , לפי פתרון של שתי המשוואות הנ"ל:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2RS_1 + 2rC(\phi + \alpha) + 2RS_2 & 2RC_1 + 2rS(\phi + \alpha) - 2RC_2 \\ -2RS_2 + 2RS_3 - 2rC(\phi) & 2RC_2 - 2RC_3 - 2rS(\phi) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -r^2 + 2RS_1rC(\phi + \alpha) - 2RC_1rS(\phi + \alpha) \\ r^2 - 2RS_3rC(\phi) + 2RC_3rS(\phi) \end{pmatrix}$$

נפתח את האיברים:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta(\phi)} \begin{pmatrix} 2RC_2 - 2RC_3 - 2rS(\phi) & -2RC_1 - 2rS(\phi + \alpha) + 2RC_2 \\ 2RS_2 - 2RS_3 + 2rC(\phi) & -2RS_1 + 2rC(\phi + \alpha) + 2RS_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r^2 + 2RS_1rC(\phi + \alpha) - 2RC_1rS(\phi + \alpha) \\ r^2 - 2RS_3rC(\phi) + 2RC_3rS(\phi) \end{pmatrix}$$

לכן, הפתרון ל- $\{x, y\}$ הוא מהצורה:

$$(*) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta(\phi)} \begin{pmatrix} a_1C(\phi) + a_2S(\phi) + a_3 \\ b_1C(\phi) + b_2S(\phi) + b_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta(\phi)} \begin{pmatrix} f_1(\phi) \\ f_2(\phi) \end{pmatrix}$$

עכשיו נציב את $\{x, y\}$ במשוואה השנייה:

$$(RS_2 - x)^2 + (-RC_2 - y)^2 - L^2 = 0$$

$$\left(RS_2 - \frac{1}{\Delta(\phi)} f_1(\phi)\right)^2 + \left(-RC_2 - \frac{1}{\Delta(\phi)} f_2(\phi)\right)^2 - L^2 = 0$$

$$R^2 S_2^2 - 2RS_2 \frac{1}{\Delta(\phi)} f_1(\phi) + \frac{1}{\Delta^2(\phi)} (f_1(\phi))^2 + R^2 C_2^2 + 2RC_2 \frac{1}{\Delta(\phi)} f_2(\phi) + \frac{1}{\Delta^2(\phi)} (f_2(\phi))^2 - L^2 = 0$$

$$-2RS_2 \frac{1}{\Delta(\phi)} f_1(\phi) + \frac{1}{\Delta^2(\phi)} (f_1(\phi))^2 + 2RC_2 \frac{1}{\Delta(\phi)} f_2(\phi) + \frac{1}{\Delta^2(\phi)} (f_2(\phi))^2 + R^2 - L^2 = 0$$

נכפיל בדטרמיננטה בריבוע, ונקבל:

$$-2RS_2 \Delta(\phi) f_1(\phi) + (f_1(\phi))^2 + 2RC_2 \Delta(\phi) f_2(\phi) + (f_2(\phi))^2 + \Delta^2(\phi) (R^2 - L^2) = 0 \rightarrow g(\phi) = 0$$

כעת, צריך להציב בפונקציה הסתומה $g(\phi)$ את ההצבה של t במקום הקוסינוסים והסינוסים של ϕ .

מתקבל משוואה מהצורה:

$$g(\phi(t)) = \frac{p(t)}{(t^2 + 1)^3} = \frac{a_0 + a_1 t + \dots + a_6 t^6}{(t^2 + 1)^3} = 0$$

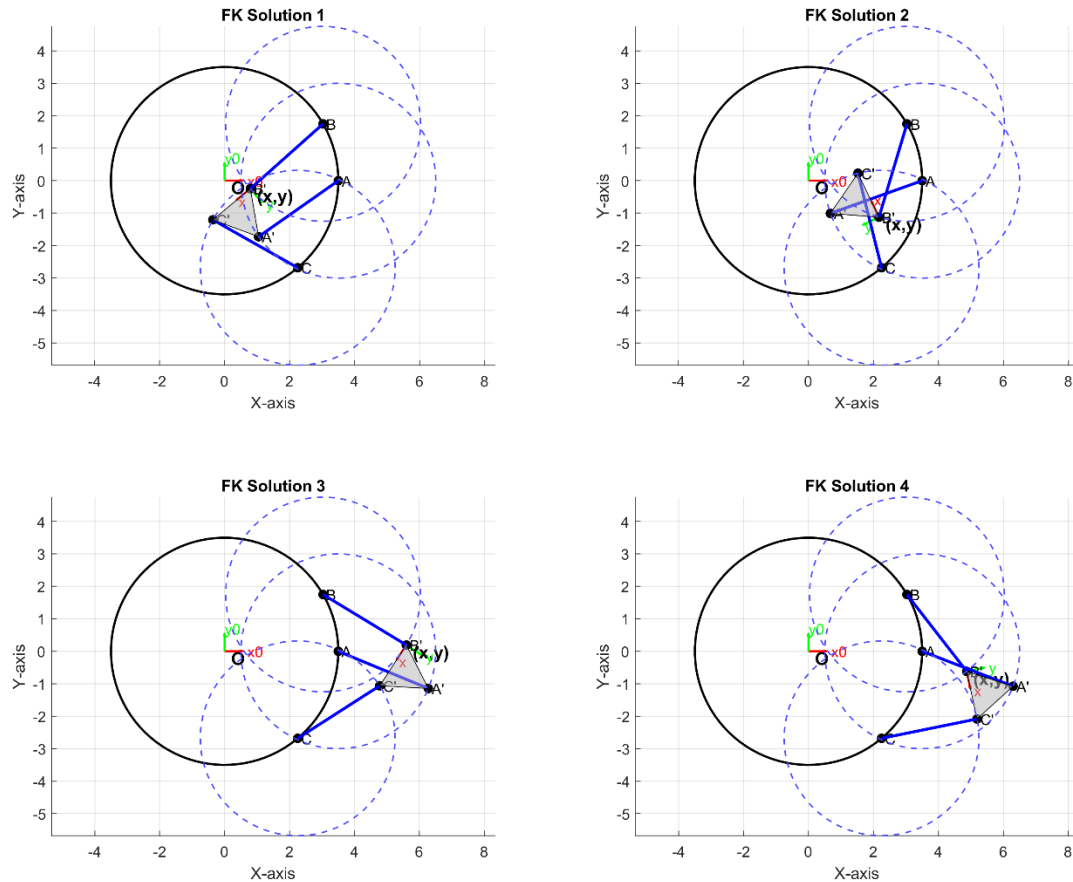
את הפולינום נפתור בעזרת פונקציית roots() במאטלאב, מכאן נוכל לחזור ל- ϕ מההצבה הטריגונומטרית, ולפי המשוואה ב- (*) נוכל לקבל את $\{x, y\}$. כך פתרנו בעזרת פתרון נומרי של פולינום ממעלה 6 את ה-FK של הרובוט המקבילי הנתון.

לסיכום, הפתרון שנבצע הוא בשלבים הבאים:

1. בעזרת פונקציה סימבולית נפרדת, נקבל ביטוי מפורש למקדמי הפולינום כתלות בערכי המפרקים ופרמטרים גיאומטריים של הרובוט.
2. נתן לפונקציה נפרדת במאטלאב את הנוסחה למקדמי הפולינום, ואז ב-main נתן לה את ערכי המפרקים והיא תיתן את מקדמי הפולינום בצורה מפורשת.
3. כעת, נוכל ב-main לפתור את ה-FK של הרובוט: לפתור את הפולינום, לבדוק עבור אילו ערכי t מתקבל פתרון ממשי לזווית ϕ , ובעזרת הקשר האנליטי בין ϕ ל- $\{x, y\}$ לקבל את המיקום המלא של הטפסנית.

לאחר ביצוע תהליך זה, קיבלנו את 4 הפתרונות הבאים ל-FK:

4 הפתרונות ל-FK



גרף 3 – 4 פתרונות לקינמטיקה הישירה, עבור וקטור ערכי מפרקים $q = (90^\circ, 120^\circ, 40^\circ)^T$.

ציירנו, בנוסף לאיורים הקודמים, מעגלים ברדיוס $L = 3$ כדי לראות שהפתרון מקיים את האילוץ הגיאומטרי של אורך חוליות קבוע.

הפתרונות למיקום הפלטה הם:

$$x_{SOL,FK} = \{x_1, x_2, x_3, x_4\} = \begin{Bmatrix} 0.7916 & 2.1699 & 5.5958 & 4.8717 \\ -0.2461, -1.1237, 0.1937, -0.6190 \\ -2.4481 & 2.0171 & -2.1496 & -1.3570 \end{Bmatrix}$$

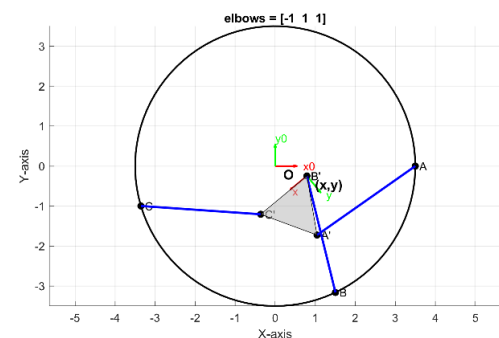
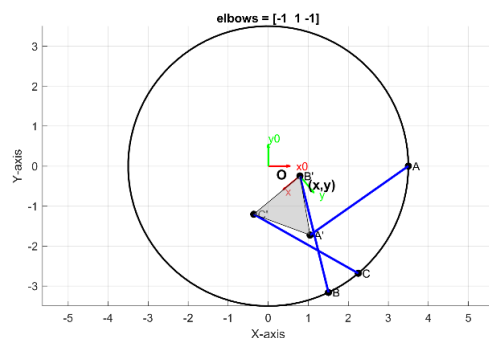
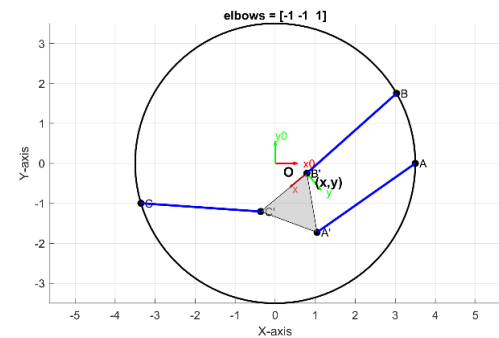
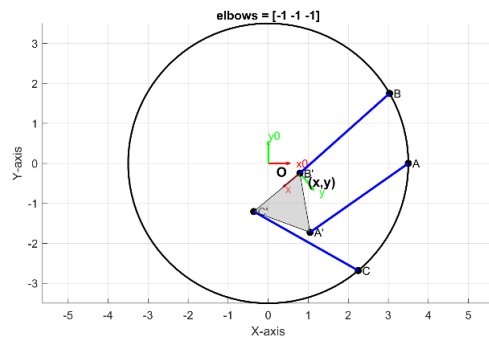
$$= \begin{Bmatrix} 0.7916 & 2.1699 & 5.5958 & 4.8717 \\ -0.2461, -1.1237, 0.1937, -0.6190 \\ -140^\circ & 115.6^\circ & -123.2^\circ & -77.75^\circ \end{Bmatrix}$$

נשווה את הפתרונות האלו למה שנקבל מה-IK לכל 4 המקרים ונראה אם מתקבל הפתרון של ה-FK גם באחד מהענפים של ה-IK.

השוואה לפתרונות מה-IK בדף הבא.

ל-1 FK Solution יש מקביל ב-IK, זה הפתרון עבור $elbows = [-1, -1, -1]$:

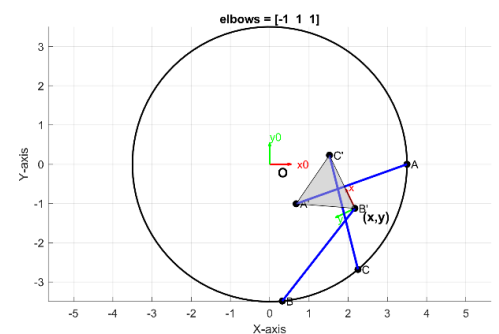
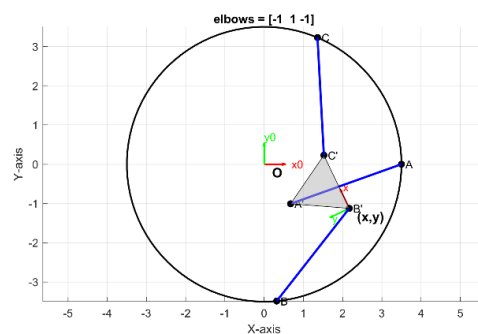
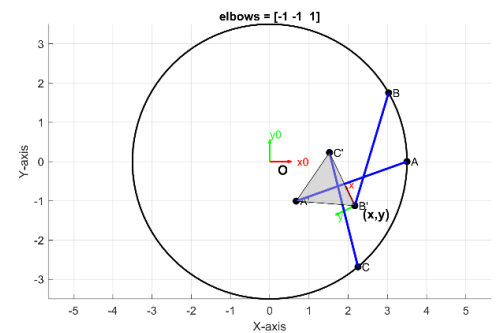
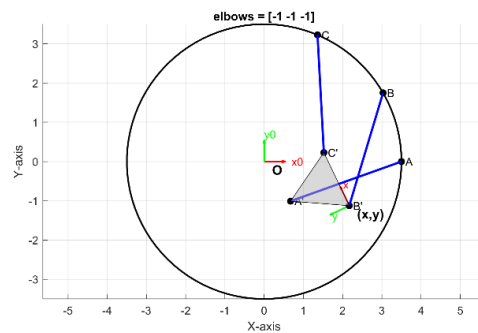
4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה הראשון שהושג מה-FK, ומציאת המקביל אליו מה-FK



גרף 4 – 4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה הראשון שהושג מה-FK, המקביל אליו הוא הפתרון עבור $elbows = [-1, -1, -1]$.

באותו אופן, ל-2 FK Solution יש מקביל ב-IK, זה הפתרון עבור $elbows = [-1, -1, 1]$:

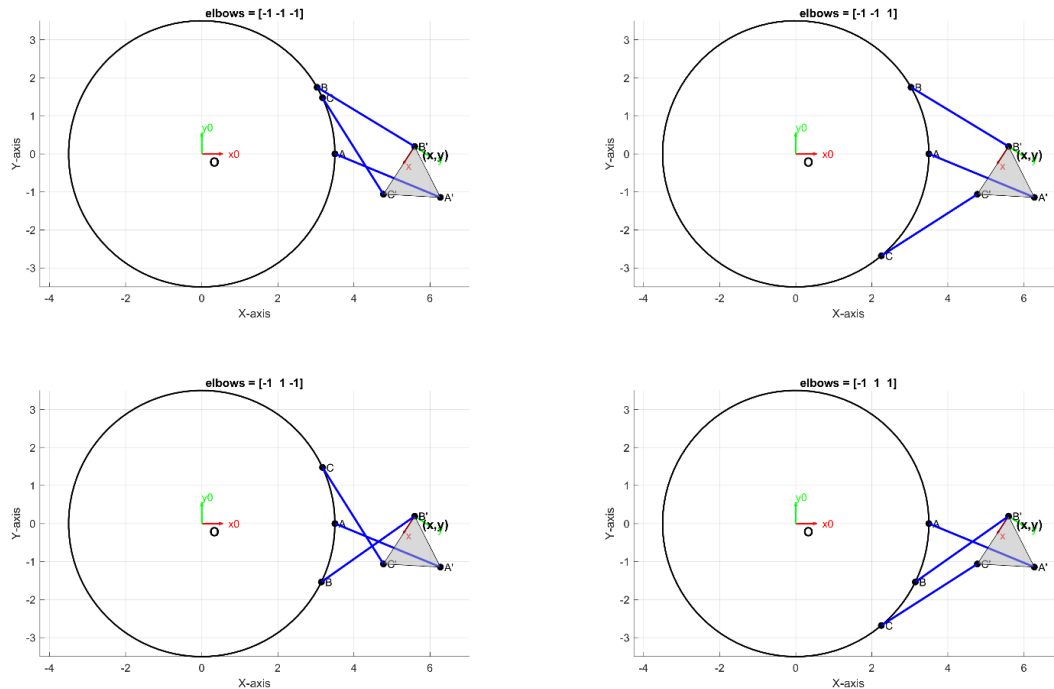
4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה השני שהושג מה-FK, ומציאת המקביל אליו מה-FK



גרף 5 – 4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה השני שהושג מה-FK, המקביל אליו הוא הפתרון עבור $elbows = [-1, -1, 1]$.

ל-3 FK Solution יש מקביל ב-IK, זה הפתרון עבור $\text{elbows} = [-1, -1, 1]$:

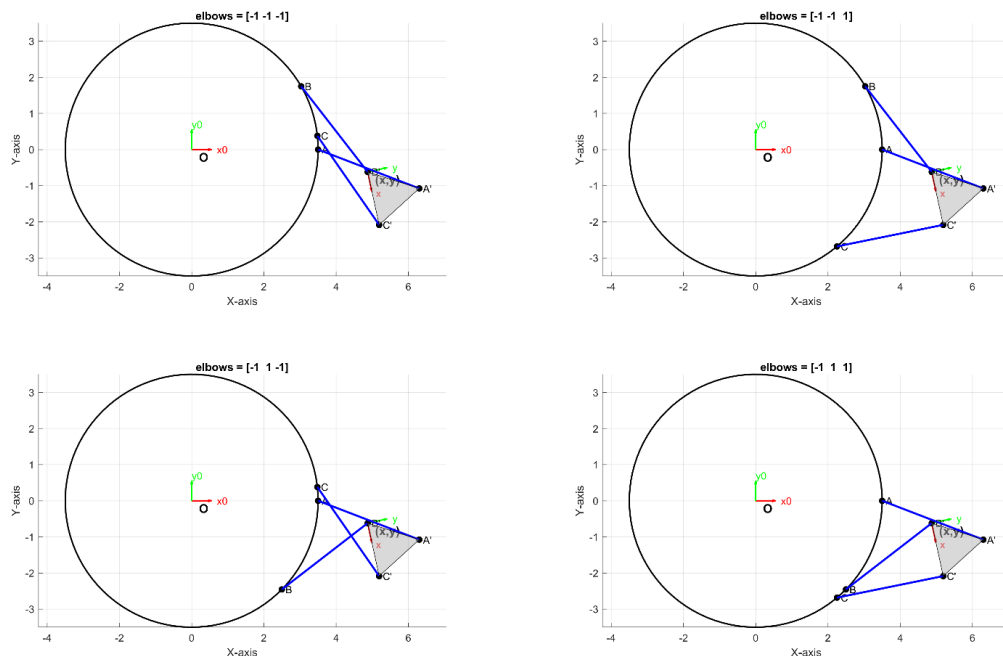
4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה השלישי שהושג מה-FK, ומציאת המקביל אליו מה-FK



גרף 6 – 4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה השלישי שהושג מה-FK, המקביל אליו הוא הפתרון עבור $\text{elbows} = [-1, -1, 1]$.

ל-4 FK Solution יש מקביל ב-IK, זה הפתרון עבור $\text{elbows} = [-1, -1, 1]$:

4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה הרביעי שהושג מה-FK, ומציאת המקביל אליו מה-FK



גרף 7 – 4 מהפתרונות של ה-IK לוקטור המשימה הרביעי שהושג מה-FK, המקביל אליו הוא הפתרון עבור $\text{elbows} = [-1, -1, 1]$.

מתקבל שיש התאמה בין הפתרונות הנומריים של ה-FK לפתרונות האנליטיים של ה-IK.

בכל המקרים, ערכי הזוויות הינם: $q_{IK \text{ of } x \text{ from FK}} = (90^\circ, 120^\circ, 40^\circ)^T$

סעיף 3 – תכנון מסלול לפלטת הרובוט

נתון שצריך לתכנן מסלול ממצב a למצב b לרובוט, כאשר:

$$x_a = (1, -0.1, 0^\circ)^T, \quad x_b = (0, 0.75, 90^\circ)^T$$

כאשר תנועת מיקום המטרה (קצה הפלטה המשולשת) הינה בקו ישר, במהירות קבועה, למשך $T = 2[s]$, תחת האילוץ שאסור שיהיה התנגשויות בין החוליות.

כעת, נעבור לתכן הביטויים האנליטיים למיקום+אוריינטציה רצויים של הפלטפורמה:

ביטויים אנליטיים למיקום הפלטפורמה:

עבור המיקום, נדרוש את המסלול הבא:

$$\dot{r}(t) = v = \text{const} \rightarrow r(t) = vt + r_0$$

נבחר את נקודת ההתחלה להיות $r_0 = r_a$ ונבחר את המהירות כך שתוך הזמן הדרוש היא תיקח את המסלול לנקודה b.

$$r(t = T) = vT + r_a = r_b \rightarrow v = \frac{r_b - r_a}{T} \rightarrow r(t) = \frac{r_b - r_a}{T}t + r_a$$

אם נכניס את המספרים במפורש:

$$r(t) = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0.75 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -0.1 \end{pmatrix}}{2[s]}t + \begin{pmatrix} 1 \\ -0.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t + 1 \\ 0.425t - 0.1 \end{pmatrix}$$

כעת יש לנו מסלול שמבטיח פרופיל מהירות קבוע.

את הסיבוב בין שני המצבים נבצע בעזרת מרטיצת סיבוב יחסית בין שני המצבים עם זווית משתנה בזמן.

עבור מ"ז קבועה, זווית הסיבוב כפונקציה של הזמן:

$$\theta(t) = \frac{\theta_f}{T}t$$

כאשר θ_f היא זווית הסיבוב הנדרש כדי לעבור מאוריינטציה התחלתית לסופית.

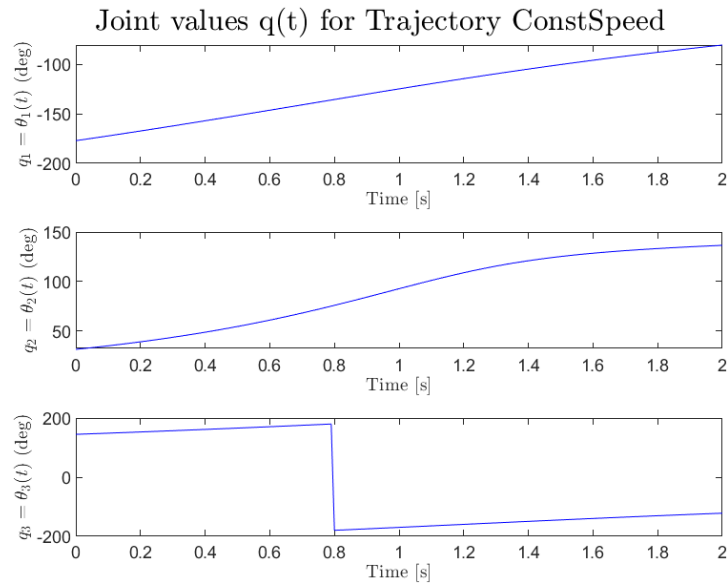
למקרה הזה: $\theta_f = \theta_b - \theta_a = +90^\circ$.

מכאן, האוריינטציה הדרושה בזמן היא: $\theta(t) = \frac{\pi}{4}t$. כך שהביטוי לוקטור המשימה בזמן:

$$x(t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t + 1 \\ 0.425t - 0.1 \\ \frac{\pi}{4}t \end{pmatrix}$$

למשימה הזאת, לאחר מעבר על הפתרונות האפשריים, הפתרון היחיד בו החוליות לא נכנסות אחת בשנייה או בפלטפורמה הוא עבור $\text{elbows} = [-1, 1, -1]$.

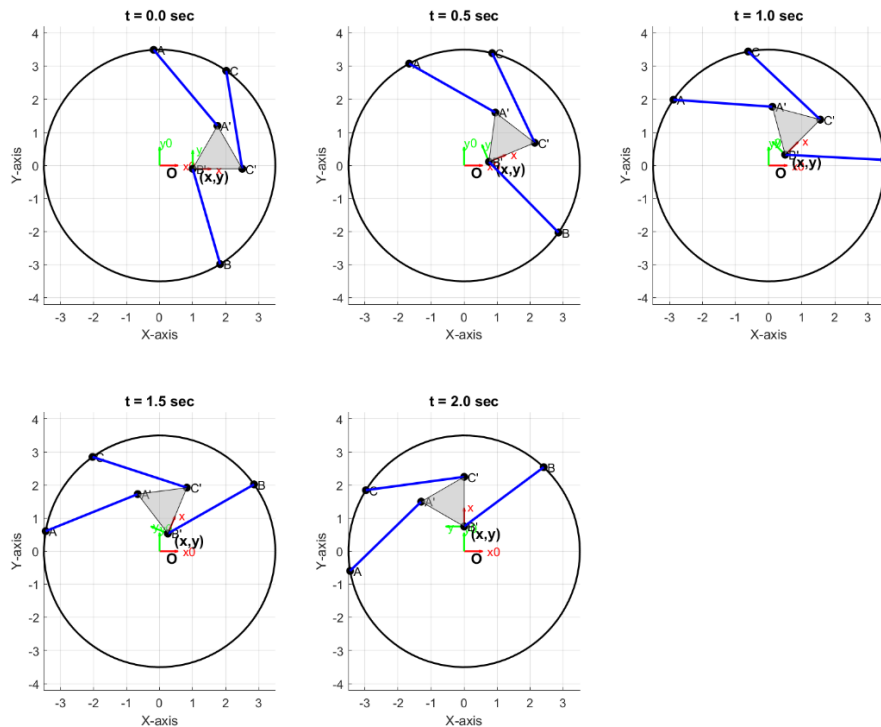
מכאן, ערכי המפרקים בזמן:

ערכי המפרקים בזמן לסעיף 3

גרף 8 – ערכי המפרקים כפונקציה של הזמן, עבור ביצוע מסלול של קו ישר ממצב a למצב b , מהירות קבועה בתנועה הלינארית וסיבוב במהירות זוויתית קבועה.

ערכי המפרקים מקובעים בתחום $\theta \in (-\pi, \pi]$ בשביל קומפטיות, זה למה נראה שהזווית השלישית קופצת.

ציור הרובוט בזמנים $t = (0, 0.5, 1, 1.5, T = 2)[s]$:

מצבי הרובוט בביצוע המסלול בסעיף 3

גרף 9 – ציור מצב הרובוט עבור 5 נקודות זמן רצופות בין ההתחלה לסיים בביצוע המסלול

בהתאמה לנראה בגרפים של ערכי המפרקים, גם בציור הרובוט במאטלאב ניתן לראות שהזוויות גדלות בצורה מונוטונית בביצוע מסלול זה.

בנוסף, הכנו סרטון של ביצוע המסלול ביוטיוב:

<https://youtu.be/GaeQVJwgPXk>

סעיף 4 – חישוב היעקוביאן אנליטית

המסעיף 2, המשוואה הסתומה שמגדירה את האילוצים ברובוט המקבילי: $F(x, q) = 0 \in \mathbb{R}^3$

$$\rightarrow F(x, q) = \begin{pmatrix} (RS_1 - x - rC(\phi + \alpha))^2 + (-RC_1 - y - rS(\phi + \alpha))^2 - L^2 \\ (RS_2 - x)^2 + (-RC_2 - y)^2 - L^2 \\ (RS_3 - x - rC(\phi))^2 + (-RC_3 - y - rS(\phi))^2 - L^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

בגזירה בזמן, נקבל:

$$\frac{\partial F}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial F}{\partial X} \dot{X} = -J_q \dot{q} + J_x \dot{X} = 0 \rightarrow J_x \dot{X} = J_q \dot{q}$$

נחשב פרמטרית את הנגזרות של F .

עבור חישוב $\frac{\partial F}{\partial q}$:

$$\frac{\partial F}{\partial q} = \begin{pmatrix} 2(RS_1 - x - rC(\phi + \alpha))RC_1 + 2(-RC_1 - y - rS(\phi + \alpha))RS_1 & 0 & 0 \\ 0 & 2(RS_2 - x)RC_2 + 2(-RC_2 - y)RS_2 & 0 \\ 0 & 0 & 2(RS_3 - x - rC(\phi))RC_3 + 2(-RC_3 - y - rS(\phi))RS_3 \end{pmatrix}$$

מכאן, היעקוביאן J_q יהיה:

$$J_q = -\frac{\partial F}{\partial q} = \begin{pmatrix} 2RC_1(x + rC(\phi + \alpha) - RS_1) + 2RS_1(RC_1 + y + rS(\phi + \alpha)) & 0 & 0 \\ 0 & 2RC_2(x - RS_2) + 2RS_2(RC_2 + y) & 0 \\ 0 & 0 & 2RC_3(x + rC(\phi) - RS_3) + 2RS_3(RC_3 + y + rS(\phi)) \end{pmatrix}$$

אם נפשט את זה, נקבל:

$$J_q = \begin{pmatrix} R(2xC_1 + 2yS_1 + rC(\phi - \theta_1) - \sqrt{3}rS(\phi - \theta_1)) & 0 & 0 \\ 0 & 2R(xC_2 + yS_2) & 0 \\ 0 & 0 & 2R(xC_3 + yS_3 + rC(\phi - \theta_3)) \end{pmatrix}$$

עבור חישוב $\frac{\partial F}{\partial X}$:

$$\frac{\partial F}{\partial X} = J_x = \begin{pmatrix} 2(-RS_1 + x + rC(\phi + \alpha)) & 2(RC_1 + y + rS(\phi + \alpha)) & 2rC(\phi + \alpha)(RC_1 + y + rS(\phi + \alpha)) - 2rS(\phi + \alpha)(x + rC(\phi + \alpha) - RS_1) \\ 2(x - RS_2) & 2(RC_2 + y) & 0 \\ 2(-RS_3 + x + rC(\phi)) & 2(RC_3 + y + rS(\phi)) & 2rC(\phi)(RC_3 + y + rS(\phi)) - 2rS(\phi)(x + rC(\phi) - RS_3) \end{pmatrix}$$

אם נפשט את זה, נקבל:

$$J_x = \begin{pmatrix} 2(-RS_1 + x + rC(\phi + \alpha)) & 2(RC_1 + y + rS(\phi + \alpha)) & 2rC(\phi + \alpha)(RC_1 + y + rS(\phi + \alpha)) - 2rS(\phi + \alpha)(x + rC(\phi + \alpha) - RS_1) \\ 2(x - RS_2) & 2(RC_2 + y) & 0 \\ 2(-RS_3 + x + rC(\phi)) & 2(RC_3 + y + rS(\phi)) & 2r(yC(\phi) + RC(\phi - \theta_3) - xS(\phi)) \end{pmatrix}$$

סעיף 5 – מציאת נקודות סינגולריות בתחום נתון

בסעיף זה, נמצא נקודות סינגולריות בצורה אנליטית ונומרית, עבור התחום:

$$0 < x < 2, \quad y = 0, \quad \phi = 10^\circ$$

נתחיל עם סינגולריות של הקינמטיקה הישירה, כאשר רק $\det(J_q) = 0$. זאת סינגולריות כמו ברובוט טורי, היא הפיכה ואפשר לחזק ממנה. עבור סינגולריות זאת, מהירויות המפרקים $\dot{q}$ לא יכולים לפרוס את כל מרחב מהירויות המשימה $\dot{X} \in \mathbb{R}^3$.

נשים לב שהיעקוביאן J_q אלכסוני, ולכן:

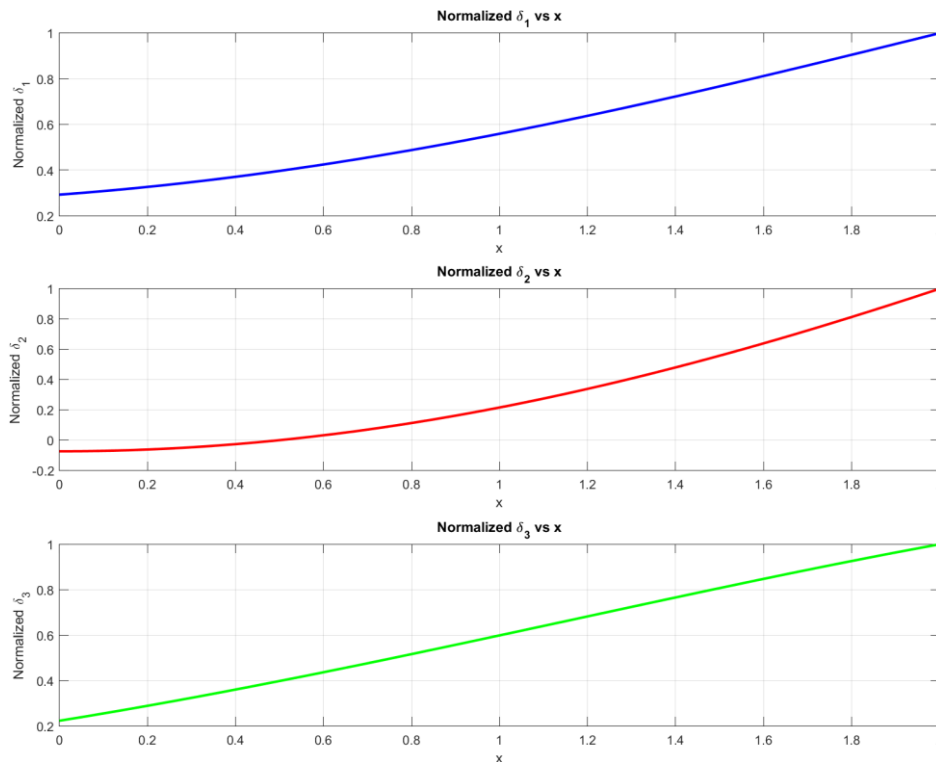
$$\det(J_q) = \left(R(2xC_1 + 2yS_1 + rC(\phi - \theta_1) - \sqrt{3}rS(\phi - \theta_1)) \right) \cdot (2R(xC_2 + yS_2)) \cdot (2R(xC_3 + yS_3 + rC(\phi - \theta_3))) = 0$$

לכן, היעקוביאן מתאפס אם אחד משלושת האיברים מתאפס.

קודם, נראה באיזה איזורים בכלל יש פתרון ל-IK:

בקינמטיקה ההפוכה, לכל ענף של ביחרת פתרון לזווית θ_i עבור $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, יש דיסקרימיננטה מתאימה, שלפיה יש פתרון לזווית אם"ם היא אינה שלילית. בשביל לראות בצורה וויזואלית שיש פתרון **לכל** ערכי המפרקים בתחום הדרוש, נשרטט בגרפים את הדיסקרימיננטות $\delta_i = a_i^2 + b_i^2 - f_i^2$ כפונקציה של x :

הדיסקרימיננטה של פתרון ה-IK עבור כל מפרק בנפרד



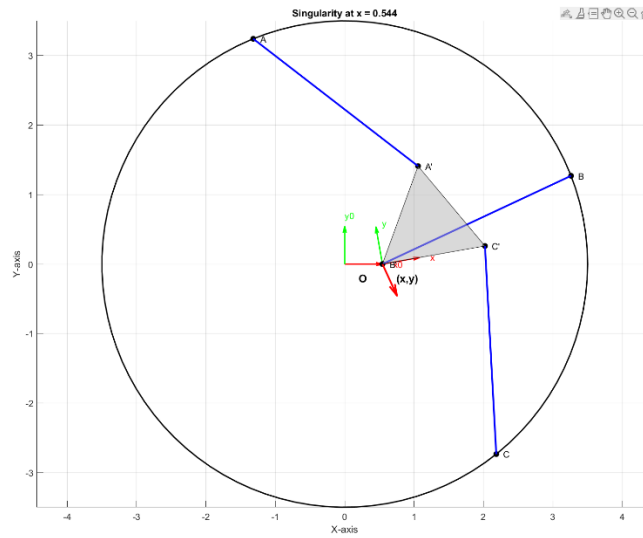
גרף 10 – הדיסקרימיננטה של פתרון ערכי המפרקים $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ בהינתן וקטור המשימה $X = (x, y, \phi)^T$, עבור תחום וקטורי המשימה הנדרש וכפונקציה של x .

מכאן, הזווית θ_2 לא מקבלת פתרונות עבור $x \approx 0.5$. נבדוק אנליטית מתי היא מתאפסת:

$$\delta_2 = a_2^2 + b_2^2 - f_2^2 = (2RB'_y)^2 + (-2RB'_x)^2 - (L^2 - B_y'^2 - B_x'^2 - R^2)^2 = 0$$

עבור $elbows = [-1, -1, +1]$:

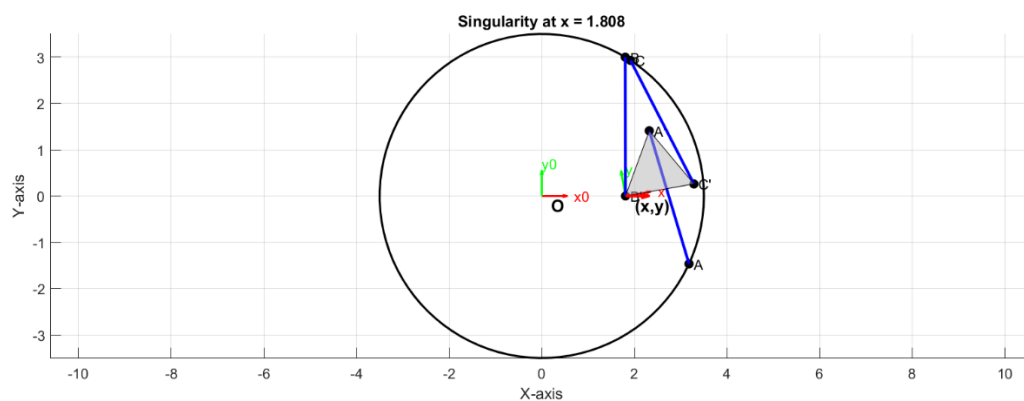
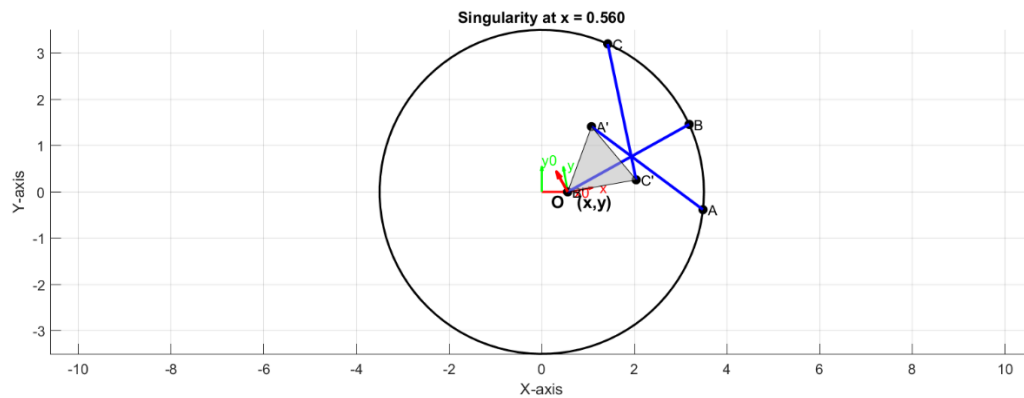
סינגולריות 2 ב-FK



גרף 12 – ציור הרובוט במצב הסינגולרי 2.

עבור $elbows = [+1, -1, -1]$:

סינגולריות 3 ו-4 ב-FK



גרף 13 – ציור הרובוט במצב הסינגולרי 3 ו-4.

סינגולריות 5 ב-FK



סינגולריות 6 ב-FK



מתקבל שעבור המקרים האלו יש סינגולריות:

$$\text{elbows}_{\text{singular in } J_x} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & +1 \\ -1 & +1 & -1 & +1 & -1 \end{pmatrix}$$

ולבאים אין:

$$\text{elbows}_{\text{non singular in } J_x} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 \\ -1 & +1 & +1 \end{pmatrix}$$

כיווני הסינגולריות בצורה נומרית:

$$X_{free} = \begin{pmatrix} -0.3976 & 0.3550 & -0.4115 & 0.9531 & 0.3787 & 0.9519 \\ 0.7429 & -0.7715 & 0.7368 & 0.0016 & -0.7617 & -0.0035 \\ -0.5385 & 0.5280 & -0.5365 & 0.3027 & 0.5257 & 0.3063 \end{pmatrix}$$

שהסינגולריות של הרובוט מתאפיינת בחיתוך החוליות בנקודה משותפת במרחב.

זה מעיד על כך שבנקודה זאת, לכל פתרון סינגולרי בנפרד, יש מרכז רגעי לפלטה, כך שמתאפשר חופשיות אינפיטסימלית באיזור הפתרון הסינגולרי של ה-FK עבור סיבוב כגוף קשיח סביב הנקודה הגיאומטרית הזאת.

סעיף 6 – סיכום

במטלה התנסנו בפתרון הקינמטיקה של רובוט מקבילי בדו-מימד. למדנו שפתרון הקינמטיקה הישירה של רובוט מקבילי הינה משימה לא טריוויאלית בכלל. בניגוד לרובוט טורי שבו התכן נועד לתת שליטה אינטואיטיבית במיקום התפסנית, פה כל מפרק בעל השפעה הדדית על מיקום הפלטה וחוסר האינטואיציה לגבי השפעת כל ערך מפרק על מיקום התפסנית מתבטא בניתוח אלגברי מאתגר להשגת פתרון ה-FK.

למזלנו, פתרון ה-IK קל יחסית לרובוט המקבילי הזה, וכך מתאפשר תכנון מסלול ובדיקה של נכונות הפתרונות המתקבלים מה-FK, ששם השתמשנו בפתרון נומרי של פולינום ממעלה 6.

לבסוף, ראינו שהסינגולריות של הרובוט מתאפיינת בחיתוך החוליות בנקודה משותפת במרחב, מה שמעיד על המיצאו של מרכז רגעי לפלטה וכך מתאפשר חופשיות אינפיטסימלית באיזור הפתרון הסינגולרי של ה-FK.

נספח חישוביםחישובים של ה-FK:

השגת המשוואות המחוסרות:

לפי משוואת האילוצים ברובוט המקבילי: $F(x, q) = 0 \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} \left(RS_1 - (x + rC(\phi + \alpha)) \right)^2 + \left(-RC_1 - (y + rS(\phi + \alpha)) \right)^2 - L^2 = 0 \\ (RS_2 - x)^2 + (-RC_2 - y)^2 - L^2 = 0 \\ \left(RS_3 - (x + rC(\phi)) \right)^2 + \left(-RC_3 - (y + rS(\phi)) \right)^2 - L^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R^2 S_1^2 - 2RS_1(x + rC(\phi + \alpha)) + (x + rC(\phi + \alpha))^2 + R^2 C_1^2 + 2RC_1(y + rS(\phi + \alpha)) + (y + rS(\phi + \alpha))^2 - L^2 = 0 \\ R^2 S_2^2 - 2RS_2 x + x^2 + R^2 C_2^2 + 2RC_2 y + y^2 - L^2 = 0 \\ R^2 S_3^2 - 2RS_3(x + rC(\phi)) + (x + rC(\phi))^2 + R^2 C_3^2 + 2RC_3(y + rS(\phi)) + (y + rS(\phi))^2 - L^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R^2 - 2RS_1(x + rC(\phi + \alpha)) + (x + rC(\phi + \alpha))^2 + 2RC_1(y + rS(\phi + \alpha)) + (y + rS(\phi + \alpha))^2 - L^2 = 0 \\ R^2 - 2RS_2 x + x^2 + 2RC_2 y + y^2 - L^2 = 0 \\ R^2 - 2RS_3(x + rC(\phi)) + (x + rC(\phi))^2 + 2RC_3(y + rS(\phi)) + (y + rS(\phi))^2 - L^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R^2 - 2RS_1(x + rC(\phi + \alpha)) + x^2 + 2xrC(\phi + \alpha) + r^2 C^2(\phi + \alpha) + 2RC_1(y + rS(\phi + \alpha)) + y^2 + 2yrS(\phi + \alpha) + r^2 S^2(\phi + \alpha) - L^2 = 0 \\ R^2 - 2RS_2 x + x^2 + 2RC_2 y + y^2 - L^2 = 0 \\ R^2 - 2RS_3(x + rC(\phi)) + x^2 + 2xrC(\phi) + r^2 C^2(\phi) + 2RC_3(y + rS(\phi)) + y^2 + 2yrS(\phi) + r^2 S^2(\phi) - L^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R^2 + r^2 - 2RS_1 x - 2RS_1 rC(\phi + \alpha) + x^2 + 2xrC(\phi + \alpha) + 2RC_1 y + 2RC_1 rS(\phi + \alpha) + y^2 + 2yrS(\phi + \alpha) - L^2 = 0 \\ R^2 - 2RS_2 x + x^2 + 2RC_2 y + y^2 - L^2 = 0 \\ R^2 + r^2 - 2RS_3 x - 2RS_3 rC(\phi) + x^2 + 2xrC(\phi) + 2RC_3 y + 2RC_3 rS(\phi) + y^2 + 2yrS(\phi) - L^2 = 0 \end{cases}$$

עכשיו, נחסר את משוואות 1,2, אז את 2,3 ולבסוף את 1,3. כך נקבל 3 משוואות בלי תלות ב- $\{x^2, y^2\}$.

נלחץ משוואה ראשונה מחיסור 1,2:

$$(1 - 2) \rightarrow R^2 + r^2 - 2RS_1 x - 2RS_1 rC(\phi + \alpha) + x^2 + 2xrC(\phi + \alpha) + 2RC_1 y + 2RC_1 rS(\phi + \alpha) + y^2 + 2yrS(\phi + \alpha) - L^2 - R^2 + 2RS_2 x - x^2 - 2RC_2 y - y^2 + L^2 = 0$$

$$(1 - 2) \rightarrow (-2RS_1 + 2rC(\phi + \alpha) + 2RS_2)x + (2RC_1 + 2rS(\phi + \alpha) - 2RC_2)y + (r^2 - 2RS_1 rC(\phi + \alpha) + 2RC_1 rS(\phi + \alpha)) = 0$$

נלחץ משוואה ראשונה מחיסור 2,3:

$$(2 - 3) \rightarrow R^2 - 2RS_2 x + x^2 + 2RC_2 y + y^2 - L^2 - R^2 - r^2 + 2RS_3 x + 2RS_3 rC(\phi) - x^2 - 2xrC(\phi) - 2RC_3 y - 2RC_3 rS(\phi) - y^2 - 2yrS(\phi) + L^2 = 0$$

$$(2 - 3) \rightarrow (-2RS_2 + 2RS_3 - 2rC(\phi))x + (2RC_2 - 2RC_3 - 2rS(\phi))y + (-r^2 + 2RS_3 rC(\phi) - 2RC_3 rS(\phi)) = 0$$

מכאן, המשוואות מהחיסורים:

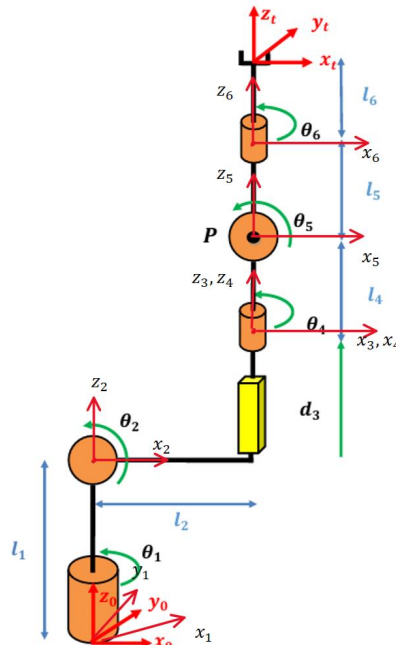
$$\begin{pmatrix} -2RS_1 + 2rC(\phi + \alpha) + 2RS_2 & 2RC_1 + 2rS(\phi + \alpha) - 2RC_2 \\ -2RS_2 + 2RS_3 - 2rC(\phi) & 2RC_2 - 2RC_3 - 2rS(\phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r^2 + 2RS_1 rC(\phi + \alpha) - 2RC_1 rS(\phi + \alpha) \\ r^2 - 2RS_3 rC(\phi) + 2RC_3 rS(\phi) \end{pmatrix}$$

מטלה 3 – פתרון דינמיקה לרובוט טורי

מבוא – השגת ה- IK, FK והיעקוביאן לרובוט הטורי המופשט

בש"ב 1 שרטטנו את הרובוט בצורה של שלד עם מערכות צירים לפי ZRP, כפי שמוצג באיור 1.

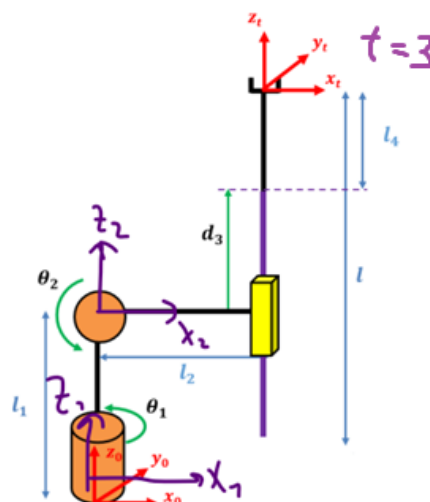
ציור הרובוט מש"ב 1 והגדרת זוויות המפרקים



איור 3 – ציור בו מופיע רובוט טורי בעל 6 ד"ח. זה הרובוט מש"ב 1 ונפשט אותו למטלה זאת בשביל להקל על סיבוכיות המשוואות הדינמיות.

הרובוט המופשט למטלה זאת מוגדר בתור הרובוט עבורו $\theta_4 = \theta_5 = \theta_6 = 0$ וגם $l_5 = l_6 = 0$, כפי שמוצג באיור 2. פה l_4 אינו אפס. עכשיו גם יש אורך קבוע l שמהווה חלק קשיח מ- l_4 והטפסנית והוא "נדחף" ע"י המפרק השלישי המופעל (actuated) והתזוזה הלינארית נמדדת ע"י d_3 כפי במופיע באיור.

ציור הרובוט המופשט למטלה זאת והגדרת זוויות המפרקים



איור 2 – ציור בו מופיע רובוט טורי בעל 3 ד"ח. זאת הפשטה של הרובוט מש"ב 1, נשאר חצי הרובוט מהרצפה לחוליה השלישית, אורך החוליה השלישית הוא l והגדרת ערך המפרק הלינארי l_4 מופיעים באיור.

ערכי המפרקים הם $q = (\theta_1, \theta_2, d_3)^T$.

תיאור

בש"ב האלה נתמקד בהשגת המשוואות הדינמיות של הרובוט הטורי המושפט אותו תיארונו כרגע ונתנסה בסימולציה של תגובת הרובוט לכניסות מומנטים שאנחנו בוחרים תחת ידיעה מדויקת או אי-וודאות בפרמטרי הרובוט (מסת החוליות שלו, מיקום מרכזי המסה ומסת העצם המוחזק).

הקינמטיקה הישירה

את הקינמטיקה הישירה פתרנו בש"ב 1. מש"ב 1, הפתרון לרובוט המופשט:

$${}^0A_1 = \begin{pmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, {}^1A_2 = \begin{pmatrix} C_2 & 0 & -S_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

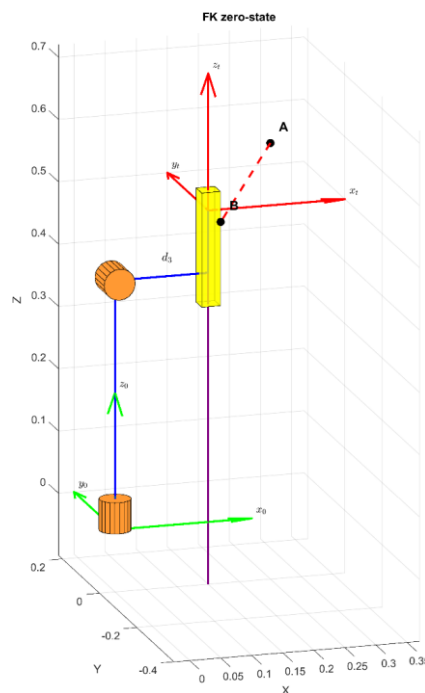
$${}^0A_2 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 & -S_1 & -C_1 S_2 & 0 \\ S_1 C_2 & C_1 & -S_1 S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, {}^2A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 + l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

והטרנספורמציה מהרצפה לטפסנית:

$${}^0A_t = \begin{pmatrix} C_1 C_2 & -S_1 & -C_1 S_2 & l_2 C_1 C_2 - (d_3 + l_4) C_1 S_2 \\ S_1 C_2 & C_1 & -S_1 S_2 & l_2 S_1 C_2 - (d_3 + l_4) S_1 S_2 \\ S_2 & 0 & C_2 & l_1 + l_2 S_2 + (d_3 + l_4) C_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

והדפסה של הקינמטיקה הישירה לערכי מפרקים $q = (\theta_1, \theta_2, d_3)^T = (0, 0, 0)^T$ מוצגת באיור 3:

ציור הרובוט עבור קינמטיקה ישירה לערכי מפרקים אפס



איור 3 – ציור שלד הרובוט, עבור ערכי מפרקים $q = (\theta_1, \theta_2, d_3)^T = (0, 0, 0)^T$ במאטלאב.

הקינמטיקה ההפוכה

הקינמטיקה ההפוכה של הרובוט המופשט:

נפתור את בעיית המיקום בלבד. כלומר, נתון P^0 מיקום תפסנית רצוי וצריך למצוא את ערכי המפרקים q .

$$|r_t^0 - d_2^0|^2 = (d_3 + l_4)^2 + l_2^2 \quad \text{השני: המרחק למרכז המפרק}$$

ובדומה לש"ב 1 מתקבל:

$$d_3 + l_4 = \pm \sqrt{|P^0 - d_2^0|^2 - l_2^2} \rightarrow d_3 = -l_4 \pm \sqrt{|P^0 - d_2^0|^2 - l_2^2}$$

כעת נעבור לפתרון מפרק 1. נשים לב שזווית θ_1 קובעת באופן ישיר את היחס בין רכיבים x_p, y_p של הנקודה.

$$\frac{y_p}{x_p} = \frac{S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4)}{C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4)} = \frac{S_1}{C_1} = \tan(\theta_1)$$

$$\theta_1 = \text{Atan2}(S_1, C_1) = \text{Atan2}(\pm y_p, \pm x_p) \quad \text{לכן:}$$

כעת נעבור לפתרון מפרק 2. נפתור אותו אלגברית מהשוויון בין נקודה P^0 מה-FK לערכיה הידועים.

$$(*) \quad P^0 = \begin{pmatrix} C_1 C_2 l_2 - C_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ S_1 C_2 l_2 - S_1 S_2 (d_3 + l_4) \\ l_1 + S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -C_1 (d_3 + l_4) & C_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_p \\ z_p - l_1 \end{pmatrix} \rightarrow \theta_2 = \text{Atan2}(S_2, C_2)$$

עד כדי מקרי סינגולריות שטיפלנו בהם בש"ב 1. למשל, אם $C_1 = 0$ בלבד, ניקח את משוואות 2,3 מ-(*).

$$\begin{pmatrix} S_2 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_1 (d_3 + l_4) & S_1 l_2 \\ l_2 & (d_3 + l_4) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_p \\ z_p - l_1 \end{pmatrix} \quad \text{ונפתור לזווית המפרק 2:}$$

כלומר, יש 4 פתרונות שונים לבעיית המיקום.

היעקוביאן ונגזרתו

$$J_L^0 = \begin{pmatrix} -l_2 S_1 C_2 + (d_3 + l_4) S_1 S_2 & -l_2 C_1 S_2 - (d_3 + l_4) C_1 C_2 & -C_1 S_2 \\ l_2 C_1 C_2 - (d_3 + l_4) C_1 S_2 & -l_2 S_1 S_2 - (d_3 + l_4) S_1 C_2 & -S_1 S_2 \\ 0 & l_2 C_2 - (d_3 + l_4) S_2 & C_2 \end{pmatrix} \quad \text{היעקוביאן הלינארי:}$$

$$J_A^0 = \begin{pmatrix} 0 & S_1 & 0 \\ 0 & -C_1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{היעקוביאן הזוויתי:}$$

הפעם, היעקוביאן הלינארי ריבועי, בניגוד לש"ב 1, ולכן אפשר לקבל את נגזרות ערכי המפרקים מההופכי והגזירה של J_L^0 :

$$v_t^0 = J_L^0 \dot{q} \rightarrow \dot{q} = (J_L^0)^{-1} v_t^0$$

$$a_t^0 = \frac{d}{dt} v_t^0 = (\dot{J}_L^0) \dot{q} + J_L^0 \ddot{q} \rightarrow \ddot{q} = (J_L^0)^{-1} (a_t^0 - (\dot{J}_L^0) \dot{q})$$

כאשר גזירת היעקוביאן זהה לש"ב 1, רק בהתאמה לרובוט המופשט.

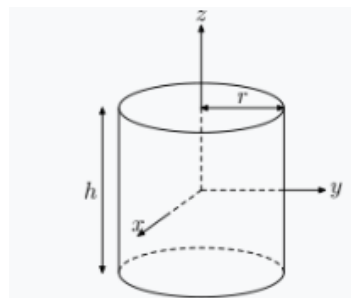
סעיף 1 – השגת המשוואות הדינמיות של הרובוט המופשט

כעת, ננתח את הדינמיקה של הרובוט המופשט, ניעזר בפתרון הקינמטיקה מש"ב 1.

נעבור על המידול המכני של הרובוט:

- לכל חוליה i אורך l_i ומסה m_i , כאשר צפיפות כל החוליות זהה והיא $\rho = 7800 [kg/m^3]$. צורתם כמוט דק עם קוטר d ($d \ll L$), מרכז המסה באמצע המוט.
- הגרביטציה היא $\mathbf{g} = -gz_0$.
- בקצה מוחזקת מסה נקודתית M . יכול לפעול כוח נקודתי בטפסנית שמסומן בתור $\mathbf{F}_e$.
- הכוחות המוכללים שמופעלים ע"י המפעילים, מומנטים/כוחות, הינו $\boldsymbol{\tau} = (M_1, M_2, f_3)^T$.
- מרכז המסה של חוליה 3 הינו במרחק $\frac{l}{2}$ מהטפסנית.

כעת, ננסח את טנזור האינרציה איתו נעבוד במטלה, באיור 4:

ציור גליל להצגת טנזור האינרציה שלו

איור 4 – ציור של גליל מווקיפדיה בשביל להראות את הביטוי האנליטי לטנזור האינרציה של ג"ש בעל צורת גליל.

לינק: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia

טנזור האינרציה של גליל, ביחס למרכז הכובד שלו במ"צ צמודת ג"ש (או לפחות עם ציר z בציר הגליל):

$$I_c^{cyl} = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_2 \end{pmatrix}, I_1 = \frac{1}{12}m(3r^2 + h^2), I_2 = \frac{1}{2}mr^2$$

לכן, טנזור האינרציה של החוליה עברה $L = h \gg r = \frac{d}{2}$, ביחס למרכז המסה שלה במערכת צירים צמודת מרכז מסה עם כיוון z ככיוון ציר המוט:

$$I_c = I_c^{\text{thin cylinder}} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I = \frac{1}{12}mL^2$$

עבור חוליה בעלת אורך L .

מכאן, מסת כל חוליה:

$$m = \int_{\text{link}} \rho dV = \rho V = \rho \pi \frac{D^2}{4} L$$

חלק a – מציאת המשוואות הדינמיות ע"י גזירה ישירה של האנרגיותהאנרגיה הפוטנציאל של המערכת

$$V(\mathbf{q}) = - \sum_{j=1}^n m_j (\mathbf{r}_{cj} \cdot \mathbf{g})$$

מרכז הכובד של כל חוליה ושל המסה הנקודתית:

$$\mathbf{r}_{c1} = \frac{l_1}{2} \mathbf{z}_1 \rightarrow \mathbf{r}_{c1}^0 = \left(0, 0, \frac{l_1}{2}\right)^T$$

$$\mathbf{r}_{c2} = l_1 \mathbf{z}_1 + \frac{l_2}{2} \mathbf{x}_2 \rightarrow \mathbf{r}_{c2}^0 = (0, 0, l_1)^T + \frac{l_2}{2} (C_1 C_2, C_2 S_1, S_2)^T = \left(\frac{l_2}{2} C_1 C_2, \frac{l_2}{2} C_2 S_1, l_1 + \frac{l_2}{2} S_2\right)^T$$

$$\mathbf{r}_{c3} = l_1 \mathbf{z}_1 + l_2 \mathbf{x}_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2}\right) \mathbf{z}_2$$

$$\rightarrow \mathbf{r}_{c3}^0 = (0, 0, l_1)^T + l_2 (C_1 C_2, C_2 S_1, S_2)^T + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2}\right) (-C_1 S_2, -S_1 S_2, C_2)^T$$

עבור המסה הנקודתית:

$$\mathbf{r}_M^0 = (0, 0, l_1)^T + l_2 (C_1 C_2, C_2 S_1, S_2)^T + (d_3 + l_4) (-C_1 S_2, -S_1 S_2, C_2)^T$$

כאשר וקטור תאוצת הכובד: $\mathbf{g} = -g \mathbf{z}_0$. לכן, האנרגיה הפוט' של כל חוליה:

$$\begin{cases} V_1(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} m_1 l_1 g \\ V_2(\mathbf{q}) = m_2 \left(l_1 + \frac{l_2}{2} S_2 \right) g \\ V_3(\mathbf{q}) = m_3 \left(l_1 + l_2 S_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) C_2 \right) g \\ V_M(\mathbf{q}) = M \left(l_1 + l_2 S_2 + (d_3 + l_4) C_2 \right) g \end{cases}$$

מכאן האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת:

$$V(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} m_1 l_1 g + m_2 \left(l_1 + \frac{l_2}{2} S_2 \right) g + m_3 \left(l_1 + l_2 S_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) C_2 \right) g + M \left(l_1 + l_2 S_2 + (d_3 + l_4) C_2 \right) g$$

ואת $\mathbf{G}$ אפשר לקבל מגזירה ישירה של האנרגיה הפוטנציאלית ע"י $\mathbf{G} = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}}$. נקבל:

$$\mathbf{G} = \left(0, \frac{1}{2} m_2 l_2 g C_2 - m_3 g \left(-l_2 C_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) S_2 \right) - M g \left(-l_2 C_2 + (d_3 + l_4) S_2 \right), (m_3 + M) g C_2 \right)^T$$

האנרגיה הקינטית של המערכת

עבור כל חוליה ברובוט הטורי:

$$T_i(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} m_i v_{c,i}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i \cdot \mathbf{H}_{C,i}$$

$$\mathbf{H}_{C,i} = I_{C,i} \boldsymbol{\omega}_i$$

$$\mathbf{v}_{C,i} = J_{L,i} \dot{\mathbf{q}}, \quad \boldsymbol{\omega}_i = J_{A,i} \dot{\mathbf{q}}$$

$$T_i = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T (m_i J_{L,i}^T J_{L,i} + J_{A,i}^T I_{C,i} J_{A,i}) \dot{\mathbf{q}} \quad \text{מכאן:}$$

עבור החוליה הראשונה, מרכז המסה שלה לא נע, אלה רק מסתובב. בנוסף, הסיבוב שלה דו-מימדי, ולכן:

$$T_1 = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_C = \frac{1}{2} (\omega \hat{\mathbf{z}}_0) \cdot (I_z \omega \hat{\mathbf{z}}_0) = \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{1}{2} I_z \dot{\theta}_1$$

אבל לפי הנתון $I_z \approx 0$, לכן, החוליה הראשונה לא תורמת לאנרגיה הקינטית של המערכת.

$$\boxed{T_1 = 0}$$

עבור החוליה השנייה, לפי היעקוביאן אפשר לקבל:

$$\mathbf{v}_{C,2} = J_{L,2} \dot{\mathbf{q}}, \quad \boldsymbol{\omega}_2 = J_{A,2} \dot{\mathbf{q}}$$

עבור תרומת המהירות הקווית, אפשר להשתמש ב- $J_{L,2}^0$ ישירות, כי גודל מהירות מרכז המסה אינווריאנט לכל מ"צ. אמנם יצא בתוכנה ששימוש ב- $J_{L,2}^2$ נתן ביטוי שקול ויותר מופשט לאנרגיה הקינטית עקב מהירות קווית.

עבור תרומת המ"צ, כדאי לקבל את היעקוביאן הזוויתי החלקי במערכת צמודת חוליה 2.

$$J_{A,2}^2 = \begin{pmatrix} S_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ C_2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{נקבל: ממאטלאב,}$$

$$\mathbf{H}_{C,2}^2 = I_{C,2}^2 \boldsymbol{\omega}_2^2, \quad I_{C,2}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_2 \end{pmatrix} \quad \text{במערכת צירים 2 מתקיים:}$$

$$\boldsymbol{\omega}_2^2 = J_{A,2}^2 \dot{\mathbf{q}} \quad \text{עכשיו, ניעזר בקשר:}$$

לכן:

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 (J_{L,2}^0 \dot{\mathbf{q}})^T (J_{L,2}^0 \dot{\mathbf{q}}) + \frac{1}{2} (J_{A,2}^2 \dot{\mathbf{q}})^T I_{C,2}^2 (J_{A,2}^2 \dot{\mathbf{q}})$$

מתקבל:

$$\boxed{T_2 = \left(\frac{1}{8} m_2 l_2^2 + \frac{1}{2} I_2 \right) (\dot{\theta}_2^2 + C_2^2 \dot{\theta}_1^2), \quad I_2 = \frac{1}{12} m_2 l_2^2}$$

עבור החוליה השלישית, בדרך זהה, עם $I_{C,3}^3 = \begin{pmatrix} I_3 & 0 & 0 \\ 0 & I_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מתקבל:

$$T_3 = \frac{1}{2} I_3 (\dot{\theta}_2^2 + S_2^2 \dot{\theta}_1^2) + T_{3,V}, \quad I_3 = \frac{1}{12} m_3 l^2$$

כאשר:

$$T_{3,V} = \frac{m_3}{2} \left((\dot{d}_3 + l_2 \dot{\theta}_2)^2 + \dot{\theta}_1^2 \left(l_2 C_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right)^2 + \dot{\theta}_2^2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right)^2 \right)$$

עבור המסה הנקודתית: $T_M = \frac{1}{2} M v_t^2$. לכן:

$$T_M = \frac{1}{2} M (J_L^0 \dot{q})^T (J_L^0 \dot{q})$$

מתקבל:

$$T_M = \frac{M}{2} \left((\dot{d}_3 + l_2 \dot{\theta}_2)^2 + \dot{\theta}_1^2 (l_2 C_2 - S_2 (d_3 + l_4))^2 + \dot{\theta}_2^2 (d_3 + l_4)^2 \right)$$

גזירת האנרגיות למשוואות לגראנז'

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} = F_{q_i}$$

תרומת הכוחות הלא-משמרים: $P_{nc} = \mathbf{F}_{ext} \cdot \mathbf{v}_t^0 + \boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\mathbf{q}}$

$$\mathbf{F}_{ext} \cdot \mathbf{v}_t^0 = \mathbf{v}_t^{0T} \mathbf{F}_{ext} = \dot{\mathbf{q}}^T J_L^{0T} \mathbf{F}_{ext} = (J_L^{0T} \mathbf{F}_{ext}) \cdot \dot{\mathbf{q}} \quad \text{כך ש: } \mathbf{v}_t^0 = J_L^0 \dot{\mathbf{q}}$$

$$\mathbf{F}_q = \frac{\partial P_{nc}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = J_L^{0T} \mathbf{F}_{ext} + \boldsymbol{\tau} \quad \text{לכן:}$$

כעת נחשב את תרומת האנרגיה הקינטית:

מגזירה ישירה של הביטוי $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i}$ והוצאת מקדמים לפי $\dot{\mathbf{q}}$, מקבלים:

$$H = \begin{pmatrix} H_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & H_{2,2} & l_2(m_3 + M) \\ 0 & l_2(m_3 + M) & m_3 + M \end{pmatrix}$$

כאשר:

$$H_{1,1} = C_2^2 \left(m_2 \frac{l_2^2}{4} + I_2 \right) + S_2^2 I_3 + m_3 \left(l_2 C_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right)^2 + M (l_2 C_2 - S_2 (d_3 + l_4))^2$$

$$H_{2,2} = I_2 + I_3 + m_2 \frac{l_2^2}{4} + m_3 \left(l_2^2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right)^2 \right) + M (l_2^2 + (d_3 + l_4)^2)$$

$$I_2 = \frac{1}{12} m_2 l_2^2, \quad I_3 = \frac{1}{12} m_3 l^2 \quad \text{עבור האינרציות:}$$

סה"כ, ה-EOM של המערכת:

$$H(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{B}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_L^{0T} \mathbf{F}_{ext}$$

כאשר:

$$\begin{cases} F_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = M_1 + \mathbf{J}_L^{0T} \mathbf{F}_{ext} \Big|_{i=1} \\ F_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = M_2 + \mathbf{J}_L^{0T} \mathbf{F}_{ext} \Big|_{i=2} \\ F_3(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = f_3 + \mathbf{J}_L^{0T} \mathbf{F}_{ext} \Big|_{i=3} \end{cases}$$

$$F_1(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \ddot{\theta}_1 H_{1,1}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 f_{12}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_1 \dot{d}_3 f_{13}(\mathbf{q})$$

$$F_2(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \ddot{\theta}_2 H_{2,2}(\mathbf{q}) + \ddot{d}_3 l_2 (M + m_3) + \dot{\theta}_1^2 f_{23}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_2 \dot{d}_3 f_{24}(\mathbf{q}) + G_2(\mathbf{q})$$

$$F_3(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \ddot{\theta}_2 l_2 (M + m_3) + \ddot{d}_3 (M + m_3) + \dot{\theta}_1^2 f_{33}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_2^2 f_{34}(\mathbf{q}) + \overbrace{C_2 g(M + m_3)}^{=G_3(\mathbf{q})}$$

כאשר $f_{ij}(\mathbf{q})$ זה המקדם תלוי ערכי מפרקים של איבר j במשוואה i , חלקם מתאימים לאיברי מטריצת האינרציה וכוחות הגרביטציה. האיברים שנשארים משמאל הם איברים שנגזרים מ- $\mathbf{B}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, כאשר:

$$B_1 = \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 f_{12}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_1 \dot{d}_3 f_{13}(\mathbf{q}) =$$

$$\begin{aligned} B_1 = & \left[(I_3 \sin(2q_2) - I_2 \sin(2q_2) + M d_3^2 \sin(2q_2) - M l_2^2 \sin(2q_2) + M l_4^2 \sin(2q_2) \right. \\ & + d_3^2 m_3 \sin(2q_2) + \frac{l^2 m_3 \sin(2q_2)}{4} - \frac{l_2^2 m_2 \sin(2q_2)}{4} - l_2^2 m_3 \sin(2q_2) + l_4^2 m_3 \sin(2q_2) \\ & - 2M d_3 l_2 \cos(2q_2) - 2M l_2 l_4 \cos(2q_2) + 2M d_3 l_4 \sin(2q_2) \\ & - 2d_3 l_2 m_3 \cos(2q_2) + l l_2 m_3 \cos(2q_2) - 2l_2 l_4 m_3 \cos(2q_2) \\ & - d_3 l m_3 \sin(2q_2) + 2d_3 l_4 m_3 \sin(2q_2) - l l_4 m_3 \sin(2q_2)) q_1' q_2' \\ & + \left(M d_3 + M l_4 + d_3 m_3 - \frac{l m_3}{2} + l_4 m_3 - M d_3 \cos(2q_2) - M l_4 \cos(2q_2) \right. \\ & \left. - M l_2 \sin(2q_2) - d_3 m_3 \cos(2q_2) + \frac{l m_3 \cos(2q_2)}{2} - l_4 m_3 \cos(2q_2) - l_2 m_3 \sin(2q_2) \right) q_1' d_3' \Big] \end{aligned}$$

$$B_2 = \dot{\theta}_1^2 f_{23}(\mathbf{q}) + \dot{\theta}_2 \dot{d}_3 f_{24}(\mathbf{q}) =$$

$$\begin{aligned} B_2 = & \left[\left(\frac{I_2 \sin(2q_2)}{2} - \frac{I_3 \sin(2q_2)}{2} - \frac{M d_3^2 \sin(2q_2)}{2} + \frac{M l_2^2 \sin(2q_2)}{2} - \frac{M l_4^2 \sin(2q_2)}{2} \right. \right. \\ & - \frac{d_3^2 m_3 \sin(2q_2)}{2} - \frac{l^2 m_3 \sin(2q_2)}{8} + \frac{l_2^2 m_2 \sin(2q_2)}{8} + \frac{l_2^2 m_3 \sin(2q_2)}{2} - \frac{l_4^2 m_3 \sin(2q_2)}{2} \\ & + M d_3 l_2 \cos(2q_2) + M l_2 l_4 \cos(2q_2) - M d_3 l_4 \sin(2q_2) + d_3 l_2 m_3 \cos(2q_2) \\ & - \frac{l l_2 m_3 \cos(2q_2)}{2} + l_2 l_4 m_3 \cos(2q_2) + \frac{d_3 l m_3 \sin(2q_2)}{2} - d_3 l_4 m_3 \sin(2q_2) + \frac{l l_4 m_3 \sin(2q_2)}{2} \Big) q_1'^2 \\ & \left. + (2M d_3 + 2M l_4 + 2d_3 m_3 - l m_3 + 2l_4 m_3) q_2' \dot{d}_3 \right] \end{aligned}$$

$$B_3 = \dot{\theta}_1^2 f_{33}(q) + \dot{\theta}_2^2 f_{34}(q) =$$

$$B_3 = \left(\frac{lm_3 \sin^2(q_2)}{2} - Ml_4 \sin^2(q_2) - d_3 m_3 \sin^2(q_2) - Md_3 \sin^2(q_2) - l_4 m_3 \sin^2(q_2) \right. \\ \left. + Ml_2 \cos(q_2) \sin(q_2) + l_2 m_3 \cos(q_2) \sin(q_2) \right) \dot{q}_1'^2 \\ + \left(\frac{lm_3}{2} - Ml_4 - d_3 m_3 - Md_3 - l_4 m_3 \right) \dot{q}_2'^2$$

אלו המשוואות שמתקבלות מגזירה ישירה של האנרגיות.

חלק b – השגת משוואת המערכת עם יעקוביאנים חלקיים וסימבולי כריסטופר

את G כבר השגנו מגזירה ישירה בחלק הקודם.

את H ניתן להשיג ע"י חיבור: $H = H_2 + H_3 + H_M$. כבר השגנו אותו בחלק הקודם.

כעת נעבור למציאת תרומות החוליות למטריצת המסה:

עבור החוליה השנייה, ניעזר ביעקוביאנים מהחלק הקודם, ונקבל:

והתרומה הכוללת של החוליה לאנרגיה הקינטית:

$$T_2 = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left(m_2 (J_{L,2}^0)^T J_{L,2}^0 + (J_{A,2}^2)^T I_{C,2}^2 J_{A,2}^2 \right) \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{q}^T H_2 \dot{q}$$

כאשר:

$$H_2 = \begin{pmatrix} C_2^2 \left(I_2 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \right) & 0 & 0 \\ 0 & I_2 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עבור החוליה השלישית, נמצא את תרומתה לאנרגיה הקינטית באותה הדרך.

והתרומה הכוללת של החוליה לאנרגיה הקינטית:

$$T_3 = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left(m_3 (J_{L,3}^0)^T J_{L,3}^0 + (J_{A,3}^3)^T I_{C,3}^3 J_{A,3}^3 \right) \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{q}^T H_3 \dot{q}$$

כאשר:

$$H_3 = \begin{pmatrix} H_{31,1} & 0 & 0 \\ 0 & H_{32,2} & m_3 l_2 \\ 0 & m_3 l_2 & m_3 \end{pmatrix}$$

$$H_{31,1} = m_3 \left(l_2 C_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right)^2 + I_3 S_2^2$$

$$H_{32,2} = I_3 + m_3 \left(l_2^2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right)^2 \right)$$

עבור המסה הנקודתית: $T_M = \frac{1}{2} M v_t^2$. לכן:

$$T_M = \frac{1}{2} M (J_L^0 \dot{q})^T (J_L^0 \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T (M J_L^{0T} J_L^0) \dot{q}$$

לכן:

$$T_M = \frac{1}{2} \dot{q}^T H_M \dot{q}$$

כאשר:

$$H_M = \begin{pmatrix} M(l_2 C_2 - S_2(d_3 + l_4))^2 & 0 & 0 \\ 0 & M(l_2^2 + (d_3 + l_4)^2) & M l_2 \\ 0 & M l_2 & M \end{pmatrix}$$

את המטריצה H ואת G כבר רשמנו בחלק 1.a.המטריצה C המתקבל מהנוסחה: $B(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q}$, $B_i = \sum_{j=1}^n C_{ij} \dot{q}_j$ כאשר $(c_{kji} - c_{kji})$ סימבולי כריסטופר: $C_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{kji} \dot{q}_k$, $c_{kji} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial H_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial H_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial H_{jk}}{\partial q_i} \right)$

מתקבל מטריצת קורילויס מהצורה:

$$C = \begin{pmatrix} \dot{d}_3(-) + \dot{\theta}_2(-) & \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_1(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{d}_3(-) & \dot{\theta}_2(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_2(-) & 0 \end{pmatrix}$$

כאשר הביטויים המפורשים של איבריה:

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= \dot{d}_3 B_{term}(q) - \dot{\theta}_2 A_{term}(q), & C_{1,2} &= -\dot{\theta}_1 A_{term}(q), & C_{1,3} &= \dot{\theta}_1 B_{term}(q) \\ C_{2,1} &= \dot{\theta}_1 A_{term}(q), & C_{2,2} &= \dot{d}_3 C_{term}(q), & C_{2,3} &= \dot{\theta}_2 C_{term}(q) \\ C_{3,1} &= -\dot{\theta}_1 B_{term}(q), & C_{3,2} &= -\dot{\theta}_2 C_{term}(q), & C_{3,3} &= 0 \end{aligned}$$

עם המקדמים מסומנים בתור:

$$\begin{aligned} A_{term}(q) &= \frac{S(2\theta_2)}{2} \left(I_2 - I_3 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \right) \\ &\quad + m_3 \left(S_2 l_2 + C_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \left(C_2 l_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \\ &\quad + M (S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4)) (C_2 l_2 - S_2 (d_3 + l_4)) \\ B_{term}(q) &= S_2 \left(M \left((-C_2 l_2 + S_2 (d_3 + l_4)) \right) + m_3 \left(-C_2 l_2 + S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \right) \\ C_{term}(q) &= m_3 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) + M (d_3 + l_4) \end{aligned}$$

עבור האינרציות: $I_2 = \frac{1}{12} m_2 l_2^2$, $I_3 = \frac{1}{12} m_3 l^2$ יוצא שהמטריצה C היא אנטי-סימטרית לכל איבר מחוץ לאלכסון.

וזו מתאים לתוצאה של הגזירה הישירה. זה נבדק ע"י החסרה סימבולית בין $C(q, \dot{q})\dot{q}$ והאיבר היחודי למע' $B(q, \dot{q})$ שמתקבל מגזירה ישירה של האנרגיות.

מכאן, ניתן לכתוב את משוואות התנועה בצורה:

$$H(q)\ddot{q} + B(q, \dot{q}) + G(q) = F_q = J_L^{0T} F_{ext} + \tau, \quad B(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q}$$

סעיף 2 – שימוש ב-ID למסלול מש"ב 1

בבעיית ה-ID (Inverse Dynamics) נתון לנו את המסלול הדרוש ואנחנו רוצים לחשב את המומנטים והכוחות הנדרשים מהאקטואטורים ברובוט בשביל לקבל את תנועת הטפסנית במסלול.

מאזן האנרגיה לחוליות הרובוט נותן לנו $n = 3$ משוואות ב"ת שמהוות מדר"ים:

עם הכניסה בתור $\tau = (M_1, M_2, f_3)^T$, והיציאות הן ערכי המפרקים בזמן $q = (\theta_1, \theta_2, d_3)^T$.

מפני שהגזירה במאזנים היא רק על היציאות, ידיעת היציאות הופכת את מציאת הכניסות לבעיה אלגברית טכנית. אמנם, נראה בהמשך שהבעיה ההפוכה של ה-FD הינה מאתגרת מפני שמדובר בפתרון משוואות דיפרנציאליות לא לינאריות ומצומדות.

בסעיף זה, נשתמש במשוואות לגרנד: אלו שכוללות רק את הכוחות הפנימיים שמבצעים עבודה, לא כולל ריאקציות פנימיות שנוכל לקבל רק ממאזני ניוטון-אויילר.

נשתמש במסלול הפולינומיאלי: $r(t) = r_A + \lambda(t)(r_B - r_A)$, $0 \leq t \leq T$

כאשר $\lambda(t)$ הוא פולינום סקלרי שדואג לעבור בין הנקודות, עם הת"ש הדרושים.

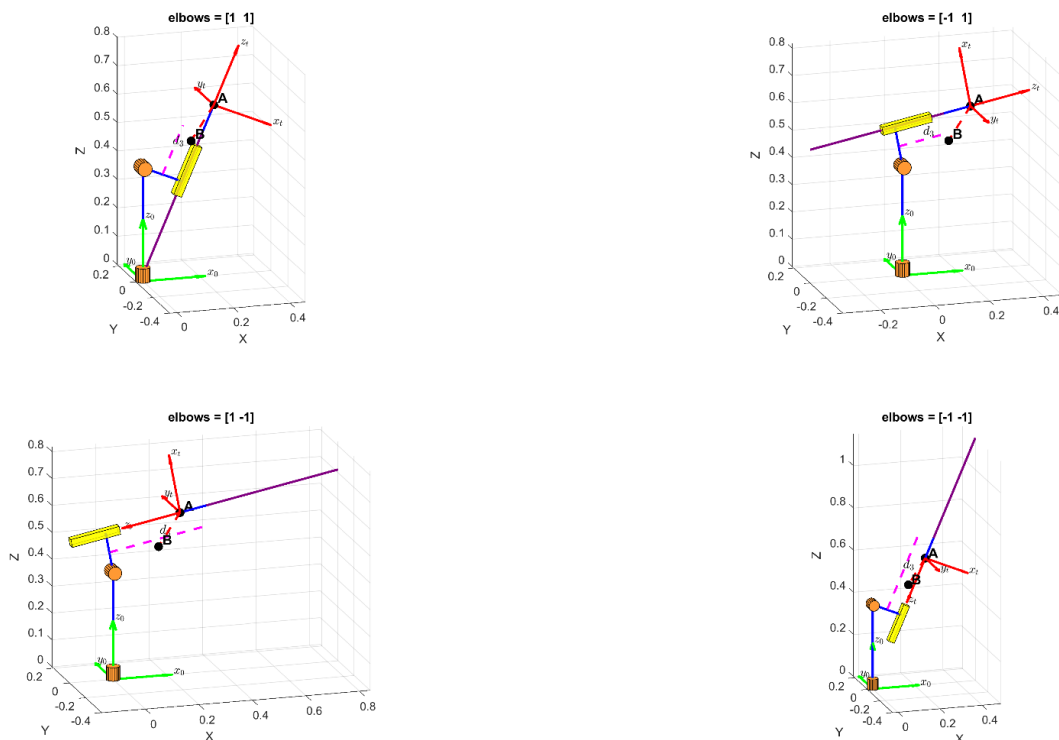
הפתרון להגעה ליעד ומנוחה ב-2 הנגזרות בקצוות המסלול: $\lambda(t) = 10\left(\frac{t}{T}\right)^3 - 15\left(\frac{t}{T}\right)^4 + 6\left(\frac{t}{T}\right)^5$

הפעם לא נטפל באוריינטציה, מפני שמדובר ברובוט של 3 ד"ח שיכול לשלוט רק במספר זה של ד"ח שיש לטפסנית.

איזה ענף נבחר מה-IK?

קודם, בו נדפיס את הפתרון של הקינמטיקה ההפוכה עבור הנקודה A, באיור 5:

ציור ענפי הקינמטיקה ההפוכה לנקודה A

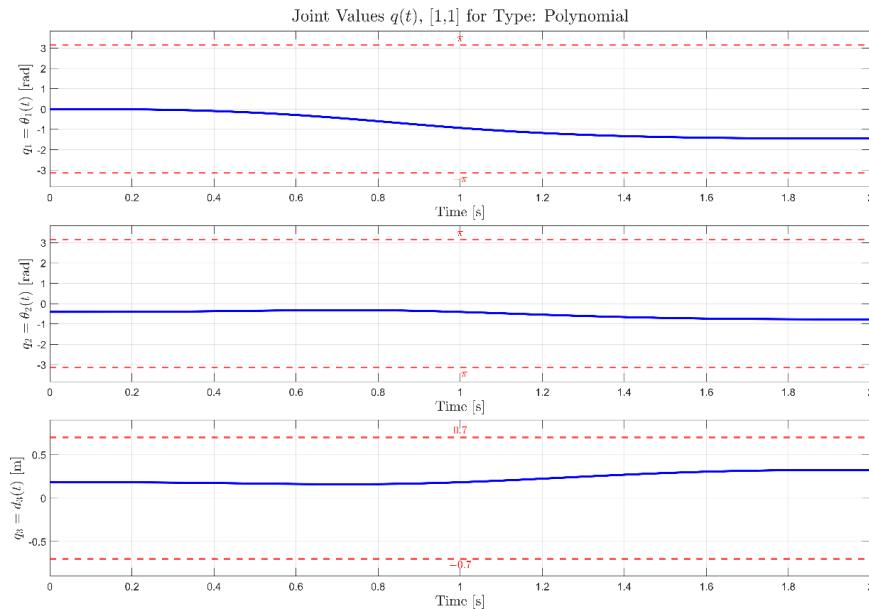


איור 5 – ציור בו מופיע שלושת פתרונות הקינמטיקה ההפוכה לרובוט במטלה, עבור נקודה A.

נראה שהענף $\text{elbow} = [1, 1]$ נוח לבחירה, מפני שכמו בש"ב 1 אין צורך לרובוט לסובב את מפרק 1 לכיוון מנוגד מנקודת המטרה ויתכן שהגיוני לעבוד עם מפרק לינארי בעל ערך חיובי.

ערכי המפרקים לענף זה, בגרף 1:

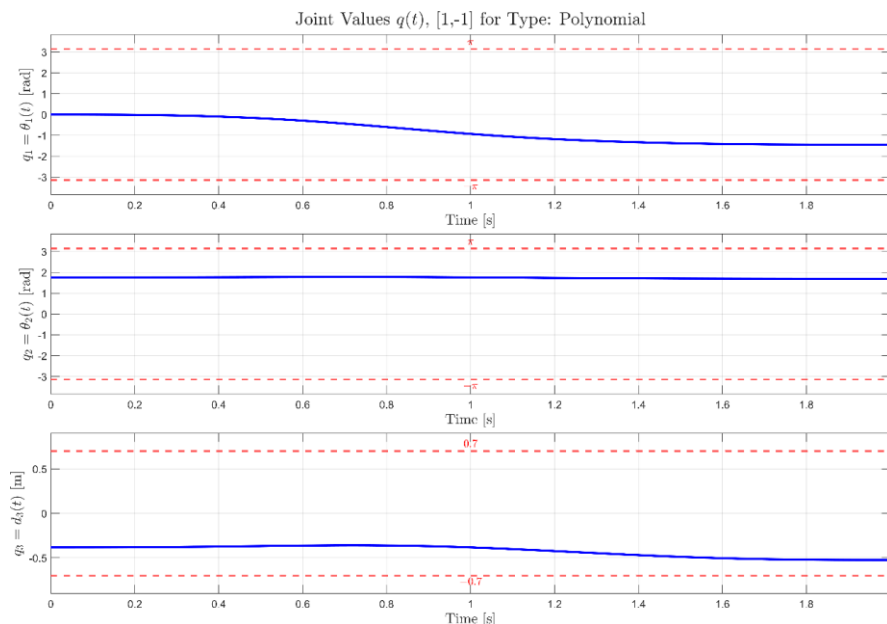
ציור ערכי המפרקים למסלול הדרוש, עבור ענף $\text{elbow} = [1, 1]$



גרף 1 – ערכי המפרקים כפונקציה של הזמן, עבור המסלול הנדרש לרובוט במטלה, עבור בחירת ענף $\text{elbow} = [1, 1]$.

אמנם, אפשר גם להשתמש בענף $\text{elbow} = [1, -1]$. למרות שהוא נראה מעט מוזר בציור הפתרונות, נראה שהוא, כמו ענף $[1, 1]$, מקיים את האילוצים המכאניים הנדרשים, כפי שמוצג בגרף 2:

ציור ערכי המפרקים למסלול הדרוש, עבור ענף $\text{elbow} = [1, -1]$



גרף 2 – ערכי המפרקים כפונקציה של הזמן, עבור המסלול הנדרש לרובוט במטלה, עבור בחירת ענף $\text{elbow} = [1, -1]$.

אפשר בפרויקט לעבוד עם שני הענפים האלו, נבחר לעבוד עם ענף $\text{elbow} = [1, 1]$.

חילוף המומנטים והכוחות הנדרשים מהמנועים לתנועה

ניעזר במשוואת התנועה של הרובוט ממאזן האנרגיה:

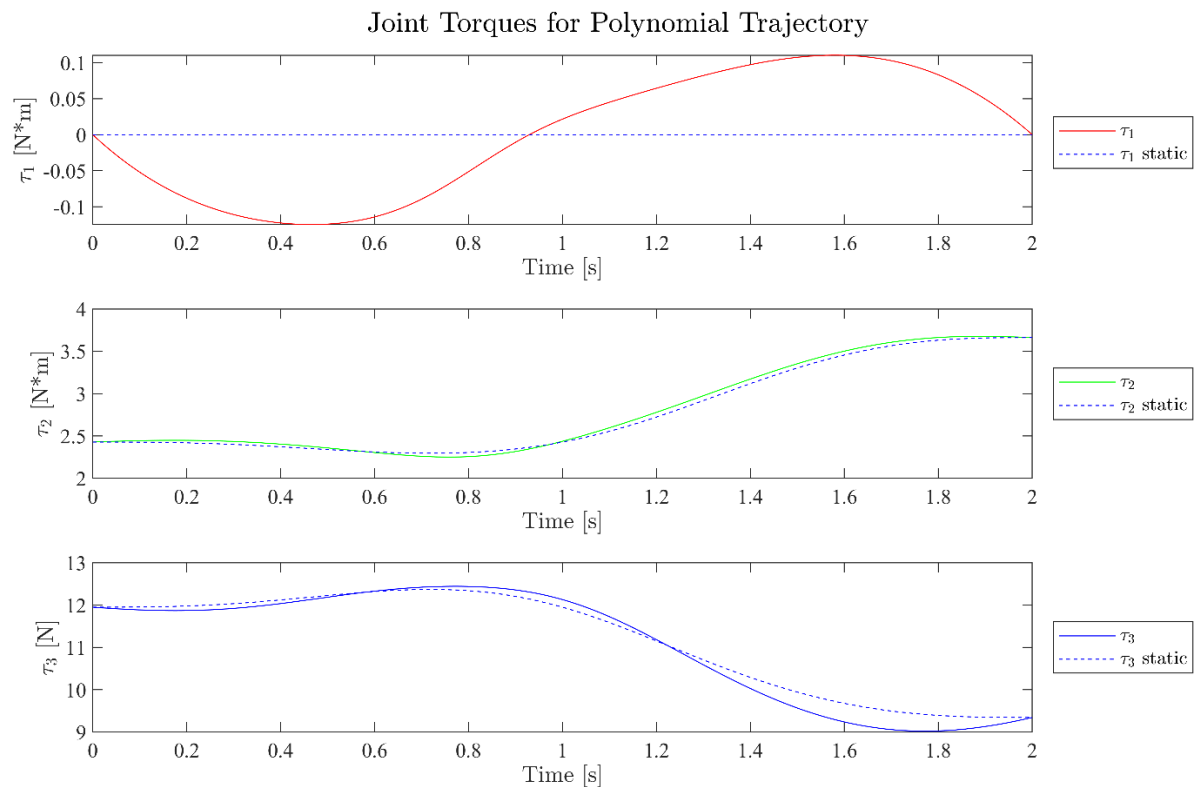
$$H(q)\ddot{q} + B(q, \dot{q}) + G(q) = F_q = J_L^0 F_{ext} + \tau, \quad B(q, \dot{q}) = C(q, \dot{q})\dot{q}$$

מכאן, אפשר לחלץ את τ המושקע, כאשר מתרכזים במקרה בו אין F_{ext} :

$$\tau = H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

מדובר רק בהצבה וחישוב אלגברי מידי בקוד.

המומנטים/כוחות שמתקבלים מהקוד מוצגים בגרף 3:

המומנטים/כוחות הנדרשים במפרקים לקבלת המסלול הדרוש

גרף 3 – דינמיקה הפוכה – ID: חישוב המומנטים/כוחות הנדרשים במפרקים שממונעים לקבלת המסלול הדרוש, לפי משוואת התנועה.

רואים בכחול מקווקו את המומנטים/כוחות המתקבלים כאשר מניחים מצבים סטטיים בכל רגע בתנועה.

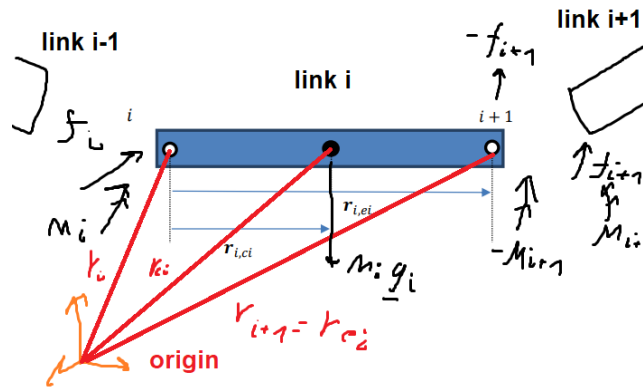
רואים שבעיקר במומנט הראשון יש הבדל גדול בין אם מנתחים את המומנט בסטיקה או דינמיקה, במומנט של המפרק השני ובכוח של החוליה הלינארית סדרי הגודל זהים בדינמיקה וסטטיקה.

סעיף 3 – השגת כוח הריאקציה במפרק השני

כדי להשיג את כוחות שלא מבצעים עבודה כמו כוח הריאקציה במפרק ה-2 בכיוון הציר, צריך לחזור למאזני ניוטון-אולייר, מאזני תנע קווי ותנע זוויתי.

דג"ח כללי לחוליה ברובוט:

דג"ח לחוליה ה-i ברובוט



איור 6 – דיאגרמת הכוחות על חוליה ה-i ברובוט במטלה, מצבעים על כל חוליה מאזן תנע קווי להשגת חלק מהריאקציה במפרק השני.

מאזן כוחות לפי ניוטון:

נבצע מאזן כוחות לגק"ש במערכת צמודת גוף b.

$$\left(\sum F\right)^b = f_i - {}^i R_{i+1} f_{i+1} + m_i g_i = m a_c^b$$

אמנם, פה נספק במאזן כוחות, כי המטרה שלנו היא רק לפתור עבור כוחות הריאקציה.

מאזן כוחות על מסה נקודתית: במ"צ 3 צמודת חוליה 3:

$$\sum F = M g + f_4 = M a_t \rightarrow \sum F^3 = M g^3 + f_4^3 = M a_t^3$$

לכן:

$$f_4^3 = M(a_t^3 - g^3)$$

מאזן כוחות על חוליה 3: במ"צ 3 צמודת חוליה 3:

$$\sum F = m_3 g + f_3 - f_4 = m_3 a_{c3} \rightarrow \sum F^3 = m_3 g^3 + f_3^3 - f_4^3 = m_3 a_{c3}^3$$

לכן:

$$f_3^3 = m_3(a_{c3}^3 - g^3) + f_4^3$$

מאזן כוחות על חוליה 3: במ"צ 2 צמודת חוליה 2:

$$\sum F = m_2 g + f_2 - f_3 = m_2 a_{c2} \rightarrow \sum F^2 = m_2 g^2 + f_2^2 - f_3^3 = m_2 a_{c2}^2$$

לכן:

$$f_2^2 = m_2(a_{c2}^2 - g^2) + f_3^3$$

מכאן אפשר לקבל את כוח הריאקציה במפרק 2 בצורה מלאה, נדרש להטיל אותו בכיוון הציר שהוא $\hat{y}_2$.

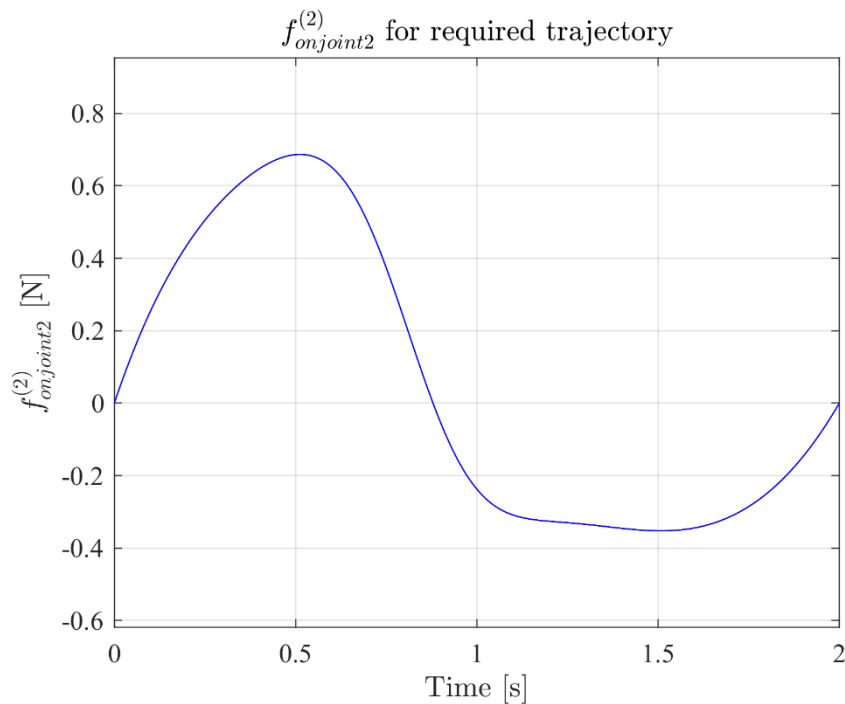
מכאן, הכוח על מפרק 2:

$$f_{2 \rightarrow 1} = -f_2^2 = -[m_2(a_{c2}^2 - g^2) + m_3(a_{c3}^3 - g^3) + M(a_t^3 - g^3)]$$

כאשר f_2^2 זה הכוח שמפעיל המפרק הסיבובי 2 על חוליה 2.

נחשב בנפרד בצורה סימבולית את הכוח $f_{2 \rightarrow 1}$, ונטיל את התוצאה בכיוון הרצוי $\hat{y}_2$ ונקבל את גרף 4:

הכוח שפועל על המפרק ה-2 בכיוון $\hat{y}_2$



גרף 4 – הכוח שפועל על המפרק ה-2 בכיוון $\hat{y}_2$ כתלות בזמן, לפי הביטוי שהושג ממאזן תנע קווי על חוליות 2,3.

כאשר הביטוי האנליטי לכוח, מחישוב סימבולי:

$$\begin{aligned} f_{2 \text{ on } 1, \text{sys}2, y2} = & \left(m_3(2d_3C_2 - lC_2 + 2l_4C_2 + 2l_2S_2) \right. \\ & + M(2d_3C_2 + 2l_4C_2 + 2l_2S_2) + l_2m_2S_2 \Big) q_1' q_2' \\ & + (2MS_2 + 2m_3S_2) q_1' d_3' \\ & + \left(M(d_3S_2 - l_2C_2 + l_4S_2) \right. \\ & \left. - m_3(l_2C_2 - d_3S_2 + \frac{l}{2}S_2 - l_4S_2) - \frac{l_2m_2C_2}{2} \right) q_1'' \end{aligned}$$

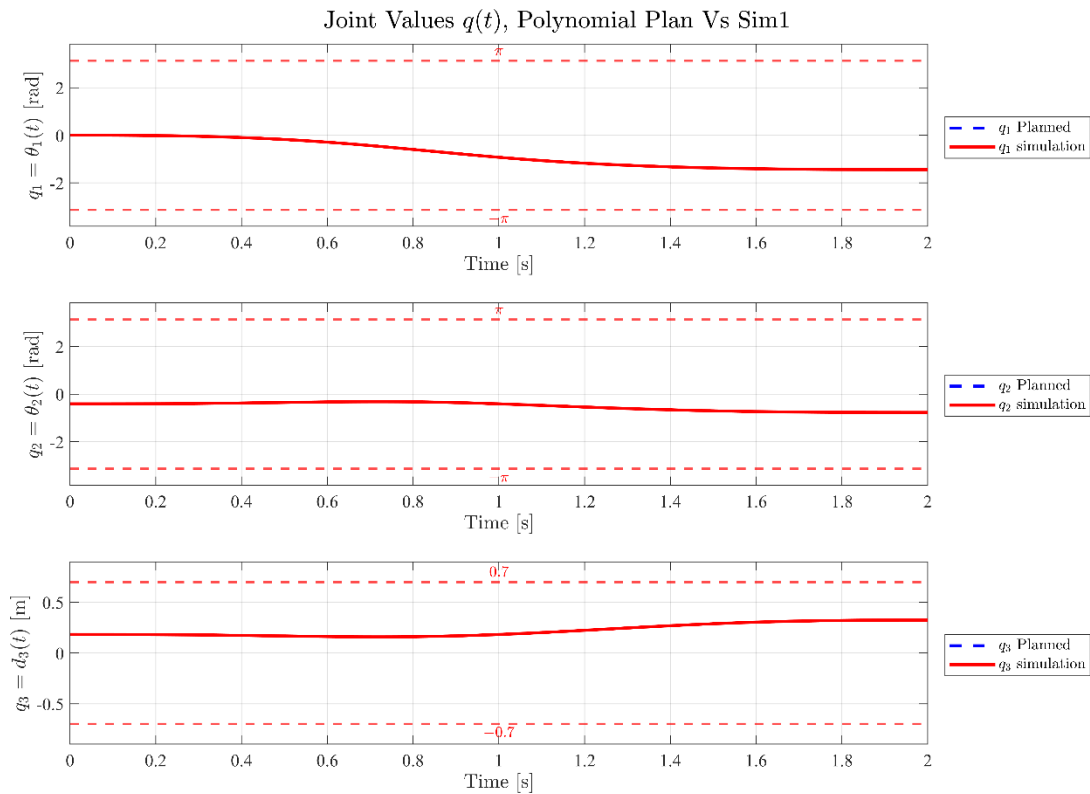
הכוח הפוך לסימן ושינוי הסימן של המומנט τ_1 הנדרש למסלול הנבחר.

סעיף 4 – FD: סימולציית תגובת המערכת לכוח מה-ID

לאחר ביצוע הסימולציה, בעזרת ode45 עם ת"ה: $q(0) = \begin{pmatrix} q_A \\ 0 \end{pmatrix}$

כאשר q_A זה ערכי המפרקים הדרושים בשביל שהטפסנית תתחיל בנקודה A, מתקבל גרף 5:

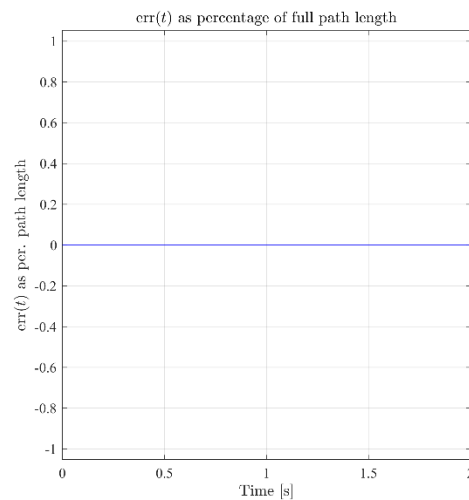
ערכי המפרקים עבור סימולציית תגובת הרובוט למומנטיים מסעיף 2



גרף 5 – ערכי המפרקים כתלות בזמן, עבור סימולציית תגובת מערכת הרובוט במטלה למומנטיי הבקרה מסעיף 2.

והשגיאה במיקום, ביחס למיקום הרצוי באחוז הדרך הכוללת בגרף 6:

השגיאה היחסית בין המיקום של הטפסנית בסימולציה בסעיף 4 והמיקום הרצוי



גרף 6 – השגיאה היחסית, באחוזים ביחס לאורך המסלול, בין מיקום הטפסנית בסימולציה בסעיף 4 והמיקום הרצוי, כתלות בזמן.

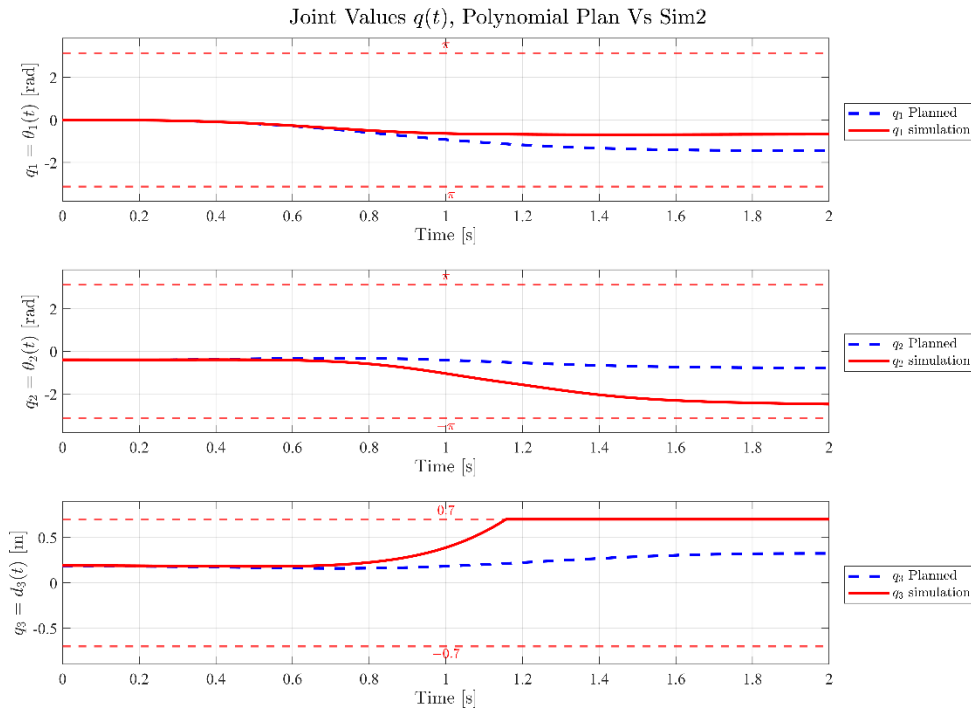
יש התאמה מוחלטת בין התנועה הרצויה לזאת המתקבלת. בהתאם לציפייה שלנו.

סעיף 5 – אותה סימולציה כמו ב-4, אבל מיקום התחלתי שונה

לאחר ביצוע הסימולציה, בעזרת ode45 עם ת"ה: $q(0) = \begin{pmatrix} q_{A,err} \\ 0 \end{pmatrix}$

כאשר $q_{A,err}$ זה ערכי המפרקים הדרושים בשביל שהטפסנית תתחיל מנקודה ס"מ אחד מעל A, מתקבל בגרף 7:

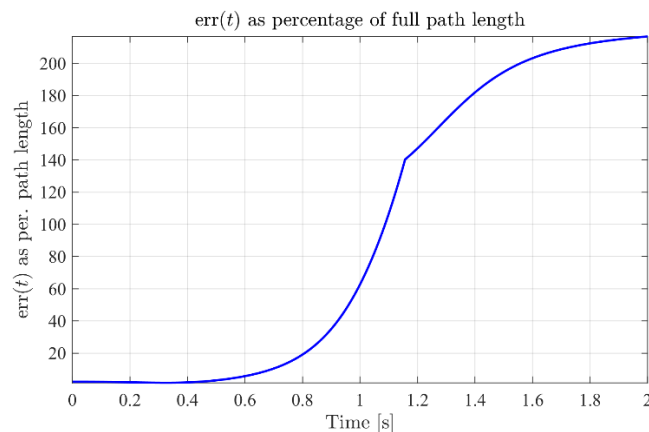
ערכי המפרקים עבור סימולצית תגובת הרובוט למומנטים מסעיף 2, תחת מיקום התחלתי שונה



גרף 7 – ערכי המפרקים כתלות בזמן, עבור סימולצית תגובת מערכת הרובוט במטלה למומנטי הבקרה מסעיף 2, עם שגיאה במיקום ההתחלתי של הטפסנית.

והשגיאה במיקום, ביחס למיקום הרצוי באחוז הדרך הכוללת בגרף 8:

השגיאה היחסית בין המיקום של הטפסנית בסימולציה בסעיף 5 והמיקום הרצוי



גרף 8 – השגיאה היחסית, באחוזים ביחס לאורך המסלול, בין מיקום הטפסנית בסימולציה בסעיף 5 והמיקום הרצוי, כתלות בזמן.

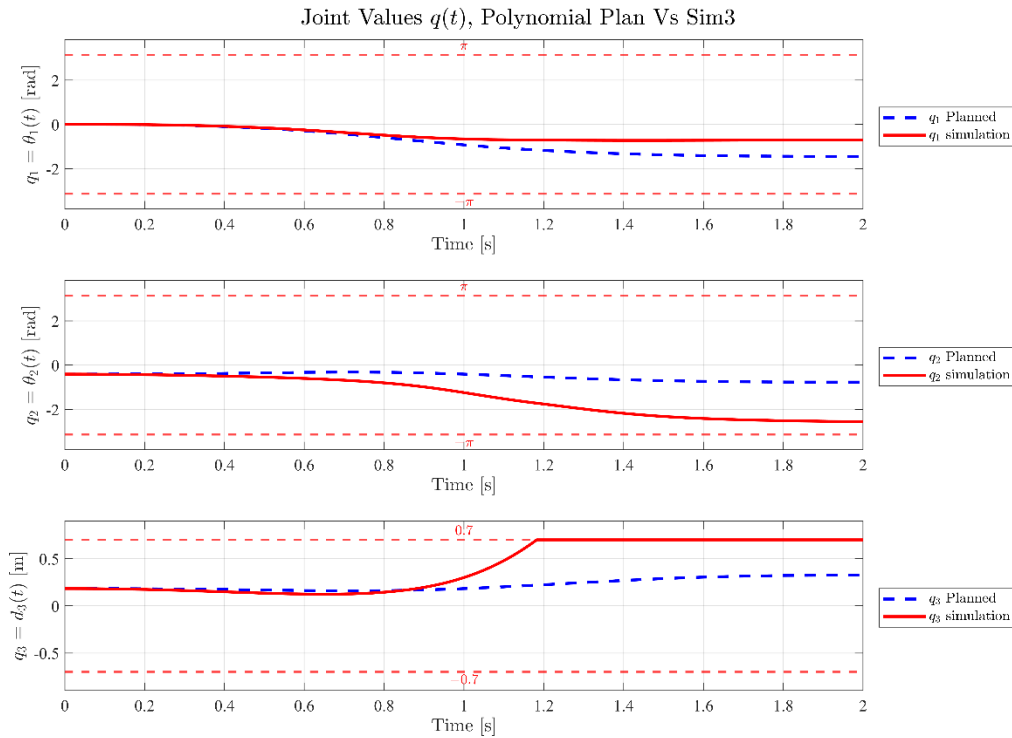
כאשר בכל הסימולציות הוספנו אילוץ שחוסם את ערכי המפרקים בתחום האילוץ המכאני. עכשיו בבקרה פתוחה, תחת אי-וודאות של ס"מ בלבד במיקום ההתחלתי, השגיאה היחסית מגיעה לערך 216.73%.

סעיף 6 – אותה סימולציה כמו ב-4, אבל מסה מוחזקת שונה

לאחר ביצוע הסימולציה, בעזרת ode45 עם ת"ה: $q(0) = \begin{pmatrix} q_A \\ 0 \end{pmatrix}$

אבל הפעם הדינמיקה שונה – מסת החלקיק המוחזק יותר כבדה, מתקבל בגרף 9:

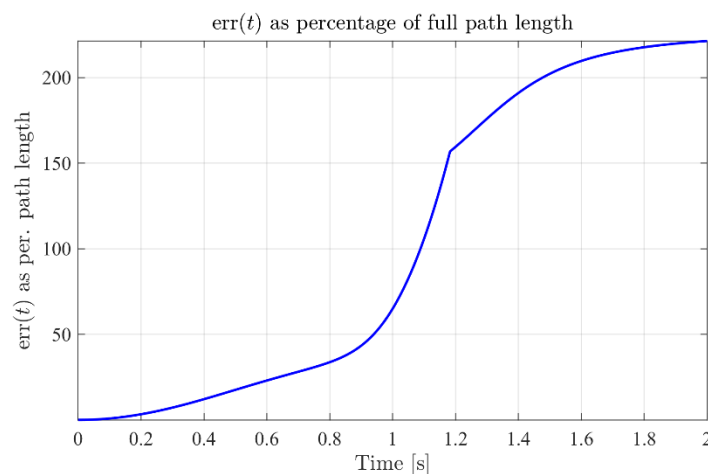
ערכי המפרקים עבור סימולצית תגובת הרובוט למומנטים מסעיף 2, תחת מסת חלקיק בטפסנית שונה



גרף 9 – ערכי המפרקים כתלות בזמן, עבור סימולצית תגובת מערכת הרובוט במטלה למומנטי הבקרה מסעיף 2, עם מסת חלקיק מוחזק גדולה יותר.

והשגיאה במיקום, ביחס למיקום הרצוי באחוז הדרך הכוללת בגרף 10:

השגיאה היחסית בין המיקום של הטפסנית בסימולציה בסעיף 5 והמיקום הרצוי



גרף 10 – השגיאה היחסית, באחוזים ביחס לאורך המסלול, בין מיקום הטפסנית בסימולציה בסעיף 6 והמיקום הרצוי, כתלות בזמן.

עכשיו בבקרה פתוחה, תחת אי-וודאות במסת החלקיק המוחזק, השגיאה היחסית מגיעה לערך 221.4%.
לכן, צריך בקרה.

סעיף 7 – פסקת סיכום

בפרויקט זה פיתחנו את המשוואות הדינמיות המתארות את תנועת רובוט בעל 3 דרגות חופש כתלות במומנטים/כוחות במפרקים. גילינו כי מטריצת המסה והגרביטציה הן פשוטות יחסית, בעוד שמטריצת הקוריוליס מורכבת יותר. לאחר מכן חשבנו את כניסות המומנטים הדרושות למסלול הרצוי, וביצענו ניתוח לחלק מהריאקציה במפרק השני על בסיס מאזני ניוטון-אויילר. סימלצנו את המערכת בשלושה תרחישים: מקרה נומינלי, מיקום התחלתי שונה ועלייה של 20% במסת המטען. המערכת עקבה היטב אחרי הנדרש כשהמודל היה מדויק, אך גם סטייה קטנה במיקום ההתחלתי או שינוי במסה הביאו לשגיאה יחסית במיקום של מעל 200% אחרי 2 שניות של הרצה.

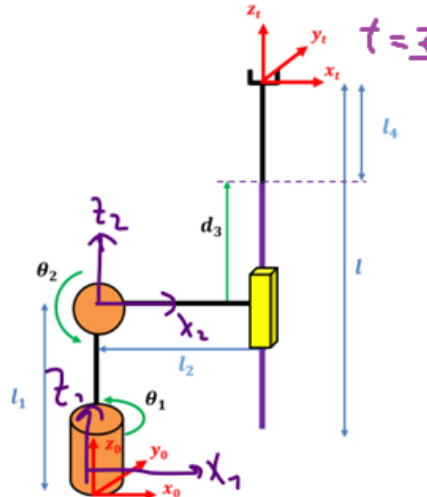
המסקנה: לא מספיק להשתמש במשוואות התנועה לבדן להגדרת הכניסות הדרושות, כפי שמוגדר בבקרה בחוג פתוח, עקב חוסר יציבות טבעי של מערכת הרובוט, **אלא יש צורך בפיתוח מערכת בקרה בחוג סגור שתבטיח יציבות** ואפשרות לכיווןן ההגברים לשיפור העקיבה.

מטלה 4 – ביצוע בקרה על רובוט טורי

מבוא – קינמטיקה ודינמיקה של הרובוט

בש"ב הקודמים ניתחנו את הקינמטיקה והדינמיקה של הרובוט המופשט לרובוט הטורי בש"ב 1, כפי במופיע באיור.

ציור הרובוט המופשט למטלה זאת והגדרת זוויות המפרקים



איור 4: ציור בו מופיע רובוט טורי בעל 3 ד"ח. זאת הפשטה של הרובוט מש"ב 1, נשאר חצי הרובוט מהרצפה לחוליה השלישית, אורך החוליה השלישית הוא l והגדרת ערך המפרק הלינארי ו- l_4 מופיעים באיור.

ערכי המפרקים הם $q = (\theta_1, \theta_2, d_3)^T$.

הדינמיקה של הרובוט

המידול המכני של הרובוט מצוין בש"ב 3. קיבלנו:

הווקטור G :

$$G = \left(0, \frac{1}{2} m_2 l_2 g C_2 - m_3 g \left(-l_2 C_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) S_2 \right) - M g \left(-l_2 C_2 + (d_3 + l_4) S_2 \right), (m_3 + M) g C_2 \right)^T$$

המטריצה H :

$$H = \begin{pmatrix} H_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & H_{2,2} & l_2(m_3 + M) \\ 0 & l_2(m_3 + M) & m_3 + M \end{pmatrix}$$

כאשר:

$$H_{1,1} = C_2^2 \left(m_2 \frac{l_2^2}{4} + I_2 \right) + S_2^2 I_3 + m_3 \left(l_2 C_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right)^2 + M \left(l_2 C_2 - S_2 (d_3 + l_4) \right)^2$$

$$H_{2,2} = I_2 + I_3 + m_2 \frac{l_2^2}{4} + m_3 \left(l_2^2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right)^2 \right) + M (l_2^2 + (d_3 + l_4)^2)$$

$$I_2 = \frac{1}{12} m_2 l_2^2, \quad I_3 = \frac{1}{12} m_3 l^2 \quad \text{עבור האינרציות:}$$

המטריצה C :

$$C = \begin{pmatrix} \dot{d}_3(-) + \dot{\theta}_2(-) & \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_1(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{d}_3(-) & \dot{\theta}_2(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_2(-) & 0 \end{pmatrix}$$

כאשר הביטויים המפורשים של איבריה:

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= \dot{d}_3 B_{term}(\mathbf{q}) - \dot{\theta}_2 A_{term}(\mathbf{q}), & C_{1,2} &= -\dot{\theta}_1 A_{term}(\mathbf{q}), & C_{1,3} &= \dot{\theta}_1 B_{term}(\mathbf{q}) \\ C_{2,1} &= \dot{\theta}_1 A_{term}(\mathbf{q}), & C_{2,2} &= \dot{d}_3 C_{term}(\mathbf{q}), & C_{2,3} &= \dot{\theta}_2 C_{term}(\mathbf{q}) \\ C_{3,1} &= -\dot{\theta}_1 B_{term}(\mathbf{q}), & C_{3,2} &= -\dot{\theta}_2 C_{term}(\mathbf{q}), & C_{3,3} &= 0 \end{aligned}$$

עם המקדמים מסומנים בתור:

$$\begin{aligned} A_{term}(\mathbf{q}) &= \frac{S(2\theta_2)}{2} \left(I_2 - I_3 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \right) + m_3 \left(S_2 l_2 + C_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \left(C_2 l_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \\ &\quad + M (S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4)) (C_2 l_2 - S_2 (d_3 + l_4)) \\ B_{term}(\mathbf{q}) &= S_2 \left(M \left((-C_2 l_2 + S_2 (d_3 + l_4)) \right) + m_3 \left(-C_2 l_2 + S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \right) \\ C_{term}(\mathbf{q}) &= m_3 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) + M (d_3 + l_4) \end{aligned}$$

מכאן, ניתן לכתוב את משוואות התנועה בצורה:

$$H(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{B}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \mathbf{F}_q = \boldsymbol{\tau}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$$

סדר ביצוע המשימות

הבקרים אותם ננתח הם:

- בקר 1: בקר Inverse Dynamics + PD.
- בקר 2: בקר PD + Gravity Compensation.
- בקר 3: בקר PID.
- בקר 4: בקר Min-Max.

כאשר בקרים 1,2 בפעולתם יודעים את המסה הנומינלית של המשקל שמוחזק $M = M_0 = 0.5[kg]$, ובקרים 3,4 אינם יכולים להתסמך על ידיעה מדויקת של M ובקר 4 רק יודע חסימה עליו: $0 < M < 1[kg]$.

לכל בקר נבצע את הסימולציות הבאות:

1. עבור $M = M_0 = 0.5[kg]$, עם ת"ה במיקום שונה מנקודה A בש"ב 3, ס"מ אחד מעל נקודת ההתחלה המתוכננת, דרישת עקיבה אחרי המסלול למשך 3 שניות.
 2. סימולציה לדרישת עקיבה אחרי המסלול, מת"ה במיקום שונה וגם למשך 3 שניות, אבל עם $M = 0$. כלומר, אין מסה בקצה.
- לכן, יהיו סה"כ 8 סימולציות, שתיים לכל בקר.

הערה לגבי הקוד

עשינו את פונקציה tau_cont כפי שנדרש לחוקי בקרה 1,2,4. מפני שאחרי התייעצות עם צבי עברנו למימוש חוק בקרה PID במרחב המצב, את החוק הזה אנחנו מבצעים בתוך state_eq עם משתני מצב שונים מבשאר המקרים. המימוש במרחב המצב מוסבר בחלק של בקר 3 בהמשך.

חוק בקרה ראשון – Inverse dynamics + PD

חוק הבקרה ID+PD מטרתו לבטל את החלקים הלא-לינארים במשוואות בצורה ישירה ולספק משוואת שגיאה לינארית לעקיבה אחרי המסלול.

חוק הבקרה נועד לפתור בעיית Path-Tracking, רוצים שהמערכת תעקוב אחרי מטרה: $q(t) \rightarrow q^d(t)$

נגדיר מומנט שנפעיל: $\tau = H(q)v + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$, כאשר v זה וקטור בקרה שנבחר כרצוננו.

לפי המשוואות: $H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = H(q)v + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$

מכאן נקבל: $\ddot{q} = v$. זאת מערכת לינארית!

נמצא הצגה למערכת הזאת במרחב המצב:

$$e = q - q^d$$

$$x = \begin{pmatrix} e \\ \dot{e} \end{pmatrix} \rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \end{pmatrix}$$

נגדיר את הוקטור של הבקרה v עם משוב מצב+FF:

$$v = \underbrace{\ddot{q}^d}_{FF} - \underbrace{Kx}_{SF}$$

$$K = (K_p, K_d) \rightarrow Kx = K_p e + K_d \dot{e}$$

מכאן, דינמיקת המערכת: $\ddot{e} + Kx = \ddot{e} + K_d \dot{e} + K_p e = 0$, שזה אוסף מדרגים סדר 2 לינארים.

לייצוב נוח נבחר K_p, K_d אלכסונים, ככה שמובטח יציבות עבור איברים חיוביים באלכסון (לפי הורביץ).

אם K_p, K_d אלכסונים, כל בקרה של שגיאת המפרק q_i המערכת הנ"ל היא של בקרי PD ב"ת באחרים.

לסיכום, חוק הבקרה (נקרא חוק בקרה של ID או מומנטים מחושבים):

$$\tau = H(q)(\ddot{q}^d - K_p e - K_d \dot{e}) + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)$$

הבקרה הזאת מבטיחה יציבות בעקיבה אחרי המסלול, בהנחה שהמטריצות ידועות בדיוק.

בנוסף, שינינו את המסלול הרצוי, ככה שאם מכניסים לו זמן $t_i > T = 2[sec]$ הוא נותן את הנקודה האחרונה, עם המהירות והתאוצה בזמן האחרון $T = 2[sec]$. כלומר, המסלול הפולינומיאלי "נתקע" בנקודת המטרה אחרי 2 השניות של משך המסלול המקורי.

בקר 1 - איטרציות לבחירת פרמטרי הבקר וסימולציה למשך 3 שניות

הבחירה שלנו היא במטריצות K_p, K_d . נבחר אותם אלכסונים עם איברים חיוביים (חיוביים ליציבות) בשביל שנוכל לבחור את דינמיקת מד"ר השגיאה לכל מפרק באופן ב"ת. למשל, לפי קטבי Bessel למערכת סדר 2,

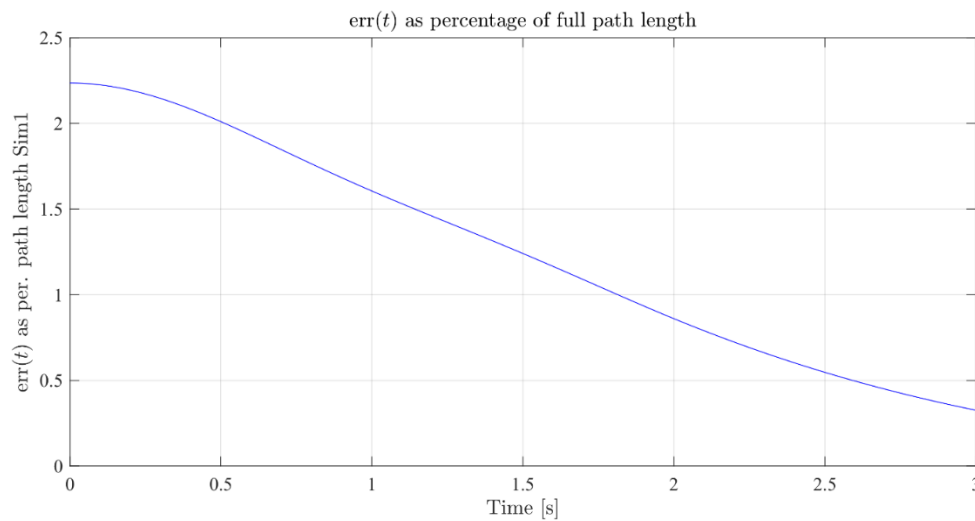
$$G(s) = \frac{1}{(s+0.866+0.5j)(s+0.866-0.5j)} = \frac{1}{s^2+1.732s+1}$$

אפשר לבחור את המכנה הבא בתור הקטבים:

$$K_d, K_p = \begin{pmatrix} 1.732 & 0 & 0 \\ 0 & 1.732 & 0 \\ 0 & 0 & 1.732 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

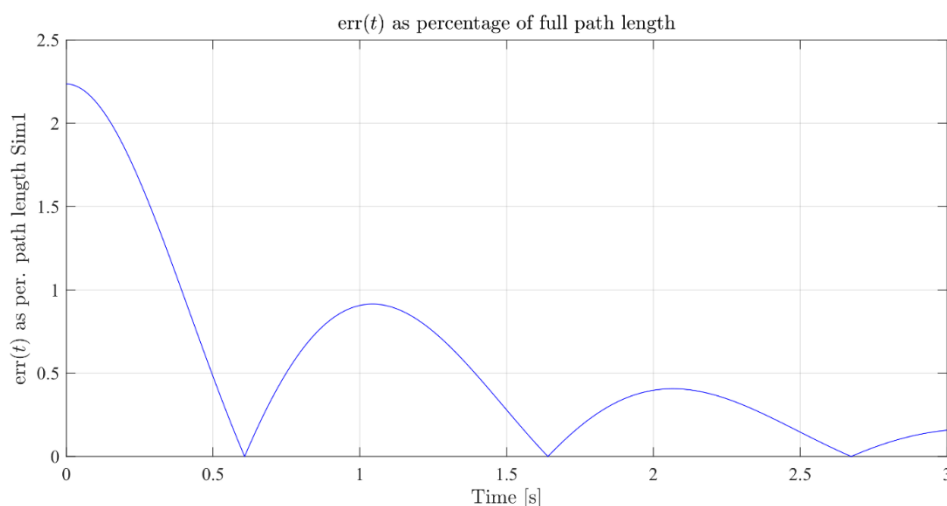
לכן, קבועים נוחים לבחירה הם:

קיבלנו את השגיאה הבאה:

שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה 1 של הבקר הראשון

גרף 1: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה הראשונה של בחירת פרמטרים לבקר הראשון – Inverse dynamics + PD

כלומר, ב- $t = 1.5[s]$ השגיאה היא כ-1.24% מאורך המסלול. נדרש פחות. אם נגביר את ה- K_p פי 10, נקבל דעיכה יותר מהירה, אבל התנהגות יותר אוסילטורית, גם השגיאה לא מספיק נמוכה.

שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל באיטרציה השנייה של הבקר הראשון

גרף 2: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה השנייה של בחירת פרמטרים לבקר הראשון – Inverse dynamics + PD

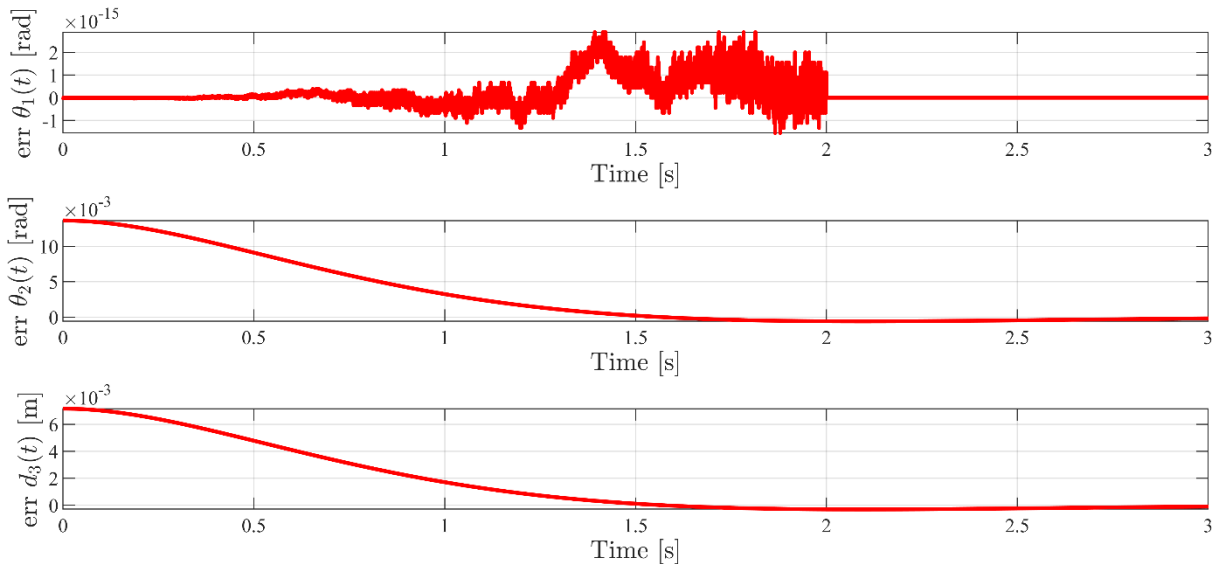
רעיון:

הגבר – הגדלתו תגרום לשגיאה להתכנס יותר מהר.

גזירה – הגדלתו תקטין את האוסילציות.

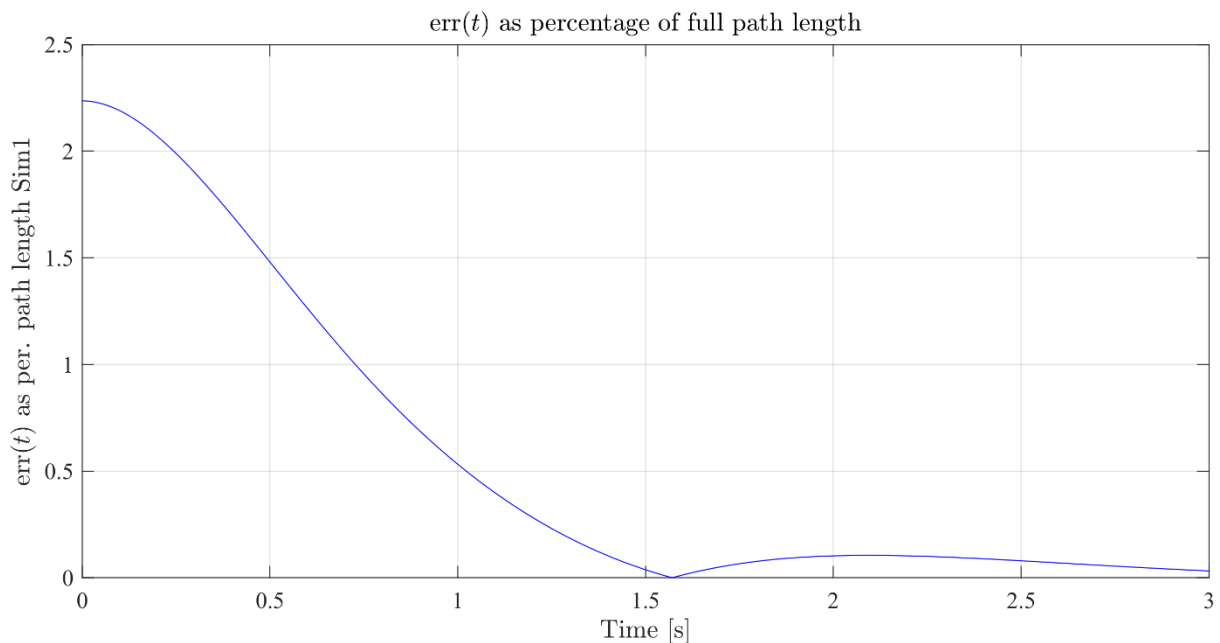
לאחר כיוונון ההגבר, בהתחשב ברעיון הזה, קיבלנו את הקבועים $k_p = 4.5, k_d = 3$. קיבלנו את הגרפים הבאים:

שגיאה סופית בין ערכי המפרקים הרצויים ובפעול, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הראשון

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim1

גרף 3: השגיאה הסופית בין ערכי שלוש המפרקים השונים לבין הערכים הרצויים במסלול הנומינלי, עבור הבקר הראשון

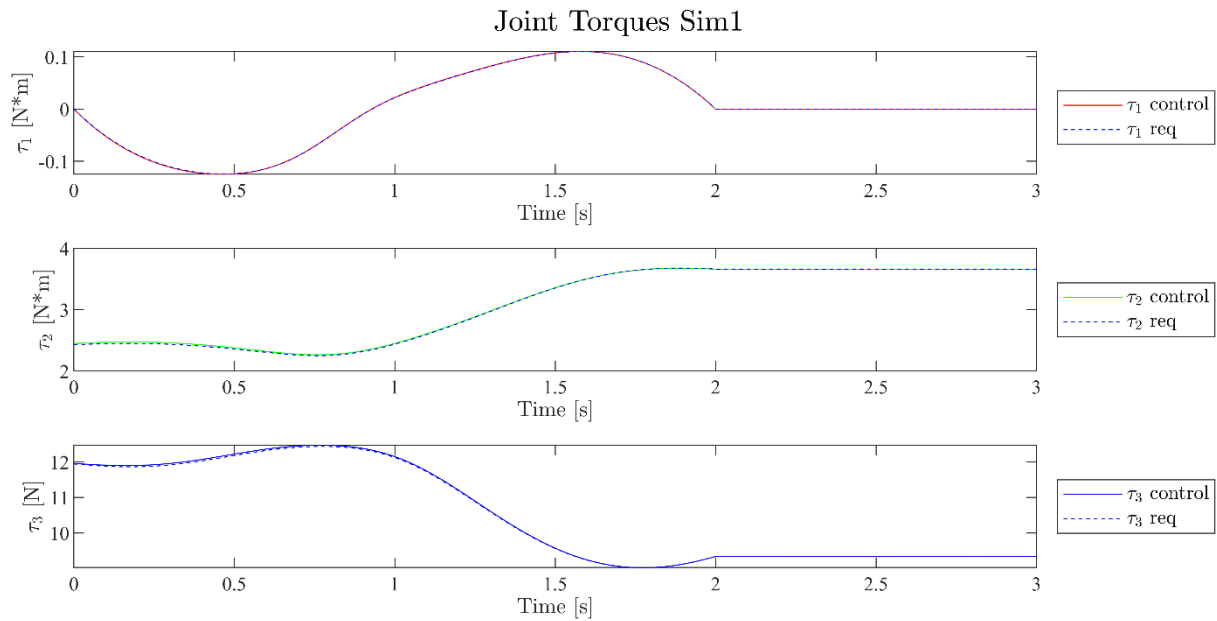
שגיאה סופית במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הראשון



גרף 4: השגיאה הסופית במיקום התפסנית באחוז אורך המסלול הנומינלי, עבור הבקר הראשון

בגלל האוסילציה בסוף, היה חשוב להסתכל על הסימולציה למשך שלוש שניות בשביל לוודא שהשגיאה לא עוברת את 0.15% אחרי זה. אכן רואים שהשגיאה אינה עולה מעל 0.105%, וזה מתאים לדרישה.

כוחות בקרה סופיים בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הראשון

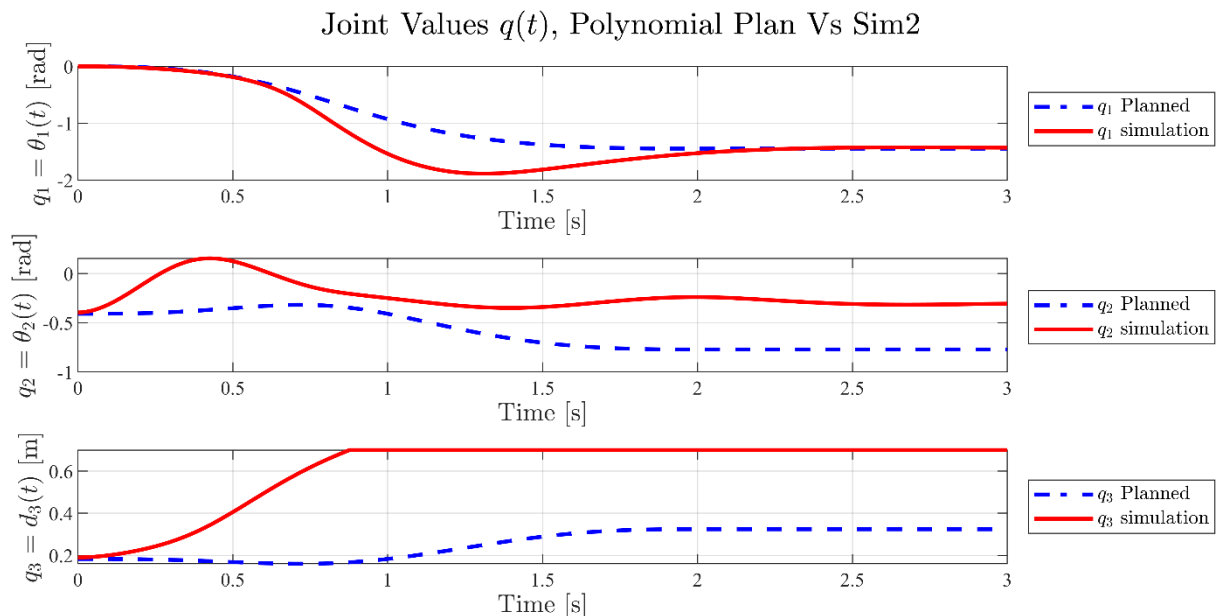


גרף 5: כוחות הבקרה הסופיים המתקבלים לשלוש המפרקים בסימולציה וכוחות הבקרה הנדרשים למסלול הרצוי, עבור הבקר הראשון כפי שניתן לראות בגרף המומנטים, המומנטים שצריך להפעיל כמעט זהים לאלו הדרושים במסלול הרצוי.

בקר 1 - סימולציית הבקרה למשך 3 שניות, הפעם בלי מסה בקצה

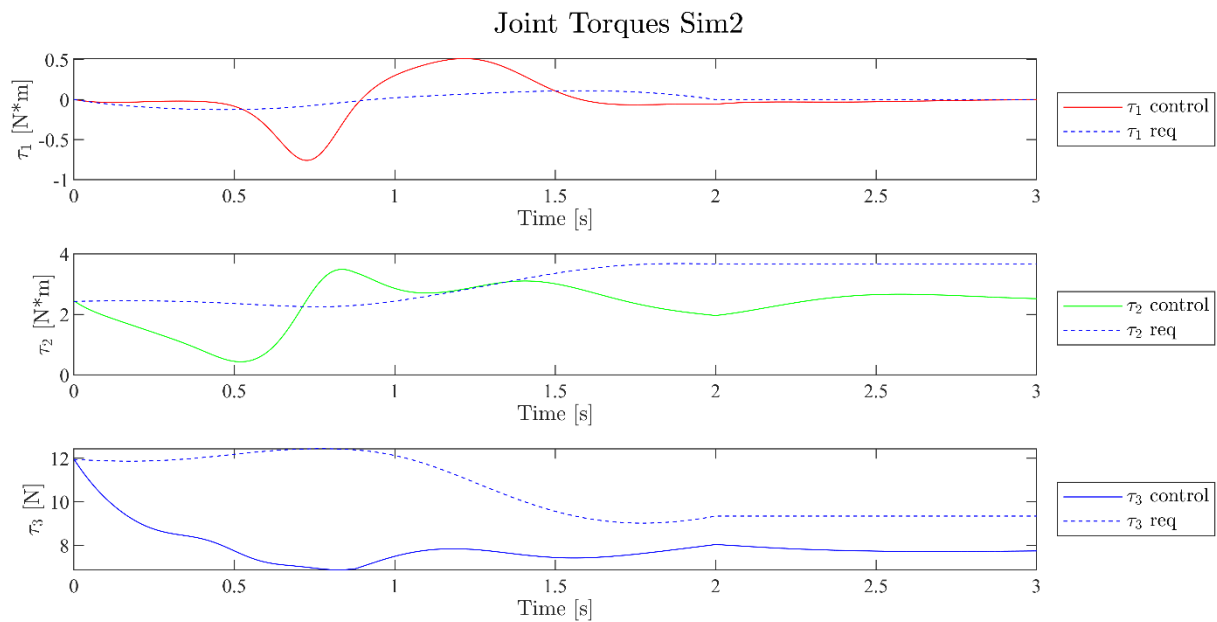
הפעם, אין צמצום בכל מטריצות הדינמיקה של המערכת כי אי-וודאות במשקל החלקיק המוחזק משנה את כל המטריצות, והבקר לא כופה על המערכת דינמיקת שגיאה לינארית. לכן, אין לנו ציפיות לביצועים טובים בבקרה.

ערכי המפרקים הרצויים ואלו בפועל עבור סימולציה בלי מסה בקצה, עבור הבקר הראשון לפי ערכי בקר נבחרים



גרף 6: השוואה בין ערכי המפרקים הרצויים לערכים שהתקבלו לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר הראשון

כוחות הבקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי עבור סימולציה בלי מסה בקצה, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הראשון



גרף 7: השוואה בין ערכי כוחות הבקרה הנדרשים לערכים שהתקבלו לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר הראשון

כמו בבקרה בחוג פתוח, הרובוט נופל פה, והמפרק הלניארי מגיע לרוויה. הבקר לא יודע בכלל את הדינמיקה של המערכת, אין לו אינטגרטור כדי להתמודד עם אי-וודאות במודל. לכן, מקבלים ביצועים פחותים, בלי עקיבה או התכנסות למטרה בכלל.

חוק בקרה שני – PD + gravity compensation

זה חוק בקרה יותר פשוט מהקודם, שמצריך ידיעה מדויקת של G בלבד, שהוא מוכח בייצוב מערכת הרובוט בעזרת קריטריון היציבות של ליאפונוב למערכות לא-לינאריות, למטרת set-points ולא עקיבה אחרי מסלול.

חוק הבקרה:

$$H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

עבור המערכת: המטרה היא לפתור בעיית ייצוב set-points, רוצים שהמערכת תדעך מקומית למטרה: $q(t) \rightarrow q^d = \text{const}$

$$\tau = G(q) - Kx \quad \text{חוק הבקרה המייצב לבעיה זאת הינו:}$$

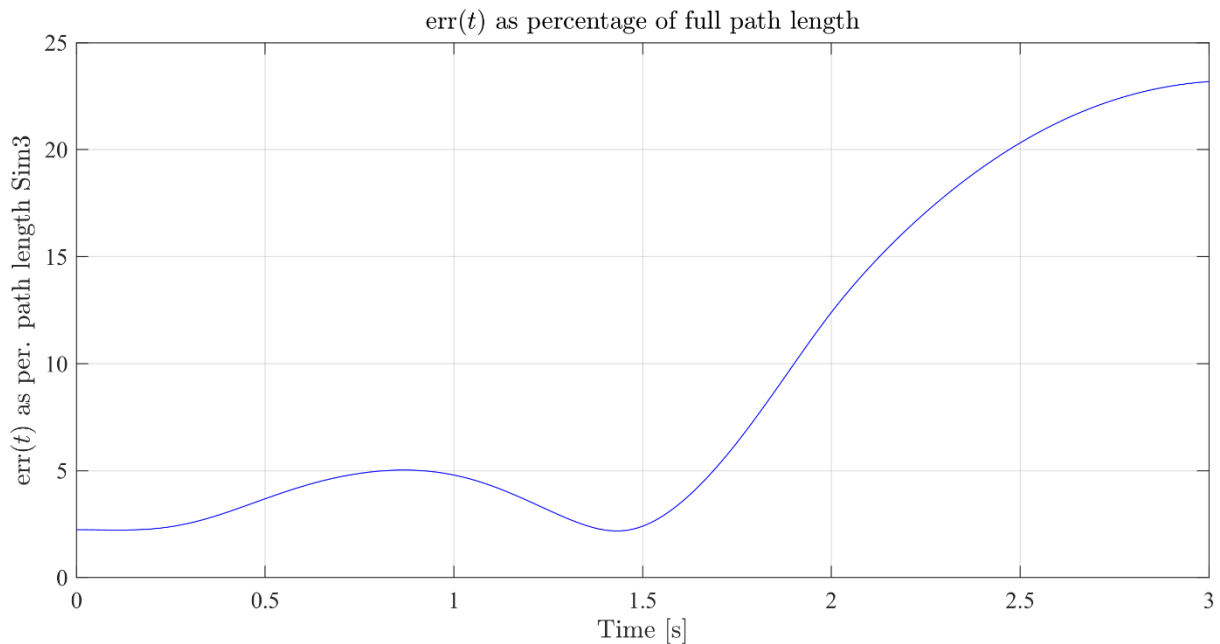
$$-Kx = -(K_p, K_d)x = \tilde{\tau} = -K_p e - K_d \dot{e} \quad \text{כאשר:}$$

בכללי, צריך לבחור $K_p, K_d > 0$ בשביל יציבות. נבחר מטריצות הגבר אלכסוניות כמו בבקר הראשון.

בקר 2 - איטרציות לבחירת פרמטרי הבקר וסימולציה למשך 3 שניות

עבור $k_p = 1, k_d = 1$ נקבל:

שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה 1 של הבקר השני

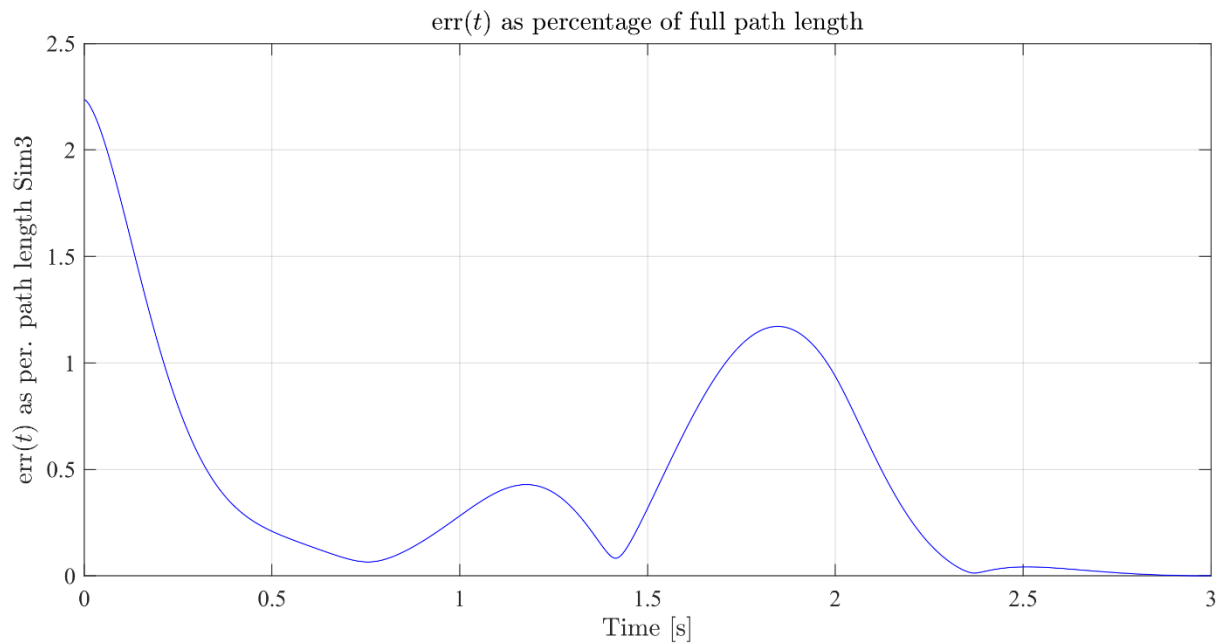


גרף 8: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה הראשונה של בחירת פרמטרים לבקר השני – PD+gravity compensation

נראה שהשגיאה מתבדרת. **אם מסתכלים על סימולציה למשך 10 שניות רואים התכנסות איטית.** אין פה התכנסות למסלול בזמן סביר כי הבקר מוכח לייצוב מיקום קבוע ולא מסלול משתנה בזמן. יש צורך בבקר יותר אגרסיבי בשביל להצליח לבצע את העקיבה הרצויה.

אמנם, בהגברת ההגבר הפרופורציונלי והגוזר לערכים $K_p = 80, K_d = 15$, נקבל התכנסות יותר מהירה.

שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל באיטרציה השנייה של הבקר השני

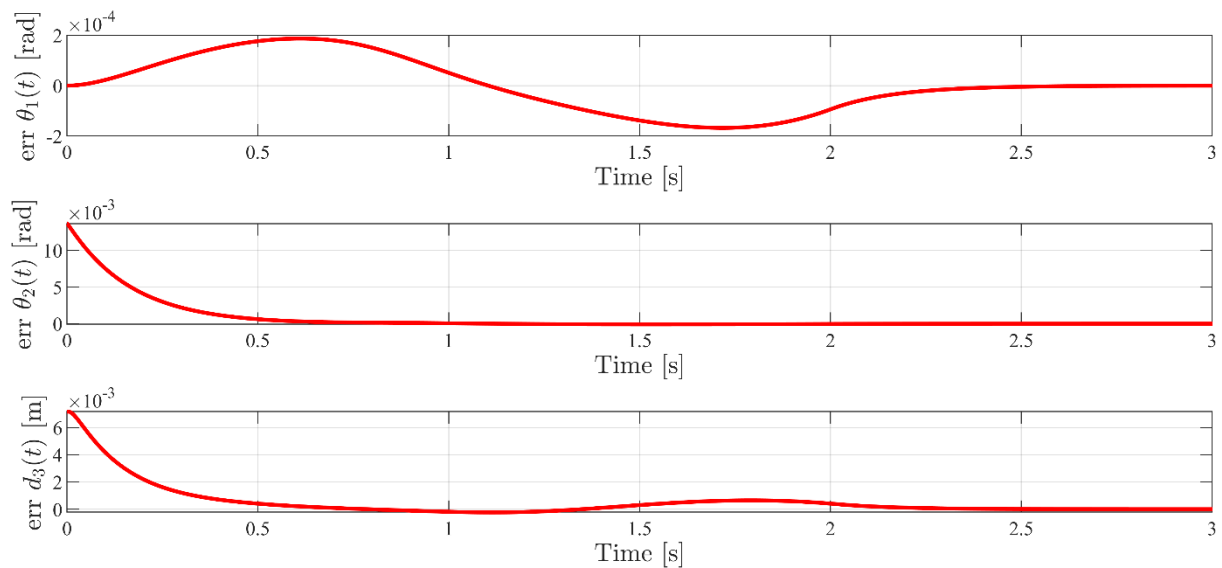


גרף 9: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה השנייה של בחירת פרמטרים לבקר השני

ועם כיוונונים נוספים, קיבלנו את הקבועים $k_p = 600, k_d = 100$. קיבלנו את הגרפים הבאים:

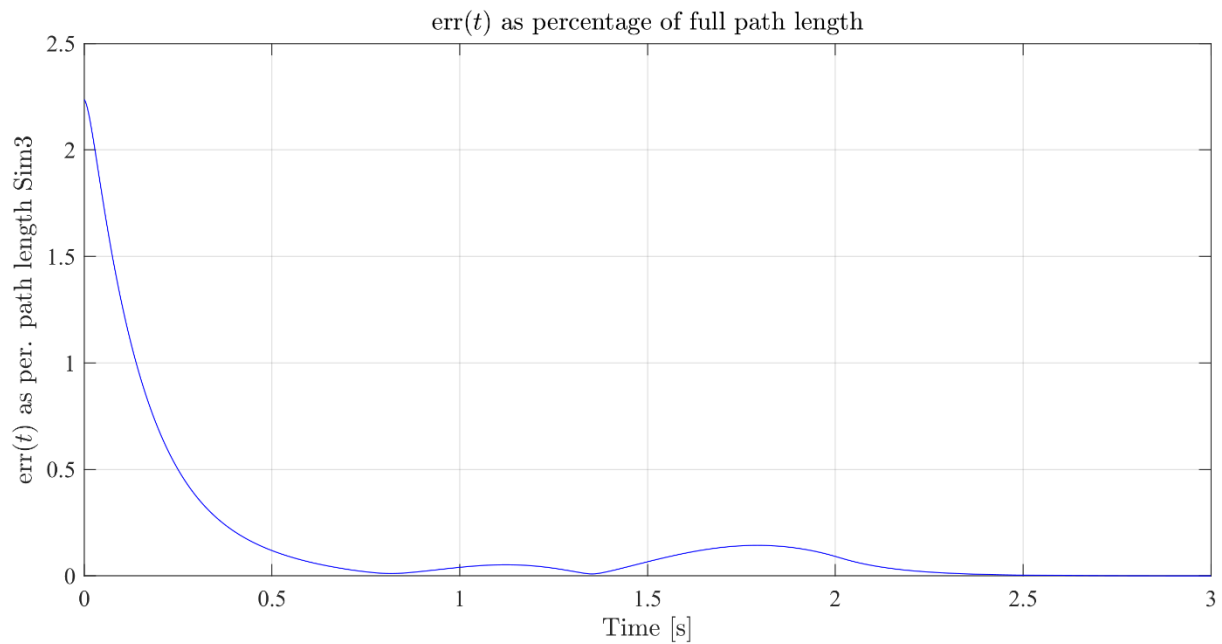
שגיאה סופית בין ערכי המפרקים הרצויים ובפועל, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השני

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim3



גרף 10: השגיאה הסופית בין ערכי המפרקים הרצויים בפועל לערכים בפועל עבור שלוש המפרקים, עבור הבקר השני

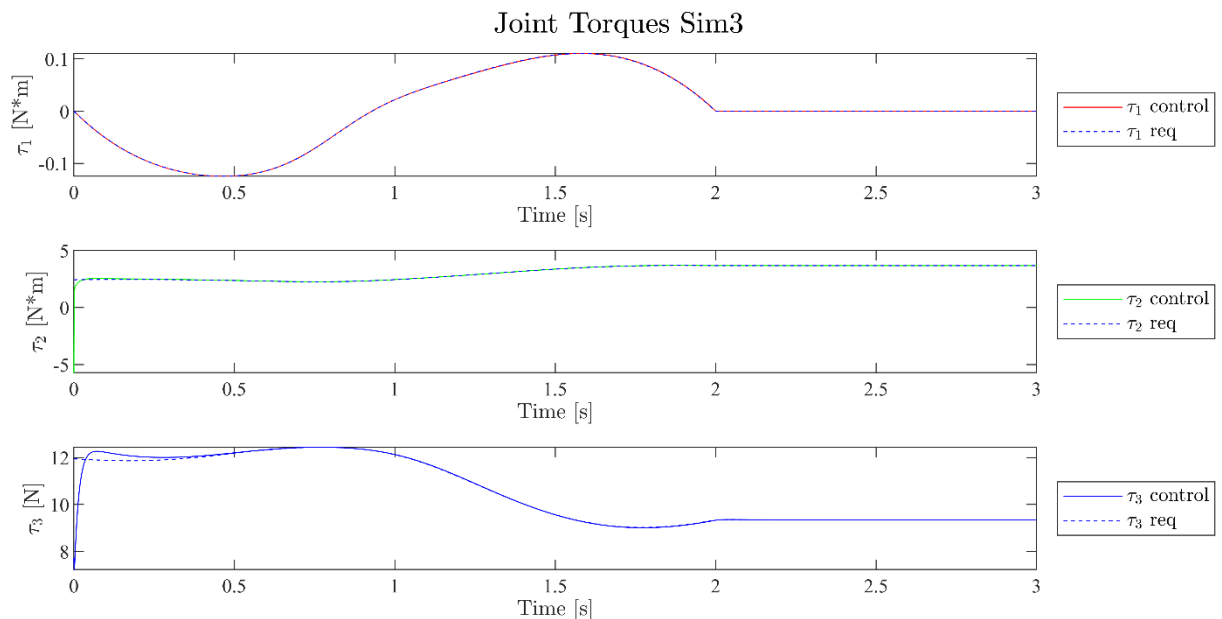
שגיאה סופית במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השני



גרף 11: השגיאה הסופית במיקום התפסנית באחוז אורך המסלול הנומינלי, עבור הבקר השני

כך שהשגיאה לא עולה מעל 0.142% אחרי 1.5 שניות.

כוחות בקרה סופיים בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השני



גרף 12: כוחות הבקרה סופיים המתקבלים לשלוש המפרקים בסימולציה וכוחות הבקרה הנדרשים למסלול הרצוי, עבור הבקר השני

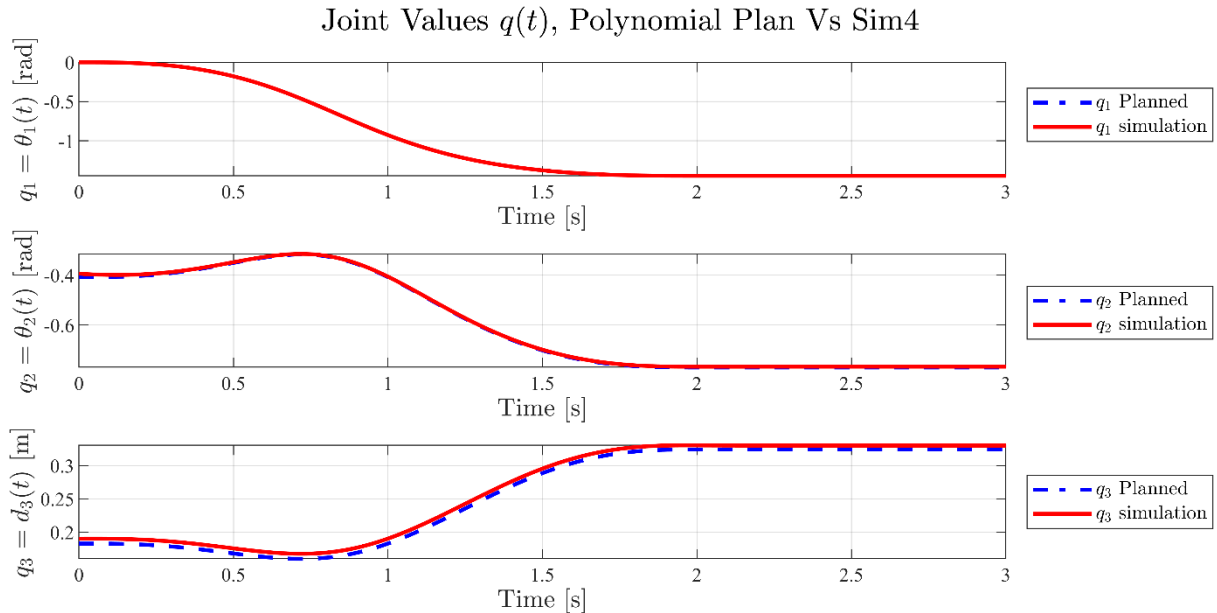
המומנטים באותו סדר גודל של המומנטים שצריך להפעיל בשביל לעקוב במסלול הרצוי. אבל מאוד מהר משתנים בהתחלה, עקב ההגברים הגדולים שנבחרו להתכנסות השגיאה בין המסלול בפועל והרצוי.

העלייה החדה במומנטי הבקרה במפרקים 2 ו-3 נובעת מהצורך של הבקר לאפשר חזרה למסלול הרצוי תוך שימוש בהגברים גבוהים במיוחד. לשם כך, הוא 'משחרר' את אחיזתו של המשקל באותו הגובה, כדי לאפשר ירידה מהסטייה ההתחלתית כלפי מעלה בחזרה למטה למסלול המתוכנן, ועושה זאת תוך כ-0.05 שניות.

בקר 2 - סימולציית הבקרה למשך 3 שניות, הפעם בלי מסה בקצה

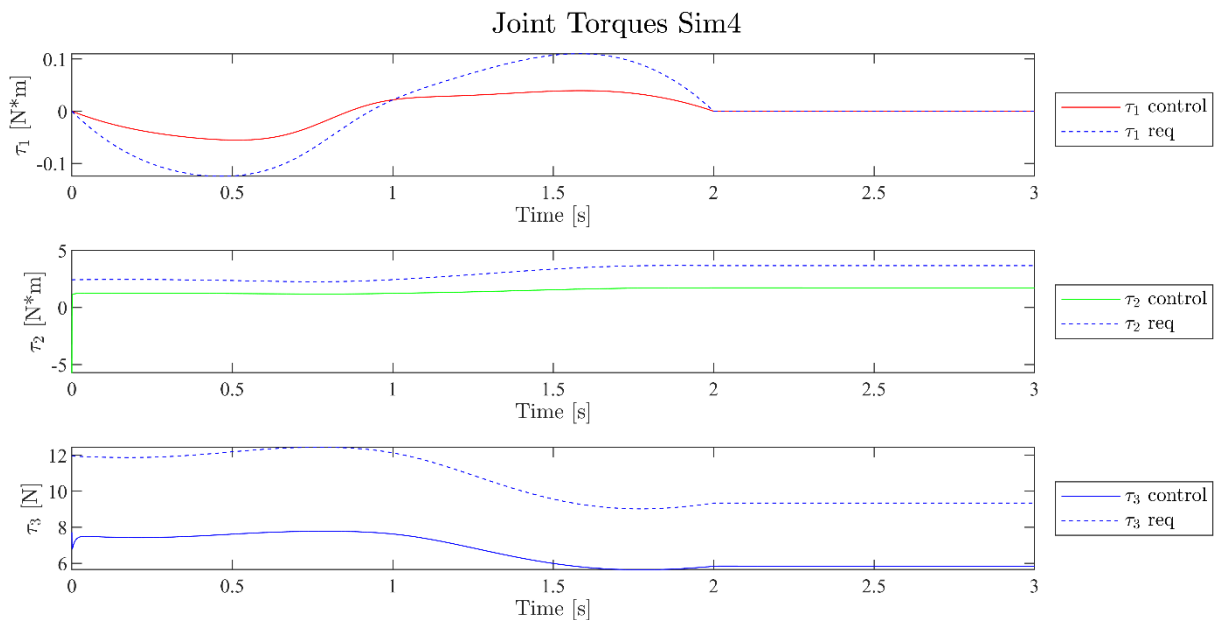
כמו בבקר הקודם, עכשיו שיש אי-וודאות במסת החלקיק המוחזק, הווקטור G אינו זהה בין הסימולציה לבקר. לכן, נצפה לקבל שגיאת מצב מתמיד במיקום.

ערכי המפרקים הרצויים ואלו בפועל עבור סימולציה בלי מסה בקצה, עבור הבקר השני לפי ערכי בקר נבחרים



גרף 13: השוואה בין ערכי המפרקים הרצויים לערכים שהתקבלו לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר השני

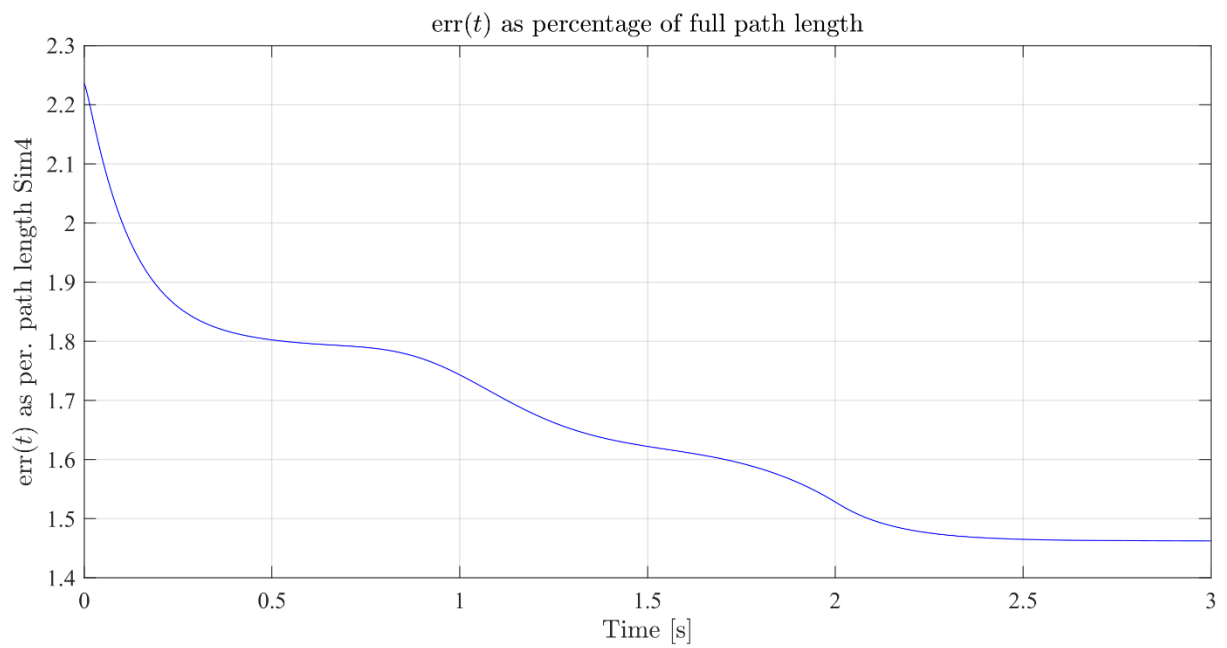
כוחות הבקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי עבור סימולציה בלי מסה בקצה, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השני



גרף 14: השוואה בין ערכי כוחות הבקרה הנדרשים לערכים שהתקבלו לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר השני

מתקבל שהרובוט אינו מתכנס למסלול וגם אינו מתכנס למטרה כאשר המסלול מסתיים אחרי 2 שניות. כמו בבקרה של מערכת SISO לינארית עם בקר PD, אי וודאות של פרמטרים קבועים במודל מתורגמת לשגיאת מצב מתמיד קבועה מהמטרה הרצויה.

שגיאה במיקום הטפסנית באחוז אורך המסלול הכולל כאשר אין מסה בטפסנית, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השני



גרף 15: השגיאה במיקום התפסנית באחוז אורך המסלול הנומינלי כאשר אין מסה בקצה התפסנית, עבור הבקר השני

אם נסתכל על השגיאה, נקבל שבמצב מתמיד יש שגיאה של כ-1.46%.

PID – שלישי – חוק בקרה

בקר זה מוסיף את אלמנט האינטגרטור, כדי להתמודד עם אי-וודאויות כמו:

- אי-וודאות בפרמטרים שגורר שגיאה בין מטריצות הדינמיקה שהבקר מכיר ואלו בפועל
- ת"ה שאינם מתאימים לאלו שהמסלול הרצוי מניח

אם יש אי-וודאות רק בת"ה והמודל ידוע במדויק, הבקרים הקודמים נותנים ביצועים טובים. אמנם, אם יש אי-וודאות בפרמטרים, הבקר הראשון לא הבטיח בכלל התכנסות קרובה למטרה והבקר השני מבטיח שיגאת מצב מתמיד מסויימת שקטנה עם הגדלת הגברי הבקר. שני הבקרים הקודמים לא הבטיחו התכנסות אסימפטוטית למטרה עבור הגברים מייצבים סופיים.

חוק הבקר הינו:

$$\tau = -K_p e - K_d \dot{e} - K_i \int_0^t e(\tilde{t}) d\tilde{t}$$

אין לנו הוכחה ליציבות אס' של המערכת הלא-לינארית לעקיבה כאשר רוצים להוסיף גם אינטגרטור לבקר. כן אפשר להוכיח יציבות לוקאלית לפי הלינאריזציה המקומית.

רעיונית, נרצה לבחור K_p, K_d, K_i אלכסונים חיוביים כמו קודם, ונכוון את הוספת האינטגרטור בעדינות עד שנקבל התנהגות רצויה. **קיבלנו אזהרה שהגדלת K_i יותר מידי עלולה להוציא את המערכת מיציבות, בדומה למערכות לינאריות.**

מימוש: אחרי התייעצות עם צבי, אנחנו מתמקדים במימוש בעזרת מרחב המצב:

$$x = \begin{pmatrix} \int_0^t e(\tilde{t}) d\tilde{t} & e & \dot{e} \end{pmatrix}^T \rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} e & \dot{e} & \ddot{e} \end{pmatrix}^T$$

לכן, לפי משוואות התנועה:

$$H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau = -K_p e - K_d \dot{e} - K_i \int_0^t e(\tilde{t}) d\tilde{t}$$

לכן, עבור $e = q - q^d$:

$$\ddot{q} = H^{-1}(q)(\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q)) \rightarrow \ddot{e} = H^{-1}(q)(\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q)) - \ddot{q}^d$$

כלומר, יש לנו משוואה $\dot{x} = f(x, t)$ ואפשר לסמלץ את תגובת המערכת לבקר PID למסלול עם ת"ה שונים.

רעיון:

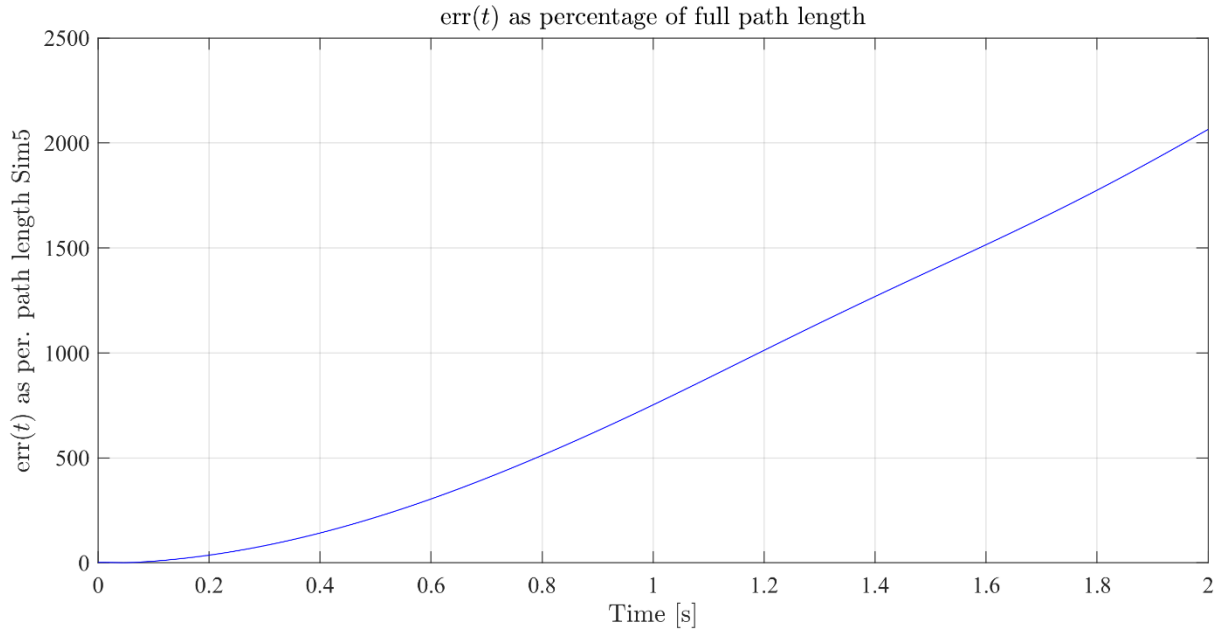
הגבר – הגדלתו תגרום לשגיאה להתכנס יותר מהר.
גזירה – הגדלתו תקטין את האוסילציות.

אינטגרטור – הגדלתו תזרז את ההתמודדות עם שגיאת מצב-מתמיד

בקר 3 - איטרציות לבחירת פרמטרי הבקר וסימולציה למשך 3 שניות

הרצנו את הבקר עבור $k_p = 1, k_d = 1, k_i = 1$, קיבלנו שהשגיאה מתבדרת ואינה דועכת. לכן, בהתאם לבקר הקודם, אנחנו מבינים שיש צורך בהגברים הרבה יותר חזקים.

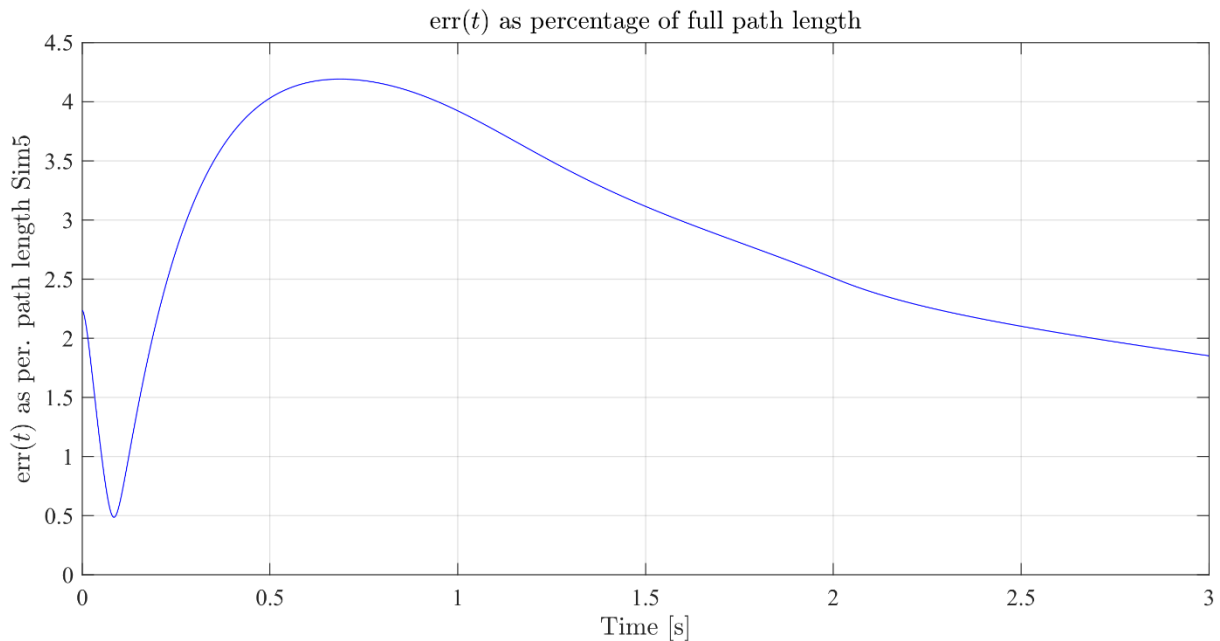
שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה 1 של הבקר השלישי



גרף 16: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה הראשונה של בחירת פרמטרים לבקר השלישי – PID

עבור $k_p = 600, k_d = 120, k_i = 140$, הדעיכה לא מספיק מהירה, אבל הבקר מייצב מקומית:

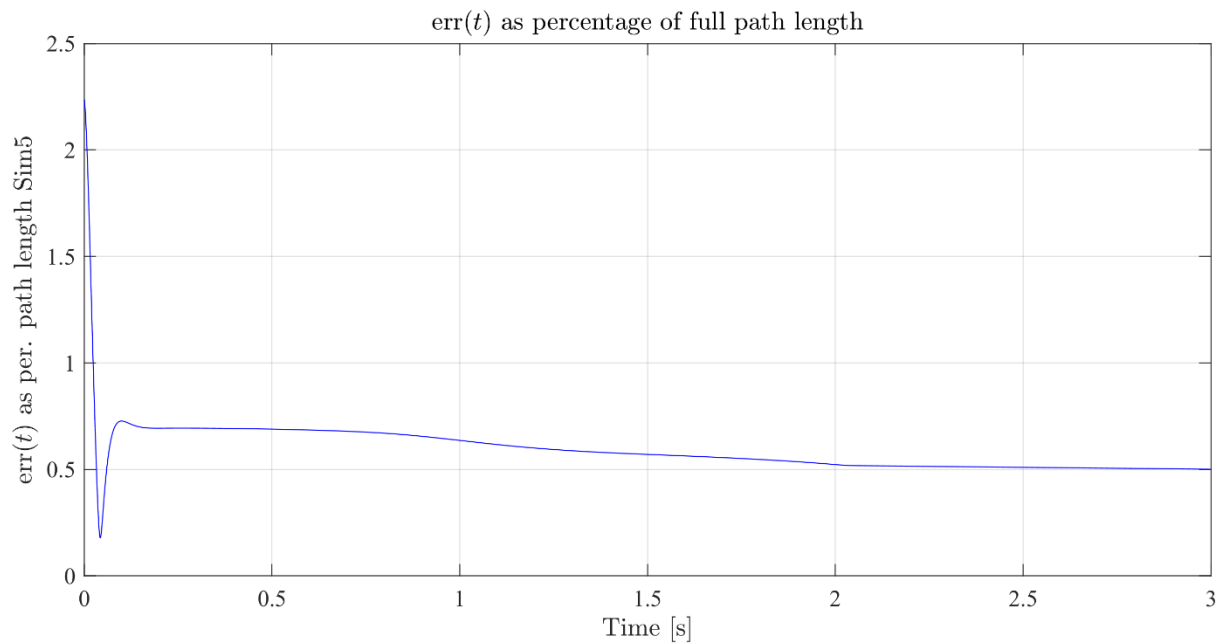
שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה 2 של הבקר השלישי



גרף 17: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה השנייה של בחירת פרמטרים לבקר השלישי

עבור $k_p = 4000, k_d = 120, k_i = 140$ מתקבלת השגיאה, עם 0.57% שגיאה אחרי 1.5 שניות:

שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה 3 של הבקר השלישי

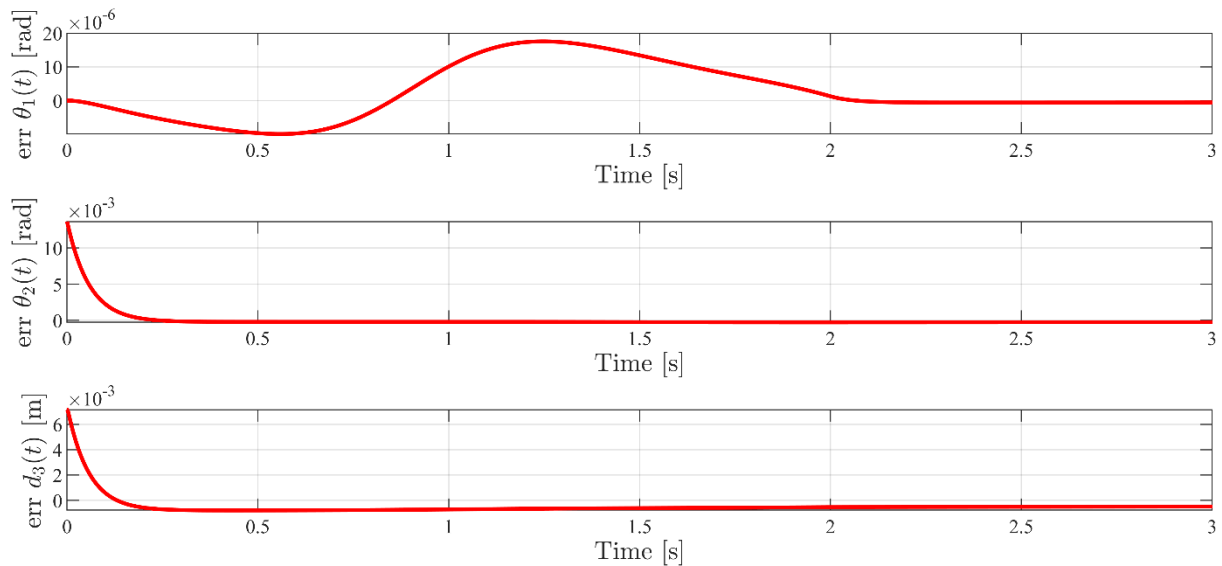


גרף 18: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה השלישית של בחירת פרמטרים לבקר השלישי

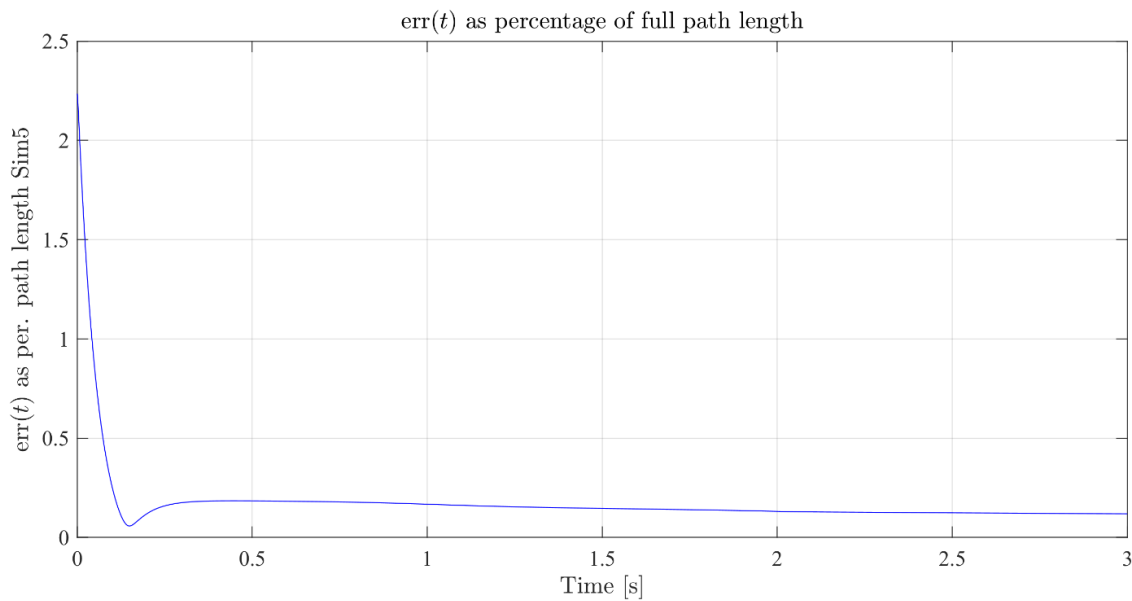
לאחר כיוונון נוסף והגברת הגזירה נגד אוסילציות והגדלת הגבר האינטגרל להתמודדות יותר חזקה נגד שגיאת מצב מתמיד, קיבלנו את ההגברים $k_p = 15,500, k_d = 900, k_i = 1,300$ ואת הגרפים הבאים:

שגיאה סופית בין ערכי המפרקים הרצויים ובפעול, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השלישי

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim5

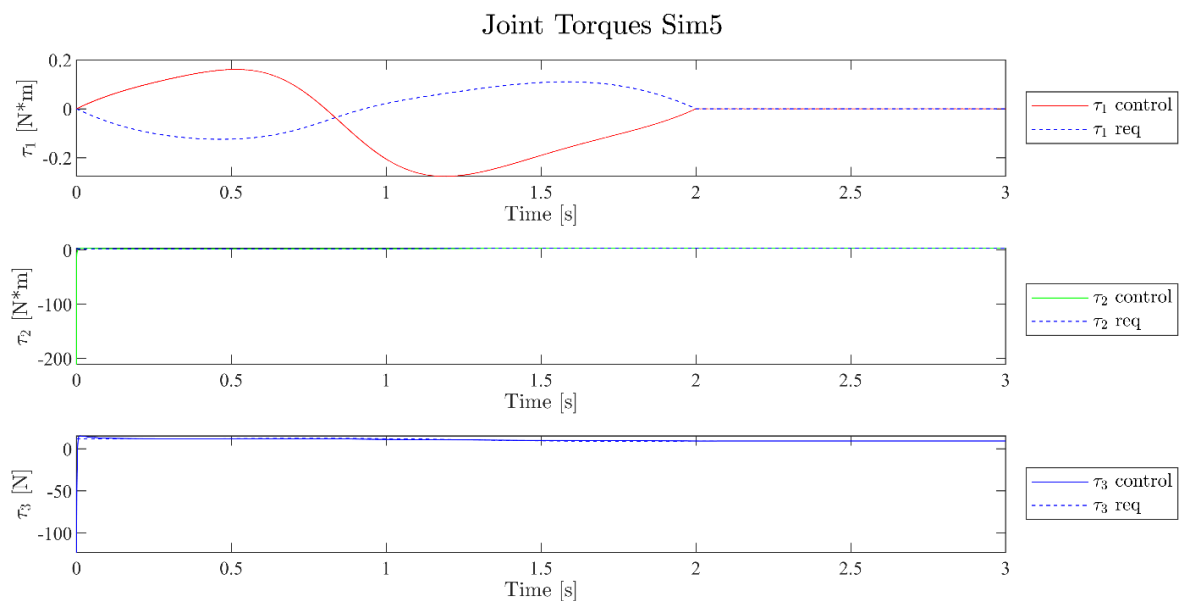


גרף 19: השגיאה הסופית בין ערכי שלוש המפרקים השונים לבין הערכים הרצויים במסלול הנומינלי, עבור הבקר השלישי

שגיאה סופית במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השלישי

גרף 20: השגיאה הסופית במיקום התפסנית באחוז אורך המסלול הנומינלי, עבור הבקר השלישי

ככה שמ-1.5 שניות והלאה השגיאה קטנה מ-0.146%.

כוחות בקרה סופיים בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השלישי

גרף 21: השוואה בין כוחות הבקרה הסופיים המתקבלים בפועל אל מול כוחות הבקרה הנדרשים למסלול, עבור הבקר השלישי

אמנם, כדי להצליח בכלל לקבל התכנסות כזאת מהירה עם הבקר הזה, מאמצי הבקר שדרושים הם ענקיים.

נדרש לא רק להפעיל $200[Nm]$, $120[N]$ במפרק השני והשלישי, אלה גם תוך 0.02 שניות לאפס את מאמץ הבקרה. ז"א, הבקר מפעיל הלם במפרק השני והשלישי כדי להתמודד עם אי-ידיעת המודל.

הגענו להגברי בקרה גדולים בשביל שהשגיאה תדעך בזמן הרצוי, וזה גרר שהבקר מאוד אגרסיבי ולמעשה מפעיל הלם על המערכת במפרקים 2,3.

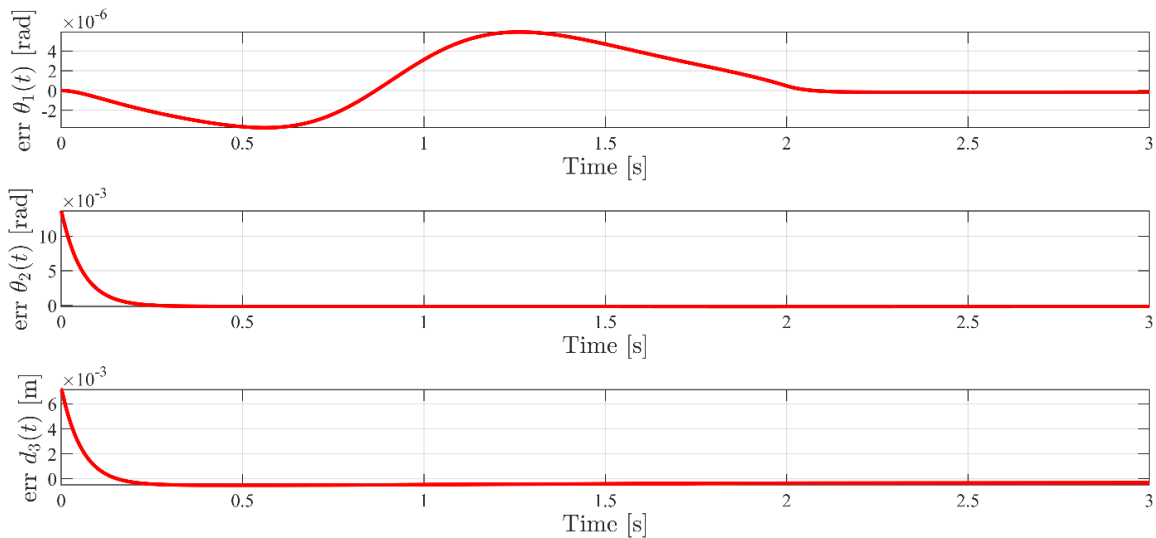
בקר 3 - סימולציית הבקרה למשך 3 שניות, הפעם בלי מסה בקצה

בגלל שבבקר פה יש אינטגרטור בניגוד לשני הבקרים עד עכשיו, הציפייה היא שהבקר יצליח לייצב את המערכת ולגרום לשגיאה לדעוך, גם שהמודל עכשיו שונה. הבדל גדול מפה לבקרים קודמים שפה הבקר אינו מבוסס על המודל, אז יתכן שאי-וודאות לא משפיע בצורה כזאת אינטנסיבית פה ביחס לקודם.

אמנם, ההגברים כ"כ גדולים שמאמץ הבקר בשביל לקבל התכנסות מספיק מהירה ולא אוסילטורית אגרסיבי ולמעשה מפעיל הים על המערכת, דבר שאינו פיזיקלי למפעילים בפועל.

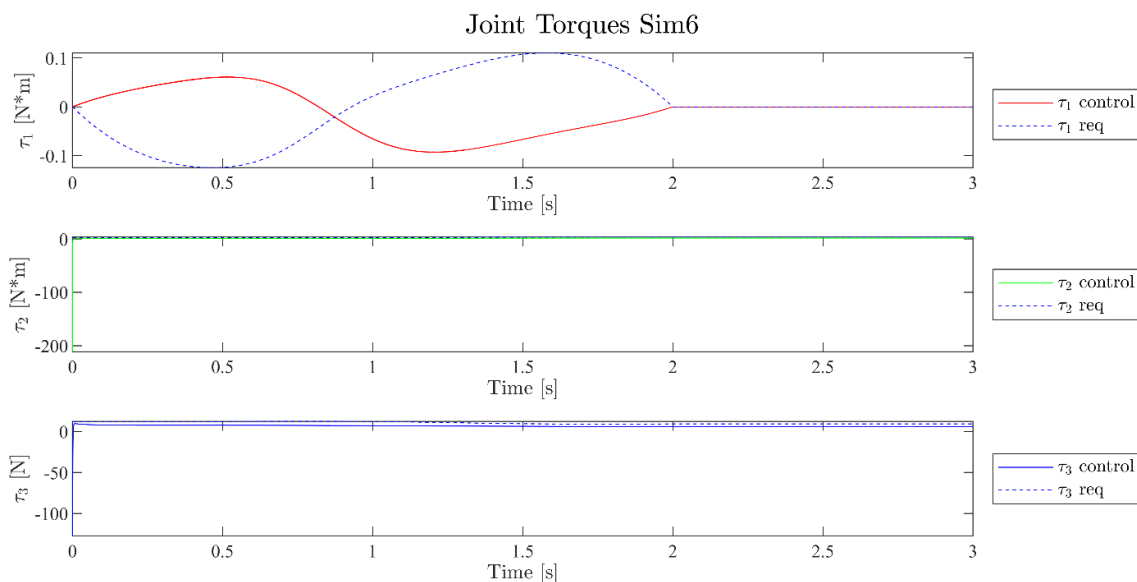
שגיאה בערכי המפרקים מול הרצויים ובסימולציה בלי מסה בקצה, עבור הבקר השלישי לפי ערכי בקר נבחרים

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim6



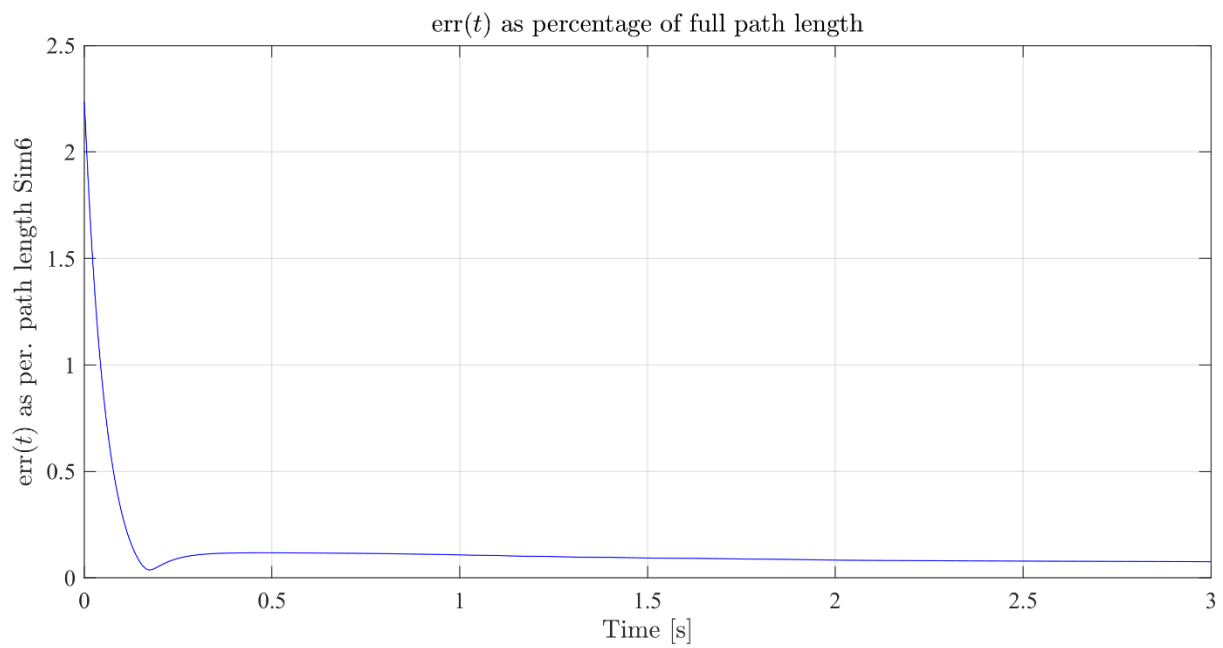
גרף 22: השגיאה בין ערכי המפרקים הרצויים לערכים שהתקבלו לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה

כוחות הבקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי עבור סימולציה בלי מסה בקצה, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השלישי



גרף 23: השוואה בין כוחות הבקרה המופעלים לבין הכוחות הרצויים לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר השלישי עדיין גדולים עם צורה של הפעלת הים על המערכת.

שגיאה במיקום הטפסנית באחוז אורך המסלול הכולל כאשר אין מסה בטפסנית, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר השלישי



גרף 24: השגיאה המתקבלת במיקום התפסנית לאורך המסלול כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר השלישי
אם נסתכל על השגיאה, נקבל התכנסות למתחת ל-0.094% תוך 1.5 שניות, אפילו יותר טוב מקודם.

חוק בקרה רביעי – בקר Min-Max לעקיבה אחרי מסלול

חוק בקרה זה מובטח לייצב עקיבה אחרי מסלול, בלי ידיעה מודיקת של פרמטרי מערכת הרובוט! אמנם, בשביל לקבל את התגמול הזה נדרש לחשב באופן אנליטי את $\eta(x, t)$ ולחסום את החלק עם האי-הוודאות בו.

מובטח התכנסות בזמן סופי למשטח ההחלפה, Switch-surface.

לאחר מכן, התנכסות בקצב לפי $\dot{e} + Ke = 0 \rightarrow \dot{e} = -Ke$ לראשית. כלומר, K קובע את קצת התאפסות השגיאה, כאשר וקטור המצב של המערכת מגיע למשטח ההחלפה ומחליק על גביו.

ניסוח חוק הבקרה

$$H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

נבחר מטריצות בקרה K, P חיוביות-מוגדרות שמקיימות: $K = K^T > 0, P = P^T > 0, KP = P^T K^T > 0$

נגדיר שגיאה ממושקלת (PD Weighted Error) $s = \dot{e} + Ke$

ואת המהירות המתקנת (Corrective Velocity) $\dot{q}_r = \dot{q} - s = \dot{q}^d - Ke \rightarrow \ddot{q}_r = \ddot{q}^d - K\dot{e}$

לאחר הצעת פונקצית ליאפונוב המומעדת בהרצאה, מתקבל שאיבר אי-הוודאות הינו:

$$\eta(x, t) = -C(q, \dot{q})\dot{q}_r - G(q) - H(q)\ddot{q}_r + Px_1$$

על מנת לעבוד עם מאמצי בקרה כמה שיותר קטנים, נפצל את איבר אי-הוודאות לחלק נומינלי ידוע וחלק עם אי-וודאות בפרמטרי הרובוט (רק מסת ה-tool המוחזק לא ידועה): $\eta(x, t) = \eta_0(x, t) + \tilde{\eta}(x, t)$

מכאן, חוק בקרה מייצב: $\tau = -\rho_u(x, t) \frac{s}{\|s\|}$

$$\rho_u(x, t) > \max \left\{ 0, \frac{1}{\|s\|} \left(\overbrace{s^T \eta_0(x, t) - x_1^T K^T P x_1}^{\text{ידוע}} \right) + \tilde{\rho} \right\}$$

בהרצאה/תרגול ניתן חוק בקרה יותר ספציפי לשימוש בסימולציות

$$\tau = -\rho_u(x, t) \frac{s}{\|s\| + \delta}, \quad \rho_u(x, t) = \max \left\{ 0, \frac{1}{\|s\|} (s^T \eta_0(x, t) - x_1^T K^T P x_1) + \beta \tilde{\rho} \right\}$$

עם $\beta > 1$ להבטחת התנאי ליציבות והוספת $\delta \ll 1$ בשביל להימנע מחוסר הרציפות בביטוי $\frac{s}{\|s\|}$.

• האיבר $-x_1^T K^T P x_1$ אינו מופיע בתרגול, אבל כן מופיע בהרצאה, מוריד את גודל אות הבקרה.

פיתוח החסם לבקר 4

קודם כל, אי הוודאות היא רק במסת החלקיק המוחזק: $M_{min} = 0 \leq M \leq M_{max} = 1[kg]$

כאשר מסת החלקיק הנומינלית היא $M_0 = 0.5[kg]$, והבקר צריך לדעת להתמודד עם מינימום ומקסימום מסת החלקיק.

משוואת התנועה של הרובוט בש"ב: $H(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = F_q = \tau$

לכן, הביטוי אותו נרצה לפצל (כאשר $\dot{q}_r = \dot{q}^d - Ke$, $\ddot{q}_r = \ddot{q}^d - K\dot{e}$)

$$\eta(x, t) = -C(q, \dot{q})\dot{q}_r - G(q) - H(q)\ddot{q}_r + Px_1$$

אי-הוודאות היא במטריצות הדינמיקה בלבד, כי את המסלול $q_d(t)$ אנחנו יודעים במלואו ויש לנו מדידות של ווקטור המצב של המערכת $x = \begin{pmatrix} e \\ \dot{e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

נסמן: $M = M_{min} + \Delta M = \Delta M$, $0 \leq \Delta M \leq M_{max} - M_{min} = M_{max} = 1[kg]$

אז, נפצל את מטריצות הדינמיקה של המערכת

עבור G

$$\begin{aligned} G &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}m_2l_2gC_2 - m_3g\left(-l_2C_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2}\right)S_2\right) - Mg(-l_2C_2 + (d_3 + l_4)S_2) \\ (m_3 + M)gC_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}m_2l_2gC_2 - m_3g\left(-l_2C_2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2}\right)S_2\right) - \Delta Mg(-l_2C_2 + (d_3 + l_4)S_2) \\ (m_3 + \Delta M)gC_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} g_0 \\ 0 \\ m_3gC_2 \end{pmatrix} + \Delta M \begin{pmatrix} \tilde{g} \\ 0 \\ gC_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ז"א, יש לנו פיצול של וקטור כוחות הכבידה לחלק ידוע במדויק וחלק שכולל אי-וודאות.

עבור H

$$H = H_0 + \tilde{H} = \begin{pmatrix} H_{01,1} & 0 & 0 \\ 0 & H_{02,2} & l_2m_3 \\ 0 & l_2m_3 & m_3 \end{pmatrix} + \Delta M \begin{pmatrix} (l_2C_2 - S_2(d_3 + l_4))^2 & 0 & 0 \\ 0 & (l_2^2 + (d_3 + l_4)^2) & l_2 \\ 0 & l_2 & 1 \end{pmatrix}$$

כאשר:

$$H_{01,1} = C_2^2 \left(m_2 \frac{l_2^2}{4} + I_2 \right) + S_2^2 I_3 + m_3 \left(l_2C_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right)^2$$

$$H_{02,2} = I_2 + I_3 + m_2 \frac{l_2^2}{4} + m_3 \left(l_2^2 + \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right)^2 \right)$$

נשים לב שאפשר להוציא את מסת העצם המוחזק מכל המקדמים במטריצה הזאת, לכן:

$$\tilde{H} = \Delta M \begin{pmatrix} (l_2C_2 - S_2(d_3 + l_4))^2 & 0 & 0 \\ 0 & (l_2^2 + (d_3 + l_4)^2) & l_2 \\ 0 & l_2 & 1 \end{pmatrix} \equiv \Delta M \tilde{H}_{\text{known}}$$

עבור C

$$C = \begin{pmatrix} \dot{d}_3(-) + \dot{\theta}_2(-) & \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_1(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{d}_3(-) & \dot{\theta}_2(-) \\ \dot{\theta}_1(-) & \dot{\theta}_2(-) & 0 \end{pmatrix}$$

כאשר הביטויים המפורשים של איבריה:

$$C_{1,1} = \dot{d}_3 B_{term}(q) - \dot{\theta}_2 A_{term}(q), \quad C_{1,2} = -\dot{\theta}_1 A_{term}(q), \quad C_{1,3} = \dot{\theta}_1 B_{term}(q)$$

$$C_{2,1} = \dot{\theta}_1 A_{term}(q), \quad C_{2,2} = \dot{d}_3 C_{term}(q), \quad C_{2,3} = \dot{\theta}_2 C_{term}(q)$$

$$C_{3,1} = -\dot{\theta}_1 B_{term}(q), \quad C_{3,2} = -\dot{\theta}_2 C_{term}(q), \quad C_{3,3} = 0$$

עם המקדמים מסומנים בתור:

$$A_{term}(q) = \frac{S(2\theta_2)}{2} \left(I_2 - I_3 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2 \right) + m_3 \left(S_2 l_2 + C_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \left(C_2 l_2 - S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) \\ + \Delta M (S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4)) (C_2 l_2 - S_2 (d_3 + l_4)) = A_{term,0}(q) + \tilde{A}_{term}(q)$$

$$B_{term}(q) = m_3 S_2 \left(-C_2 l_2 + S_2 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) \right) + \Delta M S_2 \left((-C_2 l_2 + S_2 (d_3 + l_4)) \right) = B_{term,0}(q) + \tilde{B}_{term}(q)$$

$$C_{term}(q) = m_3 \left(d_3 + l_4 - \frac{l}{2} \right) + \Delta M (d_3 + l_4) = C_{term,0}(q) + \tilde{C}_{term}(q)$$

מכאן:

$$C = \begin{pmatrix} \dot{d}_3 B_{term,0}(q) - \dot{\theta}_2 A_{term,0}(q) & -\dot{\theta}_1 A_{term,0}(q) & \dot{\theta}_1 B_{term,0}(q) \\ \dot{\theta}_1 A_{term,0}(q) & \dot{d}_3 C_{term,0}(q) & \dot{\theta}_2 C_{term,0}(q) \\ -\dot{\theta}_1 B_{term,0}(q) & -\dot{\theta}_2 C_{term,0}(q) & 0 \end{pmatrix} \\ + \begin{pmatrix} \dot{d}_3 \tilde{B}_{term}(q) - \dot{\theta}_2 \tilde{A}_{term}(q) & -\dot{\theta}_1 \tilde{A}_{term}(q) & \dot{\theta}_1 \tilde{B}_{term}(q) \\ \dot{\theta}_1 \tilde{A}_{term}(q) & \dot{d}_3 \tilde{C}_{term}(q) & \dot{\theta}_2 \tilde{C}_{term}(q) \\ -\dot{\theta}_1 \tilde{B}_{term}(q) & -\dot{\theta}_2 \tilde{C}_{term}(q) & 0 \end{pmatrix} = C_0 + \tilde{C}$$

נשים לב שאפשר להוציא את מסת העצם המוחזק מכל המקדמים במטריצה הזאת, לכן:

$$\tilde{C} = \Delta M \begin{pmatrix} \dot{d}_3 \tilde{B}(q) - \dot{\theta}_2 \tilde{A}(q) & -\dot{\theta}_1 \tilde{A}(q) & \dot{\theta}_1 \tilde{B}(q) \\ \dot{\theta}_1 \tilde{A}(q) & \dot{d}_3 \tilde{C}(q) & \dot{\theta}_2 \tilde{C}(q) \\ -\dot{\theta}_1 \tilde{B}(q) & -\dot{\theta}_2 \tilde{C}(q) & 0 \end{pmatrix} \equiv \Delta M \tilde{C}_{known}$$

עם המקדמים מסומנים בתור:

$$\hat{A}(q) = (S_2 l_2 + C_2 (d_3 + l_4)) (C_2 l_2 - S_2 (d_3 + l_4))$$

$$\hat{B}(q) = S_2 \left((-C_2 l_2 + S_2 (d_3 + l_4)) \right)$$

$$\hat{C}(q) = d_3 + l_4$$

עכשיו נחסום את איבר אי-הוודאות

$$\eta(x, t) = -(C_0 + \tilde{C})\dot{q}_r - (G_0 + \tilde{G}) - (H_0 + \tilde{H})\ddot{q}_r + Px_1$$

ובפירוק נקבל:

$$\eta_0 = -C_0\dot{q}_r - G_0 - H_0\ddot{q}_r + Px_1$$

$$\tilde{\eta} = -\tilde{C}\dot{q}_r - \tilde{G} - \tilde{H}\ddot{q}_r$$

נחסום את אי-הוודאות הספציפית:

$$\|\tilde{\eta}\| = \|-\tilde{C}\dot{q}_r - \tilde{G} - \tilde{H}\ddot{q}_r\| \leq \|-\tilde{C}\dot{q}_r\| + \|-\tilde{G}\| + \|-\tilde{H}\ddot{q}_r\|$$

עבור הגרביטציה:

$$\|-\tilde{G}\| = \|\tilde{G}\| = \Delta M \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -g(-l_2 C_2 + (d_3 + l_4)S_2) \\ gC_2 \end{pmatrix} \right\| = \Delta M \|\tilde{G}_{\text{Known}}\| \stackrel{\Delta M \leq M_{\max}}{\lesssim} M_{\max} \|\tilde{G}_{\text{Known}}\|$$

עבור מטריצת הקוריוליס:

$$\|-\tilde{C}\dot{q}_r\| = \|\tilde{C}\dot{q}_r\| = \left\| \begin{pmatrix} \dot{d}_3 \tilde{B}_{term}(q) - \dot{\theta}_2 \tilde{A}_{term}(q) & -\dot{\theta}_1 \tilde{A}_{term}(q) & \dot{\theta}_1 \tilde{B}_{term}(q) \\ \dot{\theta}_1 \tilde{A}_{term}(q) & \dot{d}_3 \tilde{C}_{term}(q) & \dot{\theta}_2 \tilde{C}_{term}(q) \\ -\dot{\theta}_1 \tilde{B}_{term}(q) & -\dot{\theta}_2 \tilde{C}_{term}(q) & 0 \end{pmatrix} \dot{q}_r \right\|$$

לכן:

$$\|\tilde{C}\dot{q}_r\| = \|\Delta M \tilde{C}_{\text{known}} \dot{q}_r\| = \Delta M \|\tilde{C}_{\text{known}} \dot{q}_r\| \stackrel{\Delta M \leq M_{\max}}{\lesssim} M_{\max} \|\tilde{C}_{\text{known}} \dot{q}_r\|$$

עבור מטריצת המסה, נעשה את אותו חסימה כמו לקוריוליס:

$$\|-\tilde{H}\ddot{q}_r\| = \|\tilde{H}\ddot{q}_r\| = \Delta M \|\tilde{H}_{\text{known}} \ddot{q}_r\| \stackrel{\Delta M \leq M_{\max}}{\lesssim} M_{\max} \|\tilde{H}_{\text{known}} \ddot{q}_r\|$$

מכאן:

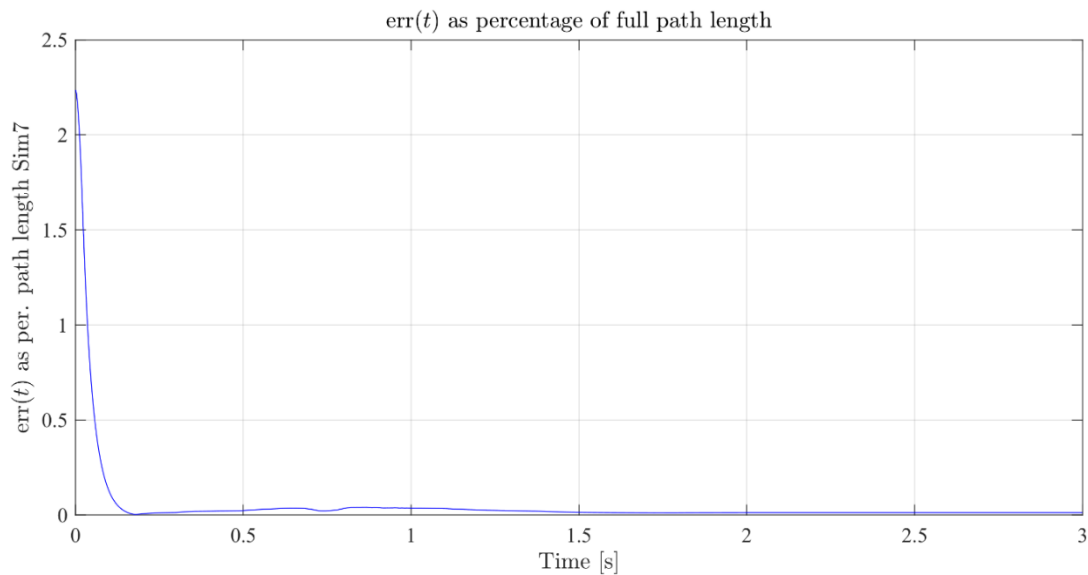
$$\|\tilde{\eta}\| \leq M_{\max} (\|\tilde{G}_{\text{Known}}\| + \|\tilde{C}_{\text{known}} \dot{q}_r\| + \|\tilde{H}_{\text{known}} \ddot{q}_r\|) = \tilde{\rho}(x, t)$$

כאשר את $\tilde{\rho}(x, t)$ אפשר לחשב מבלי לדעת את מסת החלקיק המוחזק, כל עוד המסה בתחום הידוע.

בקר 4 - איטרציות לבחירת פרמטרי הבקר וסימולציה למשך 3 שניות

קודם בחרנו את הקבועים: $K = P = 30 \cdot \text{eye}(3)$, $\beta = 1.2 > 1$, $\delta = 0.001$

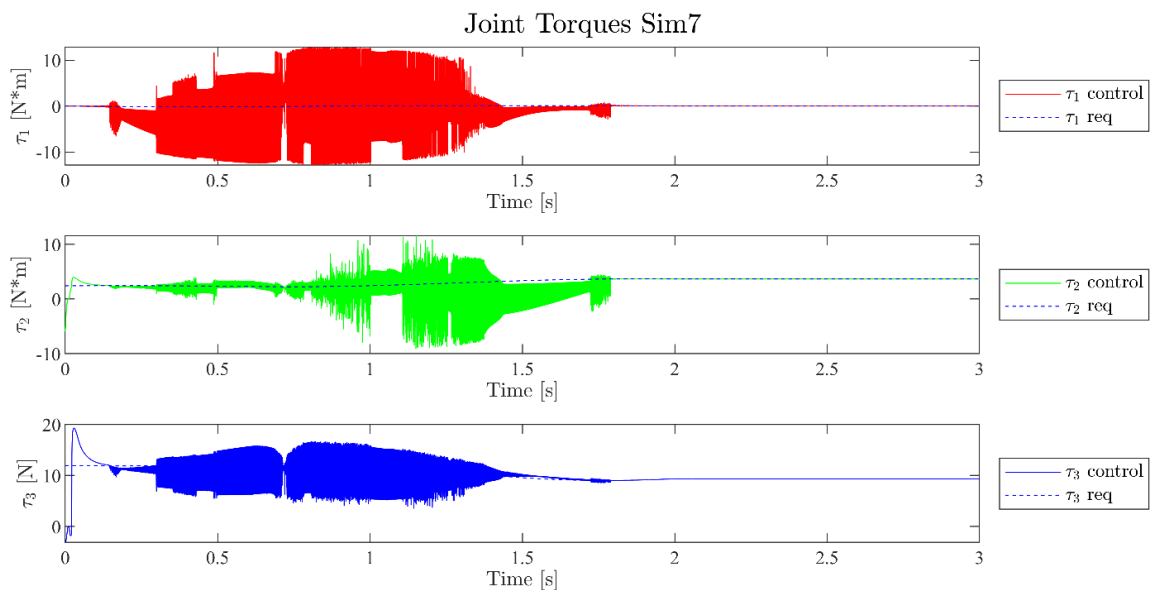
שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל לאיטרציה ראשונה של הבקר הרביעי



גרף 25: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה הראשונה של בחירת פרמטרים לבקר הרביעי – Min-Max

לא עולה מעל 0.014% אחרי 1.5 שניות.

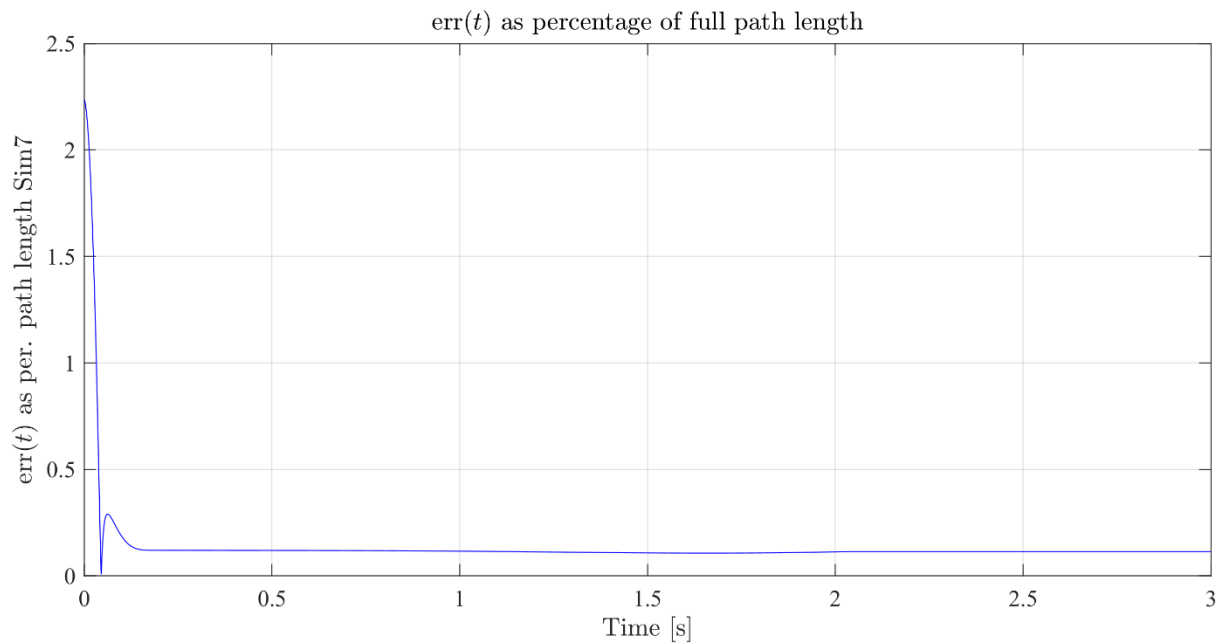
כוחות בקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה של איטרציה ראשונה לבקר הרביעי



גרף 26: השוואה בין המומנטים המופעלים לבין המומנטים הרצויים לאורך שלוש שניות, עבור קבועי בקרה של איטרציה ראשונה לבקר רביעי

מאמצי הבקרה מאוד אגרסיביים ורועשים. נראה שיש צורך להגדיל את δ כדי להפחית את תופעת ה-chattering. שינינו לקבועים: $K = 270 \cdot \text{eye}(3)$, $P = 120 \cdot \text{eye}(3)$, $\beta = 1.4 > 1$, $\delta = 0.1$, כדי להפחית את תופעת האי-רציפות במשטח ההחלפה, הגדלנו את שתי המטריצות בשביל לסגור את השגיאה בקצב הרצוי ואת K הגדלנו יותר כי ראינו שהוא אחראי יותר לדעיכת השגיאה לאפס משאר ההגברים.

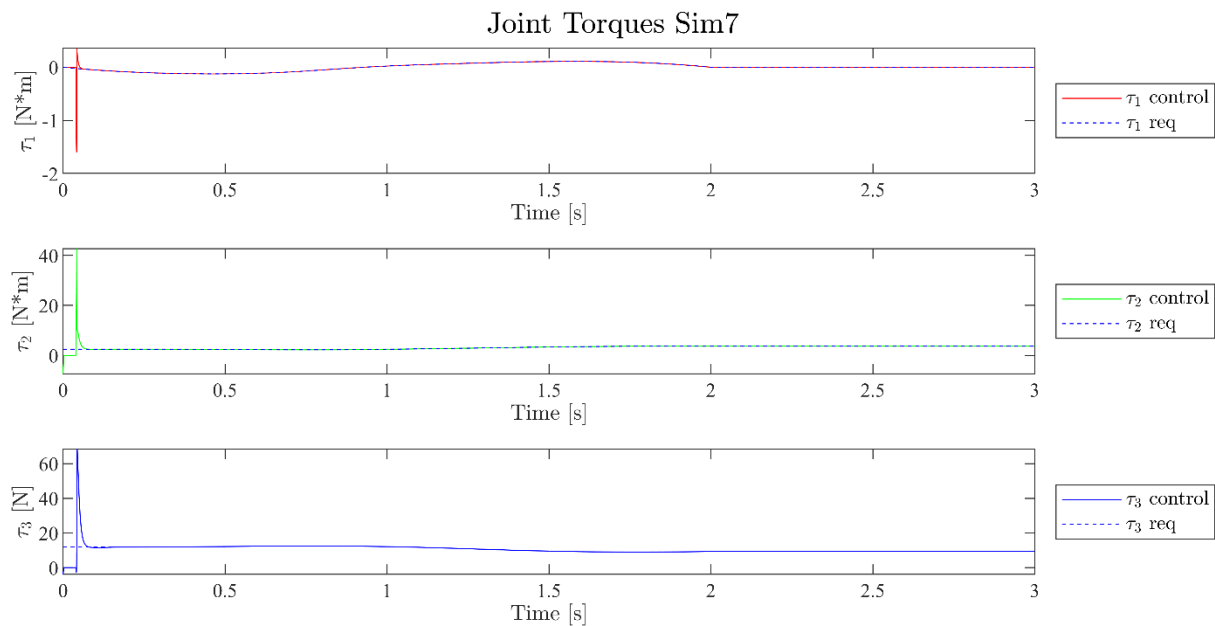
שגיאה במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל באיטרציה השנייה של הבקר הרביעי



גרף 27: השגיאה במיקום המתקבלת באיטרציה השנייה של בחירת פרמטרים לבקר הרביעי

לא עולה מעל 0.107% אחרי 1.5 שניות.

כוחות בקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה של איטרציה שנייה לבקר הרביעי



גרף 28: השוואה בין המומנטים המופעלים לבין המומנטים הרצויים לאורך שלוש שניות, עבור קבועי בקרה של איטרציה השנייה לבקר הרביעי

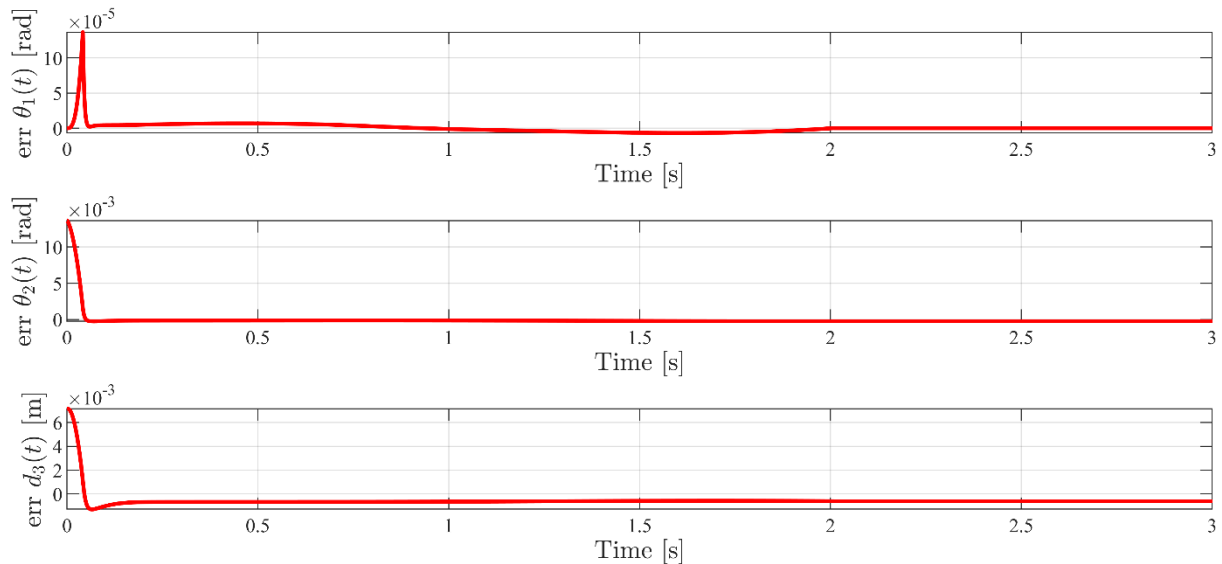
פחות רועשים כמו קודם, הבקר מפעיל מאמצים שיתכן והם גדולים, אפילו בצורה מהירה בדומה להלם. אמנם, מאמץ הבקרה שנדרש פה נמוך יותר מאשר בבקר ה-PID. נעשה עוד איטרציה אחת.

שינינו לקבועים: $K = 270 \cdot \text{eye}(3)$, $P = 90 \cdot \text{eye}(3)$, $\beta = 1.2 > 1$, $\delta = 0.1$, כדי להפחית את מאמץ הבקרה, זה הסופיים.

קיבלנו את הגרפים הבאים:

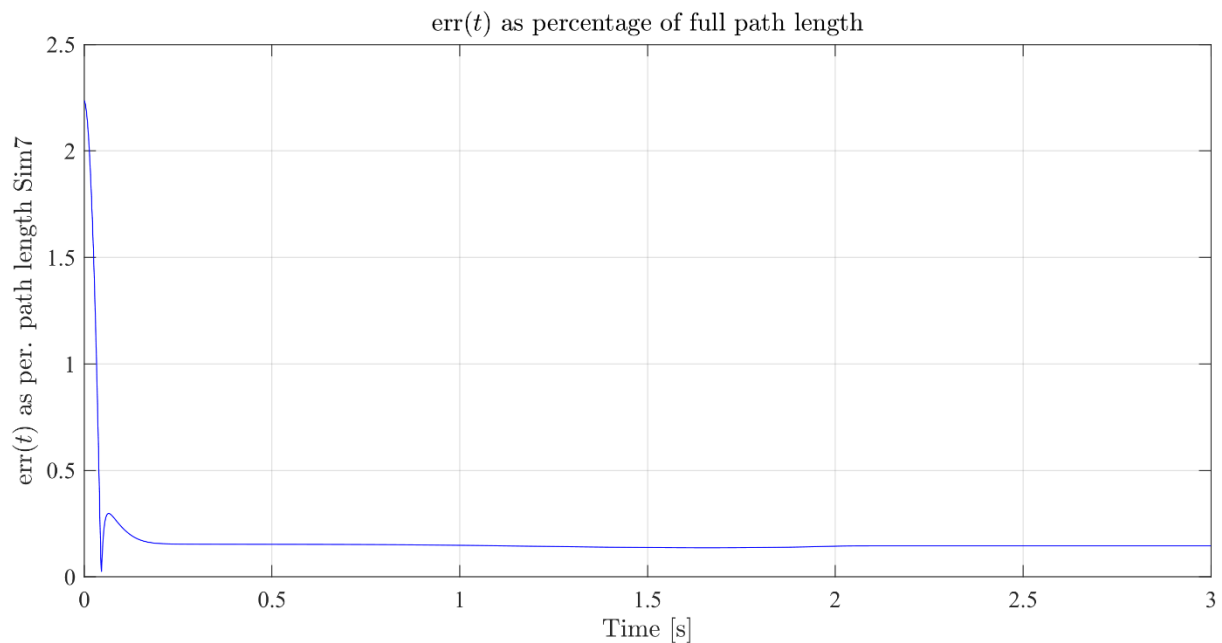
שגיאה סופית בין ערכי המפרקים הרצויים ובפעול, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim7



גרף 29: השגיאה הסופית בין ערכי שלוש המפרקים השונים לבין הערכים הרצויים במסלול הנומינלי, עבור הבקר הרביעי לערכי קבועים סופיים

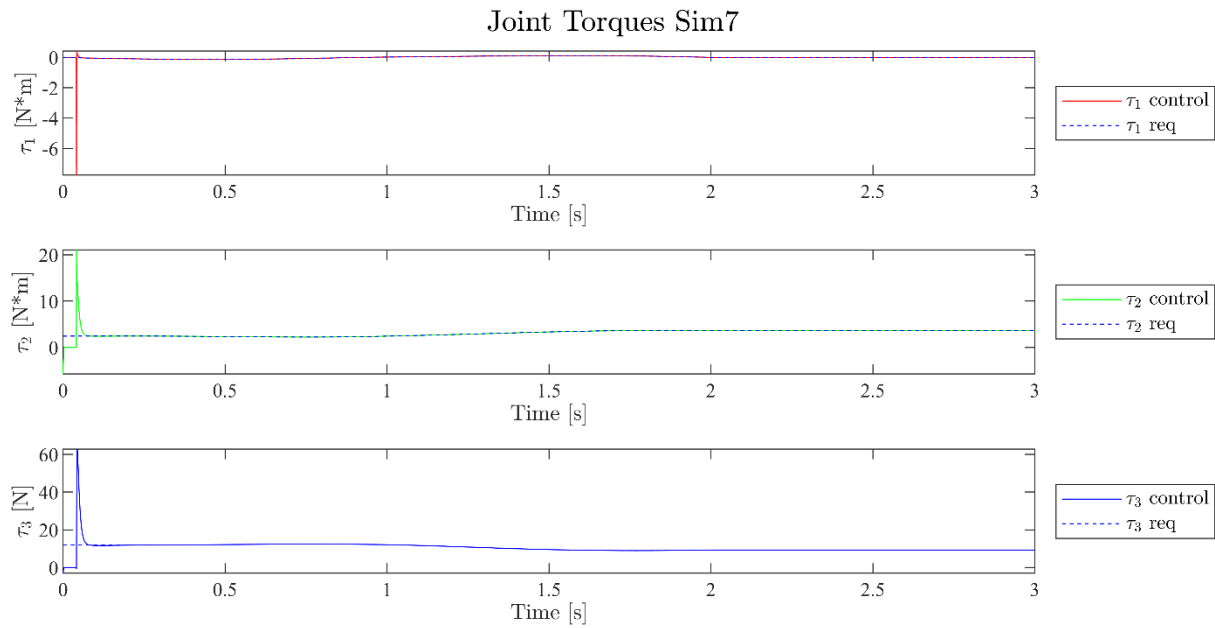
שגיאה סופית במיקום הטפסנית, באחוז אורך המסלול הכולל, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי



גרף 30: השגיאה הסופית במיקום התפסנית באחוז אורך המסלול הנומינלי, עבור הבקר הרביעי לערכי קבועים סופיים

לא עולה מעל 0.138% אחרי 1.5 שניות.

כוחות בקרה סופיים בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי



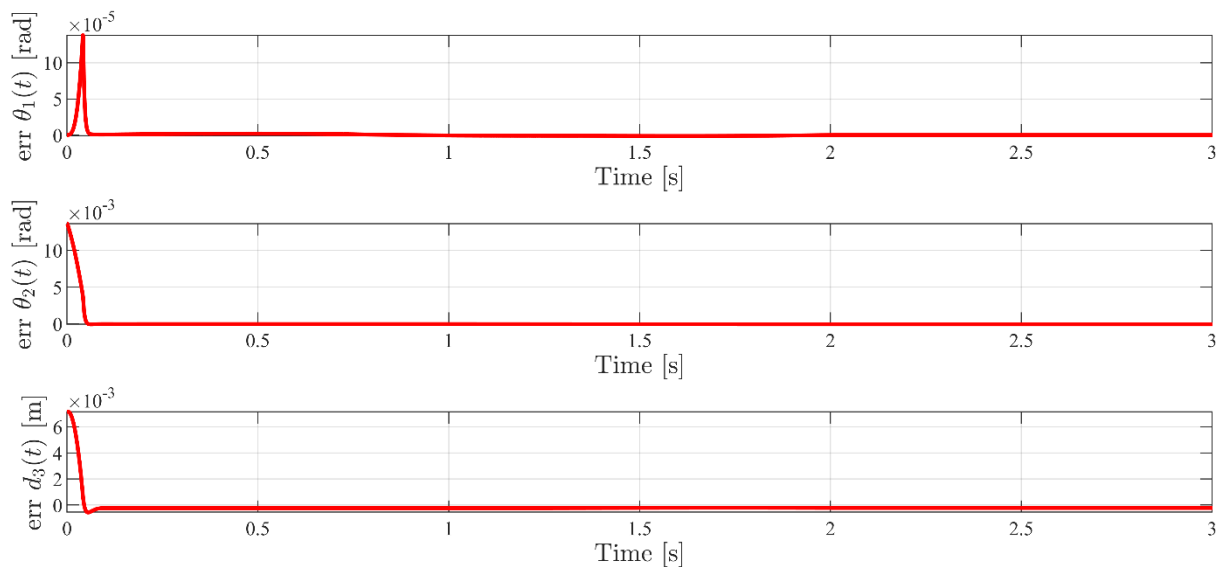
גרף 31: כוחות הבקרה הסופיים המתקבלים לשלוש המפרקים בסימולציה וכוחות הבקרה הנדרשים למסלול הרצוי, עבור הבקר הרביעי

עדיין גדולים עם צורה של הפעלת הלם על המערכת, אבל הצלחנו להפחית את המומנט המופעל במפרק 2, במחיר של הגדל המומנט במפרק 1.

בקר 4 - סימולציית הבקרה למשך 3 שניות, הפעם בלי מסה בקצה

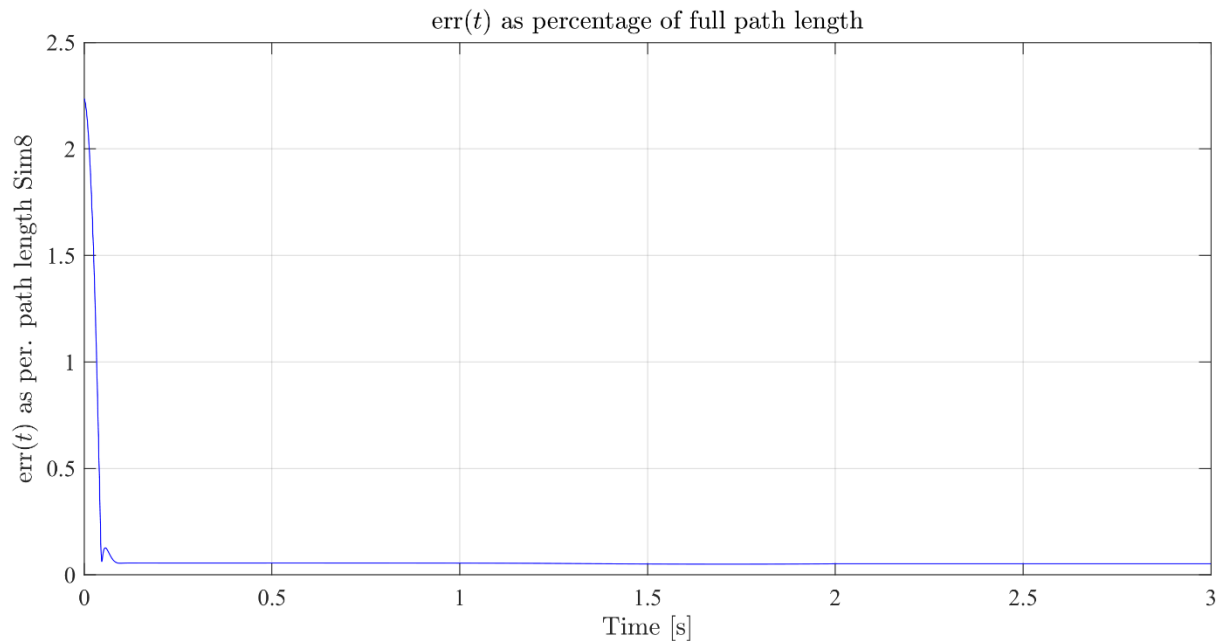
שגיאה בין ערכי המפרקים הרצויים ובסימולציה בלי מסה, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי

Joint Values err $e(t) = q(t) - q^d(t)$, Sim8



גרף 32: השגיאה בין ערכי שלושה המפרקים השונים לבין הערכים הרצויים במסלול הנומינלי עבור הבקר הרביעי, כאשר אין מסה בקצה

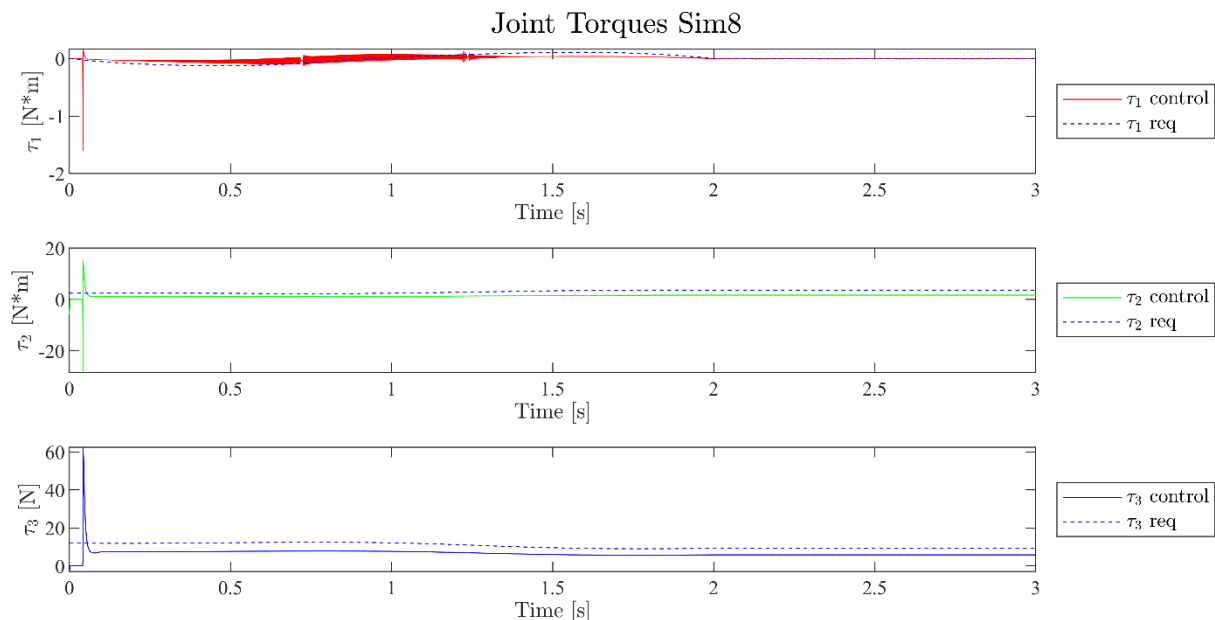
שגיאה במיקום הטפסנית באחוז אורך המסלול הכולל כאשר אין מסה בטפסנית, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי



גרף 33: השגיאה המתקבלת במיקום התפסנית לאורך המסלול כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר הרביעי

יותר טוב מקודם! לא עולה מעל 0.052% אחרי 1.5 שניות.

כוחות בקרה בסימולציה וכוחות בקרה למסלול רצוי כאשר אין מסה בטפסנית, עבור קבועי בקרה נבחרים לבקר הרביעי



גרף 34: השוואה בין כוחות הבקרה המופעלים לבין הכוחות הרצויים לאורך שלוש שניות כאשר אין מסה בקצה, עבור הבקר הרביעי

דומה למומנטיים שהופעלו קודם, אבל עם chattering שמופיע במפעיל הראשון וגודל המומנט שהוא מפעיל יותר נמוך מבמקרה הקודם.

סיכום והשוואה בין הבקרים

בחלק זה נשווה בין 4 הבקרים שהתנסנו בהם במטלה זאת, וגם נשווה בין הביצועים של הבקרים פה במקרה הנומינלי ובלי העצם המוחזק לבין הבקרה בחוג פתוח מש"ב 3.

עם ידיעה מדויקת של כל פרמטרי המערכת, כולל M (דבר שאינו אפשרי במציאות), הבקר הראשון פשוט חישובית ומבצע כמעט בדיוק את המומנטים הנדרשים למסלול, ויודע להתמודד עם כל ת"ה שונים מהמתכוננים. בנוסף, הגברי הבקרה הנדרשים קטנים, וכל עוד מדובר במטריצות הגברים, אלכסונים חיוביים למשל, מובטח התכנסות אסימפטוטית, ומאמץ הבקרה המושקע הוא כמעט זה הדרוש לביצוע המסלול. אמנם, בגלל שהבקר מבטל בכוח את כל החוסר לינאריות בדינמיקת הרובוט, ברגע שיש אי-וודאות אפילו בפרמטר אחד, במקרה זה M , לא מובטח שום דבר על התכנסות וראינו שהרובוט מתבדר.

הבקר השני הוא הבקר הכי פשוט לתכנון ומבחינה חישובית. בדומה לבקר הקודם, אם פה יודעים את פרמטרי המערכת הרלוונטים ל- G , מובטח התכנסות למטרה. ההגברים שנדרשו פה גדולים יותר ועל כן מאמצי הבקרה מקבלים "קפיצה" מהירה כדי לבטל את השוני בת"ה. "הקפיצה" היא יחסית לכמה רחוק ת"ה מנקודת ההתחלה הדרושה. מבחינת רובסטיות, שינוי למשל ב- M גורם לשגיאת מצב מתמיד של כאחוזים בודדים.

בבקר השלישי, אמנם הוספת האינטגרטור בבקר נותנת רובסטיות שאינה מופיעה בקודמים, אבל הרגישות שבאה עם שימוש ב-PID שלא כולל שום ידיעה על פרמטרי המערכת גבוהה מאוד. כפי שראינו, מאמצי הבקרה שנדרשו לשינוי קצת במיקום ההתחלתי הם פי 100 גדולים מההשקעה הדרושה לביצוע המסלול (כך גם הגברי הבקר גדולים).

הבקר הרביעי הוא הכי מורכב חישובית. בגלל הדרישה להתכנסות שגיאה של כ-0.15%, מומנטי הבקרה שיצאו לנו למשימה הם עדיין גדולים מאלו הנדרשים, בדומה ל-PID, הפעם פי 40-10. בזכות זה, הרובסטיות לשינוי במסה M גבוהה, אך הרגישות לשינוי בת"ה גם גבוהה. אנחנו כן רואים שאם אפשר להרפות את דרישת השגיאה לאחוזים בודדים, מאמצי הבקרה הנדרשים יותר נמוכים, קרובים לדרושים למסלול ויותר חלקים (פחות קפיצות).

למרות החסרונות של כל בקר פה, בדרך שונה כל בקר כזה מבטיח, תחת תנאים מסויימים, התכנסות למטרה והתמודדות עם אי-וודאויות. בניגוד לכך, בש"ב 3 ראינו שבקרה בחוג פתוח היא רק הפעלת המומנטים הדרושים למסלול המדויק, ככה שכל אי-וודאות קטנה, בפרמטרים פיזיקליים או בת"ה של הרובוט, עלול לגרום לחוסר הגעתו למטרה ואף התבדרות.

פוטנציאלית, בניסוחים איתם עבדנו, בקר ה-Min-Max הוא הכי "טוב" לשימוש. ייתכן שבקר השני נוח לשימוש ברובוט בפועל, שכן המומנטים במעט גדולים מהתכן והמחיר שמשלים על אי-וודאות יחסי לכמה באמת היא גדולה.